



ParkU

Sistema de Gestión de Parquaderos del Complejo Central SENA

Manual de Usuario

Aplicación web y versión móvil · Roles Administrador, Vigilante y Conductor

Versión 1.0 - 2026

Anderson Alonso Arboleda Cano · Brandon Alexis Quintero Álvarez
Mateo Bejarano Mejía · Steven Tobón Londoño · Valery Restrepo Álvarez

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Regional Antioquia
Centro de Servicios y Gestión Empresarial
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software · Ficha 3147910

Medellín, septiembre de 2026

Lista de Colaboradores

El desarrollo de ParkU, sistema de gestión de parqueaderos para el Complejo Central del SENA Regional Antioquía, estuvo a cargo del siguiente equipo de aprendices de la Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ficha 3147910):

Nombre	Participación
Anderson Alonso Arboleda Cano	Aprendiz – equipo de desarrollo y documentación
Brandon Alexis Quintero Álvarez	Aprendiz – equipo de desarrollo y documentación
Mateo Bejarano Mejía	Aprendiz – equipo de desarrollo y documentación
Steven Tobón Londoño	Aprendiz – equipo de desarrollo y documentación
Valery Restrepo Álvarez	Aprendiz – equipo de desarrollo y documentación

Cliente del proyecto: SENA – Centro de Servicios y Gestión Empresarial (Calle 51 #57-70, Torre Norte, Medellín).

Licenciamiento y Derechos de Autor

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los autores del proyecto ParkU, conforme a la normatividad de propiedad intelectual aplicable a los proyectos formativos, ceden al Centro de Servicios y Gestión Empresarial los derechos de uso del software.

El Centro recibirá ParkU instalado y funcional —aplicación web con sus vistas para computador y para teléfono móvil— junto con la documentación necesaria para su operación (este manual y el manual técnico).

Esto significa que la institución podrá utilizar el software con todas sus funcionalidades, sin que ello implique la cesión del código fuente con fines de reventa o redistribución comercial fuera del alcance del proyecto académico.

Consideraciones para el Manejo de Información Personal

ParkU almacena datos personales de la comunidad SENA: nombre, tipo y número de documento, correo electrónico, teléfono, condición de movilidad reducida, placas de vehículos y horarios de ingreso y salida del parqueadero.

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y sus decretos reglamentarios, quienes accedan a ParkU con rol de Administrador o Vigilante deben tratar esta información con la debida diligencia, consultarla solo para la operación del parqueadero y no compartirla con terceros. Al crear su cuenta, cada conductor acepta expresamente el tratamiento de sus datos conforme a la política institucional del SENA (casilla obligatoria del formulario de registro, ver sección 3.3).

¡ El sistema no expone públicamente información de las cuentas: la recuperación de contraseña responde siempre con el mismo mensaje exista o no el correo, y el inicio de sesión muestra un mensaje genérico ("Credenciales inválidas") sin indicar cuál dato falló.

Tabla de Contenido

Lista de Colaboradores.....	2
Licenciamiento y Derechos de Autor.....	2
Consideraciones para el Manejo de Información Personal.....	2
1. Introducción.....	5
1.1 ¿Qué es ParkU?.....	5
1.2 Problema que resuelve.....	5
1.3 Objetivo del sistema.....	5
1.4 Público objetivo.....	5
1.5 Alcance del manual.....	5
1.6 Objetivos del manual.....	6
1.7 Convenciones de este manual.....	6
2. Requisitos para utilizar ParkU.....	7
2.1 Requisitos de hardware.....	7
2.2 Requisitos de software.....	7
2.3 Conexión a Internet.....	7
2.4 Requisitos para la versión móvil.....	7
2.5 Otros requisitos.....	8
3. Acceso al Sistema.....	9
3.1 Página de inicio de ParkU.....	9
3.2 Iniciar sesión.....	9
3.3 Crear una cuenta (registro de conductor).....	13
3.4 Recuperar la contraseña.....	17
3.5 Restablecer la contraseña.....	17
3.6 Navegación general dentro de ParkU.....	19
3.7 Cerrar sesión.....	20
3.8 Página no encontrada y acceso denegado.....	20
4. Roles del Sistema.....	21
4.1 Descripción de los roles.....	21
4.2 Módulos y acciones por rol.....	21
4.3 Permisos del catálogo.....	22
5. Manual del Administrador.....	24
5.1 Dashboard (Panel general).....	24
5.2 Gestión de Roles.....	26
5.3 Gestión de Usuarios.....	33
5.4 Gestión de Conductores y Vehículos.....	40
5.5 Gestión de Parqueaderos y Celdas.....	50
5.6 Entrada / Salida.....	68
5.7 Reservas.....	72
5.8 Incidentes y Novedades.....	79
5.9 Mi Perfil.....	87
6. Manual del Conductor.....	91
6.1 Dashboard "Mi ParkU".....	91
6.2 Parqueaderos (consulta de disponibilidad).....	92
6.3 Mis Vehículos.....	93
6.4 Entrada / Salida (mis movimientos).....	96
6.5 Reservas.....	98
6.6 Mis incidentes.....	104
6.7 Mi Perfil.....	107

7. Manual del Vigilante.....	108
7.1 Dashboard.....	108
7.2 Conductores.....	108
7.3 Operación de celdas en Parqueaderos.....	110
7.4 Registrar la salida de un vehículo.....	113
7.5 Atender solicitudes de reserva.....	114
7.6 Incidentes y novedades.....	115
7.7 Mi Perfil.....	115
8. Versión Móvil.....	117
8.1 Alcance de este capítulo.....	117
8.2 Cómo ingresar desde el teléfono.....	117
8.3 Navegación en el teléfono.....	118
8.4 Pantallas del Vigilante en el teléfono.....	119
8.5 Pantallas del Conductor en el teléfono.....	126
9. Casos de Uso y Procedimientos.....	130
9.1 Gestión de acceso (CU 02.2).....	130
9.2 Configuración y usuarios (CU 01, CU 02.1).....	130
9.3 Conductores y vehículos (CU 04.1, CU 04.2).....	131
9.4 Parqueaderos y celdas (CU 03.1, 03.2, 03.3, 06.2).....	131
9.5 Control de ingreso y salida (CU 04.3, CU 05.1, CU 07.2).....	132
9.6 Reservas (CU 06.1).....	132
9.7 Incidentes y novedades (CU 07.1).....	132
9.8 Medición y desempeño (CU 08.1).....	133
9.9 Procedimiento integrado: un día en el parqueadero.....	133
10. Validaciones y Mensajes del Sistema.....	134
10.1 Mensajes de éxito.....	134
10.2 Mensajes de error y advertencia más frecuentes.....	134
10.3 Reglas de las reservas.....	136
10.4 Reglas de operación del parqueadero.....	136
10.5 Campos obligatorios por formulario.....	136
10.6 Avisos por correo electrónico.....	137
11. Solución de Problemas.....	138
12. Preguntas Frecuentes.....	140
13. Glosario.....	142
Anexo A. Diferencias entre la documentación y el sistema en funcionamiento.....	144
Anexo B. Metodología de elaboración.....	146
Tabla de Figuras.....	147

1. Introducción

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece el programa de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software, en el marco del cual se desarrolló ParkU como proyecto formativo.

1.1 ¿Qué es ParkU?

ParkU es la plataforma institucional para gestionar los parqueaderos del Complejo Central del SENA Regional Antioquia. Permite administrar parqueaderos y celdas, registrar la entrada y la salida de los vehículos, gestionar las reservas de celdas, reportar incidentes y novedades, administrar conductores, vehículos, usuarios y roles, y consultar en tiempo real la ocupación desde un panel de control.

1.2 Problema que resuelve

Antes de ParkU, el control de acceso se hacía con planillas físicas (minuta) administradas por la empresa de vigilancia. Esto generaba congestión, sobreocupación de celdas, errores de digitación, pérdida de información, uso indebido de espacios reservados (personas con discapacidad, vehículos oficiales) y dificultad para consultar el historial. ParkU reemplaza la minuta por un registro digital, asigna una celda concreta a cada vehículo que ingresa y conserva la trazabilidad de cada movimiento.

1.3 Objetivo del sistema

Gestionar los procesos de parqueaderos, celdas, control de ingreso y salida, reservas, seguridad y novedades del Complejo Central del SENA Regional Antioquia, de acuerdo con sus necesidades operativas.

1.4 Público objetivo

Este manual está dirigido a tres tipos de usuario:

- **Administrador:** personal que configura el sistema (roles, usuarios, parqueaderos) y supervisa toda la operación.
- **Vigilante:** personal de vigilancia que registra entradas y salidas, atiende reservas e incidentes en el día a día.
- **Conductor (Comunidad SENA):** aprendices, instructores, administrativos, contratistas y visitantes que estacionan su carro o moto en el Complejo Central.

1.5 Alcance del manual

El manual describe el comportamiento **real** de ParkU verificado mediante la ejecución de la aplicación (versión de septiembre de 2026 de los repositorios *ParkU* y *Api-ParkU*). Cubre la aplicación web en computador y su versión para teléfono móvil. Cuando la documentación del proyecto describe algo distinto de lo que hace la aplicación, se indica en una nota y se resume en el Anexo A.

1.6 Objetivos del manual

Objetivo general

Proporcionar a administradores, vigilantes y conductores la información necesaria para usar correctamente ParkU.

Objetivos específicos

- Explicar cada módulo del sistema de acuerdo con el flujo real de operación del parqueadero (registro → ingreso → reserva → salida → novedades).
- Guiar al usuario en cada función mediante pasos numerados y capturas de pantalla tomadas de la aplicación en funcionamiento.
- Explicar las reglas de negocio y las validaciones del sistema para que el usuario entienda por qué ciertas acciones no están disponibles en determinadas situaciones.
- Documentar la versión móvil como herramienta de trabajo en campo, en especial para el vigilante.

1.7 Convenciones de este manual

Elemento	Significado
Negrita	Nombre exacto de un botón, campo, pestaña o módulo tal como aparece en pantalla.
<i>Cursiva</i>	Mensajes que muestra el sistema.
i Nota	Información complementaria o aclaración.
⚠ Advertencia	Condición que puede impedir completar un proceso o acción que no se puede deshacer.
✓ Recomendación	Buena práctica sugerida.
Mensaje emergente	Aviso temporal que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla (verde = éxito, rojo = error, azul = información).

2. Requisitos para utilizar ParkU

ParkU es una aplicación web: no requiere instalación. Se usa desde el navegador de un computador, una tableta o un teléfono móvil.

2.1 Requisitos de hardware

Dispositivo	Requisito mínimo recomendado
Computador	Cualquier equipo capaz de ejecutar un navegador actualizado; pantalla de 1366 × 768 px o superior para ver cómodamente el plano de celdas.
Teléfono móvil o tableta	Android 10 o superior / iOS 14 o superior, 4 GB de RAM (según el manual técnico).
Cámara (opcional)	Necesaria solo para el escáner de placas por OCR. Sin cámara se puede cargar una foto o digitar la placa.

2.2 Requisitos de software

Sistema operativo

Cualquiera con un navegador web moderno: Windows, macOS, Linux, Android o iOS.

Navegadores compatibles

Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari en su versión más reciente. El navegador debe tener habilitado JavaScript y el almacenamiento local (ParkU guarda allí la sesión iniciada).

2.3 Conexión a Internet

Se requiere conexión estable a Internet: toda la información se consulta y se guarda en tiempo real en el servidor de ParkU. El reconocimiento de placas (OCR) descarga además su motor de lectura desde Internet la primera vez que se usa.

i El servidor de la API puede tardar algunos segundos en responder la primera petición después de un periodo de inactividad (el manual técnico indica que el servicio de alojamiento hiberna tras inactividad). Si la primera carga tarda, espere unos segundos antes de reintentar.

2.4 Requisitos para la versión móvil

ParkU se adapta automáticamente a pantallas de menos de 768 px de ancho: muestra una barra de navegación inferior y un menú lateral desplegable (ver capítulo 8). Basta con abrir la dirección de ParkU en el navegador del teléfono; no se instala ninguna aplicación.

i La documentación del proyecto menciona una aplicación móvil nativa desarrollada en Flutter (repositorio ParkU-Movil, APK). Ese repositorio y su instalador no estaban disponibles para esta revisión, por lo que el capítulo 8 documenta la versión móvil de

la aplicación web, que es la que se pudo ejecutar y verificar.

2.5 Otros requisitos

- Una cuenta de usuario activa. Los conductores pueden crearla ellos mismos (sección 3.3); las cuentas de Administrador y Vigilante las crea un administrador (sección 5.3).
- Para crear una cuenta de conductor es obligatorio registrar un vehículo propio (carro o moto).
- Un correo electrónico válido para recuperar la contraseña y recibir avisos (reservas, ingresos, salidas).

3. Acceso al Sistema

3.1 Página de inicio de ParkU

Al abrir la dirección de ParkU (en producción, <https://park-u.vercel.app>) se muestra la página de presentación del sistema. Desde la barra superior se accede a las secciones **Inicio**, **Beneficios**, **Cómo Funciona** y **Contacto**, y al botón **Ingresar**. Los botones **Acceder al Sistema** e **Iniciar Sesión** llevan también a la pantalla de inicio de sesión.



Figura 1. Página de inicio (landing) de ParkU

Las cifras que muestra la tarjeta "Dashboard ParkU" de la página de inicio (124 disponibles, 98 ocupados, 27 reservas, 1.240 accesos) son ilustrativas: no se leen del sistema. Los datos reales se consultan en el Dashboard después de iniciar sesión.

3.2 Iniciar sesión

Objetivo: ingresar a ParkU con su cuenta institucional.

Actor: cualquier usuario registrado (Administrador, Vigilante, Conductor o rol personalizado).

Precondiciones: tener una cuenta activa.

1. En la página de inicio haga clic en **Ingresar** (o abra directamente la ruta /login).
2. En el campo **Correo Electrónico** escriba el correo con el que se registró.
3. En el campo **Contraseña** escriba su contraseña. Puede mostrarla u ocultarla con el ícono del ojo.

4. (Opcional) Marque **Recordarme** para que el navegador recuerde su correo la próxima vez.
5. Haga clic en **Ingresar**. El botón permanece deshabilitado (gris) hasta que el correo tenga un formato válido y la contraseña tenga al menos 6 caracteres.

Figura 2. Pantalla de inicio de sesión

Figura 3. Inicio de sesión con credenciales diligenciadas

Resultado esperado: aparece el mensaje *¡Bienvenido! Redirigiendo...* y el sistema abre la primera pantalla permitida para su rol: el **Dashboard** para Administrador, Vigilante y Conductor; para un rol personalizado sin Dashboard, su primer módulo disponible.

Validaciones y mensajes:

Situación	Mensaje que se muestra
Correo vacío	<i>El correo electrónico es obligatorio</i>
Correo sin formato válido	<i>Ingresa un correo electrónico válido</i>
Contraseña vacía	<i>La contraseña es obligatoria</i>
Contraseña con menos de 6 caracteres	<i>La contraseña debe tener al menos 6 caracteres</i>
Correo no registrado o contraseña incorrecta	<i>Credenciales inválidas</i> (no se indica cuál de los dos datos falló, por seguridad)
Cuenta desactivada por un administrador	<i>Usuario inactivo. Contacte al administrador</i>
Cinco intentos fallidos seguidos	La cuenta se bloquea: <i>Usuario bloqueado. Contacte al administrador</i>
Demasiados intentos en poco tiempo	<i>Demasiados intentos de inicio de sesión. Espera 15 minutos e inténtalo de nuevo.</i>

Situación	Mensaje que se muestra
Sin conexión con el servidor	<i>No se pudo conectar con el servidor. Revisa tu conexión a internet.</i>



ACCESO INSTITUCIONAL

Iniciar Sesión

Ingresar tus credenciales institucionales para acceder al sistema ParkU.

Correo Electrónico

correo-malo

Ingresa un correo electrónico válido

Contraseña

...

La contraseña debe tener al menos 6 caracteres

☐ Recordarme [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Ingresar

¿No tienes una cuenta? [Regístrate](#)

© 2026 · Plataforma Institucional ParkU

Figura 4. Validación en tiempo real de los campos de inicio de sesión



ACCESO INSTITUCIONAL

Iniciar Sesión

Ingresar tus credenciales institucionales para acceder al sistema ParkU.

Correo Electrónico

admin@parku.sena.edu.co

Contraseña

.....

☐ Recordarme [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Ingresar

¿No tienes una cuenta? [Regístrate](#)

© 2026 · Plataforma Institucional ParkU

Credenciales inválidas

Figura 5. Mensaje por credenciales inválidas



ACCESO INSTITUCIONAL

Iniciar Sesión

Ingresar tus credenciales institucionales para acceder al sistema ParkU.

Correo Electrónico

jorge.castano@parku.sena.edu.co

Contraseña

.....

☐ Recordarme [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Ingresar

¿No tienes una cuenta? [Regístrate](#)

© 2026 · Plataforma Institucional ParkU

Usuario inactivo. Contacte al administrador

Figura 6. Mensaje de cuenta inactiva



ACCESO INSTITUCIONAL

Iniciar Sesión

Ingresar tus credenciales institucionales para acceder al sistema ParkU.

Correo Electrónico

jorge.castano@parku.sena.edu.co

Contraseña

.....

☐ Recordarme [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Ingresar

¿No tienes una cuenta? [Regístrate](#)

© 2026 · Plataforma Institucional ParkU

Usuario bloqueado. Contacte al administrador

Figura 7. Mensaje de cuenta bloqueada tras cinco intentos fallidos

⚠ *Tras cinco contraseñas incorrectas consecutivas la cuenta queda bloqueada aunque después se escriba la contraseña correcta. Solo un administrador puede desbloquearla desde **Usuarios** con el botón **Activar** (sección 5.3.6). Mientras está bloqueada, la cuenta aparece como **INACTIVO** en el listado de usuarios.*

3.3 Crear una cuenta (registro de conductor)

Objetivo: que una persona de la comunidad SENA cree su propia cuenta de conductor para reservar celdas y consultar sus ingresos.

Actor: conductor (usuario sin cuenta).

Precondiciones: tener un carro o una moto propia. Las cuentas de Administrador y Vigilante no se crean aquí: las crea un administrador.

1. En la pantalla de inicio de sesión haga clic en **Regístrate** (o abra /register).
2. El sistema pregunta **Antes de empezar: ¿tienes carro o moto?**. Haga clic en **Sí, tengo vehículo**.

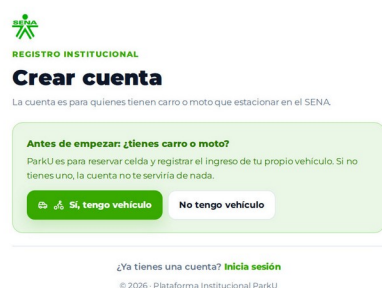


Figura 8. Pregunta previa al registro



Figura 9. Mensaje cuando la persona no tiene vehículo

*Si elige **No tengo vehículo**, el sistema informa que **Por ahora no necesitas una cuenta**, porque ParkU sirve para reservar celda y registrar el ingreso de un vehículo propio. Puede volver con **Sí tengo vehículo, continuar** o **Volver al inicio**.*

3. Diligencie los datos personales: **Documento** (CC, CE, TI, PASAPORTE, PEP o NIT), **N.º de identificación**, **Tipo de usuario** (Administrativo, Aprendiz, Contratista, Instructor o Visitante), **Nombre Completo**, **Correo Electrónico** y, si lo desea, **Teléfono (opcional)**.
4. Escriba una **Contraseña** y repítala en **Confirmar Contraseña**.



REGISTRO INSTITUCIONAL

Crear cuenta

Completa tus datos para registrarte en el sistema ParkU.

Documento

CC

N.º de identificación

1001234567

Tipo de usuario

Seleccionar...

Nombre Completo

Ej. Juan Pérez

Correo Electrónico

correo@sena.edu.co

Teléfono (opcional)

3101234567

Contraseña

8-16 caracteres. Debe incluir mayúscula, minúscula y número.

Confirmar Contraseña

Necesitas registrar un vehículo propio para crear tu cuenta.

Figura 10. Formulario de registro - datos personales y contraseña

5. En la sección **VEHÍCULO ASOCIADO** seleccione el **Tipo de vehículo** (Carro o Moto) y escriba la **Placa**, la **Marca** y el **Color**. La **Línea**, el **Modelo (año)** y la **Descripción adicional** son opcionales.
6. Marque la casilla **Acepto los términos y el tratamiento de mis datos personales conforme a la política institucional del SENA**.
7. Haga clic en **Crear cuenta**.

Contraseña

.....

8-16 caracteres. Debe incluir mayúscula, minúscula y número.

Confirmar Contraseña

.....

Necesitas registrar un vehículo propio para crear tu cuenta.

VEHÍCULO ASOCIADO

Tipo de vehículo *

Carro

Placa *

3 letras y 3 números, ej: ABC123

Ej: ABC123

Marca *

ej. Chevrolet

Línea (opcional)

ej. Spark GT

Modelo (año, opcional)

ej. 2020

Color *

ej. Rojo

Descripción adicional

0/200

Observaciones sobre el vehículo...

☐ Acepto los términos y el tratamiento de mis datos personales conforme a la política institucional del SENA.

Crear cuenta

¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión](#)

© 2016. Plataforma Institucional ParkU

Figura 11. Formulario de registro - vehículo asociado y aceptación de términos

Resultado esperado: aparece el mensaje *¡Cuenta creada correctamente! Bienvenido a ParkU.* y el sistema inicia sesión automáticamente y abre el Dashboard del conductor (sección 6.1). En un solo paso quedan creados la cuenta, el perfil de conductor y el vehículo.

Validaciones:

Campo	Regla
N.º de identificación	Obligatorio; solo números, entre 6 y 10 dígitos; no puede estar registrado (<i>Este documento ya está registrado</i>).
Tipo de usuario	Obligatorio (<i>Selecciona tu tipo de usuario</i>).

Campo	Regla
Nombre Completo	Obligatorio, mínimo 3 caracteres; solo letras, espacios, apóstrofos o guiones (los números se eliminan al escribir).
Correo Electrónico	Obligatorio, formato válido, máximo 100 caracteres; no puede estar registrado (<i>Este correo ya está registrado</i>).
Teléfono	Opcional; si se escribe, debe ser un número colombiano de 10 dígitos y no estar registrado.
Contraseña	Entre 8 y 16 caracteres, con al menos una mayúscula, una minúscula y un número.
Confirmar Contraseña	Debe coincidir (<i>Las contraseñas no coinciden</i>).
Placa	Obligatoria. Carro: 3 letras + 3 números (ABC123). Moto: 3 letras + 2 números + letra opcional (ABC12D o ABC12). Debe corresponder al tipo elegido (<i>Seleccionaste "carro", pero la placa tiene formato de moto.</i>).
Marca y Color	Obligatorios.
Modelo (año)	Opcional; entre 1950 y el año siguiente al actual.
Términos	Obligatorio marcarlos (<i>Debes aceptar los términos para continuar</i>).

El sistema comprueba en tiempo real, mientras escribe, si el correo, el teléfono o el documento ya existen (muestra *Verificando disponibilidad...*). Si intenta enviar el formulario con errores aparece *Por favor, corrige los errores en el formulario*.

REGISTRO INSTITUCIONAL
Crear cuenta
Completa tus datos para registrarte en el sistema ParkU.

Documento CC **N.º de identificación** 1001234567
ⓘ El número de identificación es obligatorio

Tipo de usuario
Seleccionar...
ⓘ Selecciona tu tipo de usuario

Nombre Completo
Ej. Juan Pérez
ⓘ El nombre es obligatorio

Correo Electrónico
correo@sena.edu.co
ⓘ El correo es obligatorio

Teléfono (opcional)
3101234567

Contraseña
ⓘ La contraseña es obligatoria

Confirmar Contraseña
ⓘ Por favor, corrige los errores en el formulario

Figura 12. Campos obligatorios sin diligenciar

VEHICULO ASOCIADO Placa: ABC12D

Tipo de vehículo *
Carro

Placa * 3 letras y 3 números, ej: ABC123
ABC12D
ⓘ Seleccionaste "carro", pero la placa tiene formato de moto.

Marca * Renault **Línea (opcional)** Logan

Modelo (año, opcional) **Color ***

Figura 13. Correo ya registrado y placa que no corresponde al tipo

3.4 Recuperar la contraseña

Objetivo: solicitar un enlace para crear una nueva contraseña cuando se olvidó la actual.

1. En la pantalla de inicio de sesión haga clic en **¿Olvidaste tu contraseña?**.
2. Escriba su **Correo Electrónico**.
3. Haga clic en **Generar Enlace**.

La imagen muestra una interfaz web para la recuperación de contraseña. En la parte superior, hay un icono de una persona con una X roja y el título "RECUPERACIÓN". Debajo, el encabezado "¿Olvidaste tu contraseña?" está en negrita. El texto explica que se debe ingresar el correo institucional para generar un enlace. Hay un campo de texto etiquetado "Correo Electrónico" con el ejemplo "correo@sena.edu.co". Debajo de este campo, un mensaje indica que se generará un enlace válido por 60 minutos. Un botón verde "Generar Enlace" está centrado. En la parte inferior, hay un botón "Volver al Login" con una flecha hacia atrás. El pie de página menciona "© 2026 - Plataforma Institucional ParkU".

Figura 14. Formulario de recuperación de contraseña

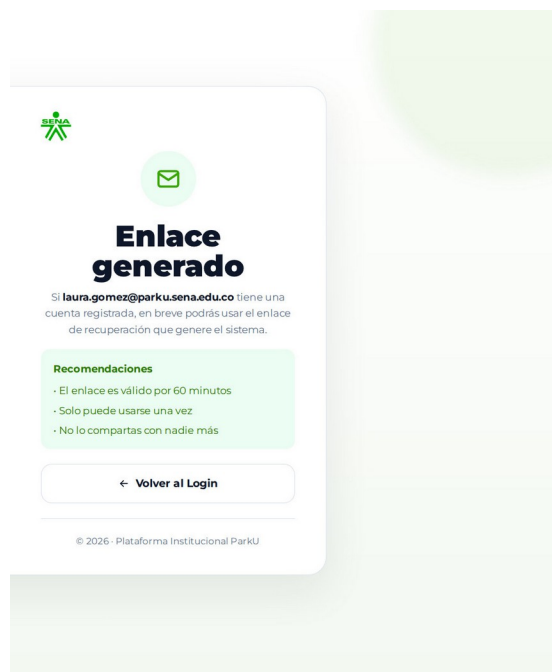
La imagen muestra la pantalla de confirmación después de solicitar el enlace. En la parte superior, hay un icono de un correo electrónico. El título "Enlace generado" está en negrita. El texto indica que si el correo "laura.gomez@parku.sena.edu.co" tiene una cuenta registrada, se generará un enlace de recuperación. Hay una sección de "Recomendaciones" con tres puntos: el enlace es válido por 60 minutos, solo puede usarse una vez y no se debe compartir. Un botón "Volver al Login" con una flecha hacia atrás está en la parte inferior. El pie de página menciona "© 2026 - Plataforma Institucional ParkU".

Figura 15. Confirmación de solicitud de recuperación

Resultado esperado: la pantalla cambia a **Enlace generado** y muestra: *Si <correo> tiene una cuenta registrada, en breve podrás usar el enlace de recuperación que genere el sistema.* Si el correo existe, ParkU envía un mensaje con el asunto **Recupera tu contraseña — ParkU** y el botón **Restablecer mi contraseña**.

¡ Por seguridad, el mensaje es el mismo exista o no la cuenta. El enlace es válido durante 60 minutos, solo puede usarse una vez y una nueva solicitud anula la anterior. Se permiten hasta 5 solicitudes por hora para una misma dirección.

3.5 Restablecer la contraseña

Precondiciones: haber recibido el correo de recuperación (sección 3.4).

1. Abra el correo y haga clic en **Restablecer mi contraseña**. Se abre la pantalla **Restablecer acceso**.
2. Escriba la **Nueva Contraseña** y repítala en **Confirmar Contraseña**. La lista **Requisitos de seguridad** se marca a medida que se cumplen: *Entre 8 y 16*

caracteres, Una mayúscula, una minúscula y un número, Las contraseñas coinciden.

3. Haga clic en **Actualizar Contraseña**.

The screenshot shows the 'Restablecer acceso' (Reset access) screen. At the top, it says 'SEGURIDAD DE ACCESO' and 'Restablecer acceso'. Below this, it says 'Ingresa y confirma tu nueva contraseña para recuperar el acceso al sistema.' There are two input fields: 'Nueva Contraseña' and 'Confirmar Contraseña'. Below these fields is a section titled 'Requisitos de seguridad' (Security requirements) with three bullet points: 'Entre 8 y 16 caracteres', 'Una mayúscula, una minúscula y un número', and 'Las contraseñas coinciden'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Actualizar Contraseña' and a white button labeled '← Volver al Login'.

Figura 16. Pantalla para restablecer la contraseña

The screenshot shows the 'Restablecer acceso' (Reset access) screen with validation errors. The 'Nueva Contraseña' field has a red border and a message below it: 'La contraseña debe tener al menos 8 caracteres'. The 'Confirmar Contraseña' field also has a red border and a message below it: 'Las contraseñas no coinciden'. The 'Requisitos de seguridad' section is still present. At the bottom, there is a blue button labeled 'Actualizar Contraseña' and a white button labeled '← Volver al Login'.

Figura 17. Validaciones de la nueva contraseña

Resultado esperado: aparece *Contraseña actualizada correctamente* y el sistema lo lleva a la pantalla de inicio de sesión. Las sesiones abiertas en otros dispositivos se cierran.

Errores posibles: *Token inválido* (enlace alterado o ya reemplazado por otra solicitud), *El token ya fue utilizado*, *El token ha expirado* (pasaron más de 60 minutos). En esos casos solicite un enlace nuevo.

SEGURIDAD DE ACCESO

Restablecer acceso

Ingresa y confirma tu nueva contraseña para recuperar el acceso al sistema.

Nueva Contraseña

.....

Confirmar Contraseña

.....

Requisitos de seguridad

- Entre 8 y 16 caracteres
- Una mayúscula, una minúscula y un número
- Las contraseñas coinciden

Actualizar Contraseña

[← Volver al Login](#)

Token inválido

Figura 18. Enlace de recuperación inválido

ACCESO INSTITUCIONAL

Iniciar Sesión

Ingresa tus credenciales institucionales para acceder al sistema ParkU.

Correo Electrónico

correo@sena.edu.co

Contraseña

.....

☐ Recordarme [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Ingresar

¿No tienes una cuenta? [Regístrate](#)

© 2026 · Plataforma Institucional ParkU

Figura 19. Contraseña actualizada y regreso al inicio de sesión

3.6 Navegación general dentro de ParkU

Después de iniciar sesión, todas las pantallas comparten la misma estructura:

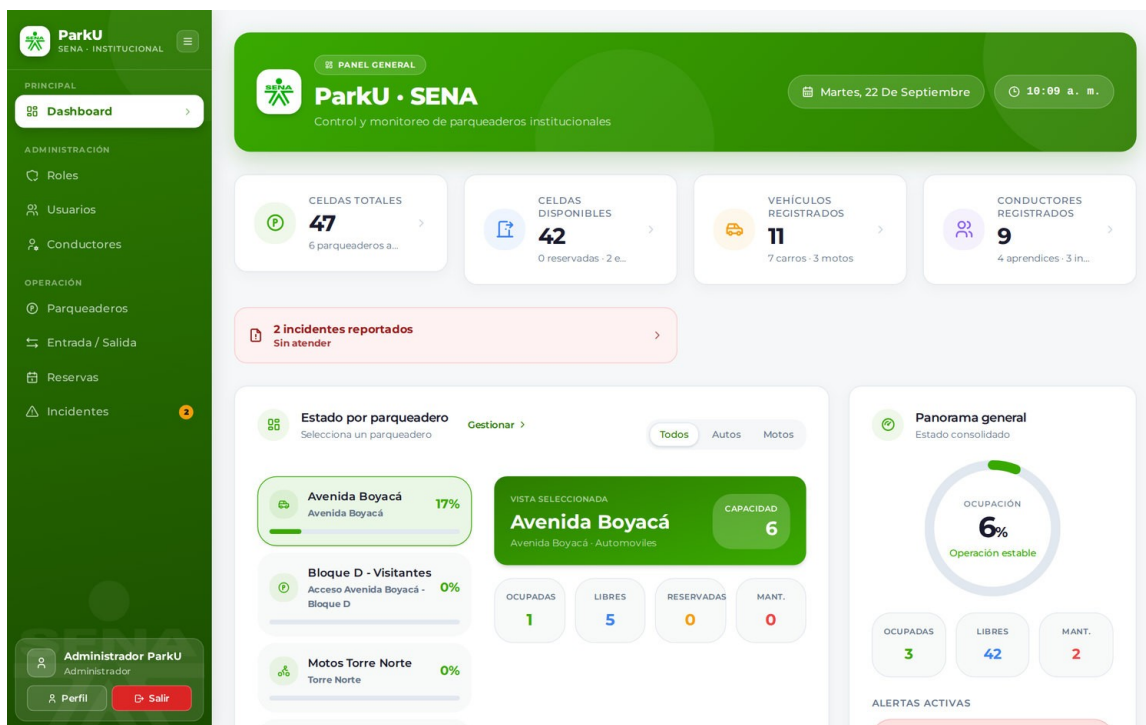


Figura 20. Estructura general de la aplicación (vista del Administrador)

- **Barra lateral (izquierda):** logo de ParkU, botón para contraer o expandir la barra y el menú agrupado en **PRINCIPAL**, **ADMINISTRACIÓN** y **OPERACIÓN**. Solo aparecen los módulos que el rol del usuario puede usar (capítulo 4).
- **Contadores del menú:** junto a **Reservas** e **Incidentes** aparece un círculo naranja con el número de solicitudes de reserva pendientes y de incidentes pendientes.
- **Tarjeta de usuario (abajo a la izquierda):** nombre y rol del usuario conectado, con los botones **Perfil** y **Salir**.
- **Área de trabajo (derecha):** contenido del módulo seleccionado. Casi todos los módulos tienen un encabezado verde con indicadores, una barra de búsqueda y filtros, y un listado paginado.

3.7 Cerrar sesión

1. En la tarjeta de usuario de la barra lateral haga clic en **Salir** (en el teléfono, abra el menú **Más** y use **Salir**).
2. El sistema cierra la sesión inmediatamente y muestra la pantalla de inicio de sesión.

i La sesión dura 7 días si no se cierra. Si la contraseña se cambia desde otro dispositivo o por recuperación, las sesiones anteriores dejan de ser válidas y el sistema pide iniciar sesión de nuevo (La contraseña fue cambiada recientemente. Inicia sesión nuevamente.).

3.8 Página no encontrada y acceso denegado

- Si se escribe una dirección que no existe, ParkU muestra **404 - Página no encontrada / Ruta inválida** con el botón **Volver al Dashboard**.
- Si un usuario intenta abrir un módulo para el que su rol no tiene permiso (por ejemplo, un vigilante que escribe /app/usuarios), se muestra **Acceso denegado** con el botón **Ir al inicio**.



Figura 21. Página no encontrada

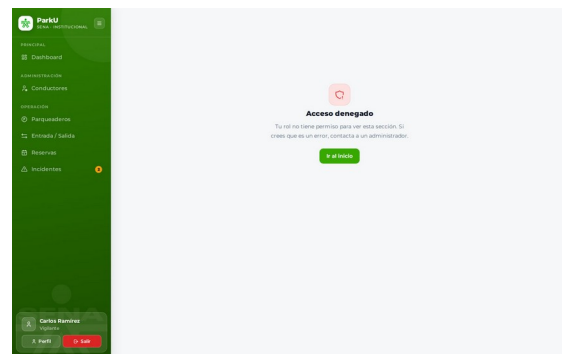


Figura 22. Acceso denegado por falta de permisos

4. Roles del Sistema

ParkU trabaja con tres roles fijos del sistema y permite crear roles personalizados. El rol de cada usuario determina qué módulos aparecen en su menú y qué acciones puede realizar; el servidor vuelve a comprobar el permiso en cada operación, de modo que una acción no autorizada se rechaza aunque el botón llegue a mostrarse.

4.1 Descripción de los roles

Rol	Descripción
Administrador	"Acceso total al aplicativo". Configura roles y usuarios, crea y edita parqueaderos y celdas, gestiona conductores y vehículos, y supervisa la operación diaria (ingresos, salidas, reservas e incidentes). Es el único que puede eliminar reservas pendientes, incidentes y conductores.
Vigilante	"Personal de vigilancia del parqueadero". Opera el parqueadero: registra ingresos en las celdas, registra salidas, acepta o rechaza solicitudes de reserva, gestiona incidentes y novedades, cambia manualmente el estado de una celda y registra conductores y vehículos. No administra usuarios, roles ni parqueaderos.
Conductor (Comunidad SENA)	"Usuario de la comunidad SENA que parquea". Consulta la disponibilidad de celdas, gestiona sus propios vehículos, solicita y cancela sus reservas, consulta sus ingresos y salidas y los incidentes relacionados con sus vehículos. No registra ingresos ni salidas: eso lo hace el vigilante.
Rol personalizado	Creado por el administrador desde Roles (sección 5.2). Solo ve los módulos que habilitan los permisos marcados. Ejemplo verificado: un rol con únicamente "Consultar salidas" y "Registrar salidas" entra directo a Entrada / Salida y solo ve ese módulo.

4.2 Módulos y acciones por rol

La tabla resume lo que cada rol fijo puede hacer, según el comportamiento verificado en la aplicación.

Módulo	Administrador	Vigilante	Conductor
Dashboard	Panel general con indicadores de todo el sistema	Panel general (mismo que el administrador)	Panel personal "Mi ParkU"
Roles	Crear, consultar, editar, habilitar/deshabilitar y eliminar	Sin acceso	Sin acceso
Usuarios	Crear, consultar, editar, activar/desactivar y eliminar	Sin acceso	Sin acceso

Módulo	Administrador	Vigilante	Conductor
Conductores	Crear, consultar, editar, activar/desactivar, eliminar; agregar y vincular vehículos	Crear, consultar, editar, activar/desactivar; agregar y vincular vehículos (eliminar es rechazado por el servidor)	Sin acceso
Mis Vehículos	No aparece	No aparece	Registrar, consultar y editar sus vehículos; vincularse como copropietario
Parqueaderos	Crear, editar, activar/desactivar parqueaderos; operar celdas (estacionar, reservar, liberar, ajuste manual, reportar)	Operar celdas (estacionar, reservar, liberar, ajuste manual, reportar). Ve los botones de crear/editar/desactivar parqueadero, pero el servidor los rechaza	Consultar celdas disponibles y solicitar reserva
Entrada / Salida	Historial completo, registrar salida, reportar	Historial completo, registrar salida, reportar	Solo sus propios movimientos (consulta)
Reservas	Aceptar, rechazar, cancelar, eliminar pendientes, consultar	Aceptar, rechazar, cancelar, consultar	Solicitar, cancelar y consultar las suyas
Incidentes	Registrar, editar, cambiar estado, eliminar	Registrar, editar, cambiar estado (eliminar es rechazado por el servidor)	"Mis incidentes": consultar y reportar incidentes de la celda de su vehículo
Perfil	Sí	Sí	Sí

⚠ En la versión revisada, el menú del Vigilante muestra algunos botones que el servidor no le permite usar (crear, editar, desactivar y eliminar parqueaderos; eliminar conductores e incidentes). Si los usa, recibe el mensaje No tienes los permisos requeridos y no se guarda ningún cambio. Estas acciones corresponden al Administrador.

4.3 Permisos del catálogo

Los permisos que se asignan a un rol (sección 5.2) están agrupados por módulo. La columna "Rol del sistema" indica qué roles fijos los tienen asignados por defecto.

Grupo	Permiso (texto en pantalla)	Rol del sistema que lo tiene
Configuración	Gestionar roles y permisos	Administrador
Usuarios	Consultar usuarios / Gestionar usuarios	Administrador
Parqueaderos	Consultar parqueaderos y celdas	Administrador, Vigilante, Conductor

Grupo	Permiso (texto en pantalla)	Rol del sistema que lo tiene
Parqueaderos	Gestionar parqueaderos y celdas	Administrador
Control de Ingreso	Ver conductores y sus vehículos / Crear, editar y vincular conductores y vehículos	Administrador
Control de Ingreso	Consultar ingresos	Administrador, Vigilante, Conductor
Control de Ingreso	Registrar ingresos y asignar celdas	Administrador, Vigilante
Control de Salida	Consultar salidas / Registrar salidas	Administrador, Vigilante
Reservas	Consultar reservas y disponibilidad	Administrador, Vigilante, Conductor
Reservas	Crear y aprobar reservas	Administrador, Vigilante
Novedades	Consultar novedades	Administrador, Vigilante, Conductor
Novedades	Registrar y atender novedades	Administrador, Vigilante
Medición y Desempeño	Ver dashboard y generar reportes	Administrador

i *Los tres roles del sistema conservan además un acceso base definido por el propio sistema (por ejemplo, el Vigilante ve Dashboard y Conductores aunque no tenga marcados esos permisos). Los permisos marcados en el editor solo pueden **agregar** módulos a esos roles. Para un rol personalizado, en cambio, lo que se ve depende exclusivamente de los permisos marcados.*

5. Manual del Administrador

Este capítulo describe todas las funciones disponibles para el rol **Administrador**. Muchas de las operaciones del parqueadero (estacionar, liberar, reservar, atender incidentes) son iguales para el Vigilante; el capítulo 7 remite a estas secciones y explica solo las diferencias.

El menú del administrador contiene: **PRINCIPAL** → Dashboard; **ADMINISTRACIÓN** → Roles, Usuarios, Conductores; **OPERACIÓN** → Parqueaderos, Entrada / Salida, Reservas, Incidentes.

5.1 Dashboard (Panel general)

Para qué sirve: ofrece una visión centralizada y en tiempo real del estado de todos los parqueaderos. Es la primera pantalla después de iniciar sesión.

Cómo acceder: menú **PRINCIPAL** → **Dashboard**.

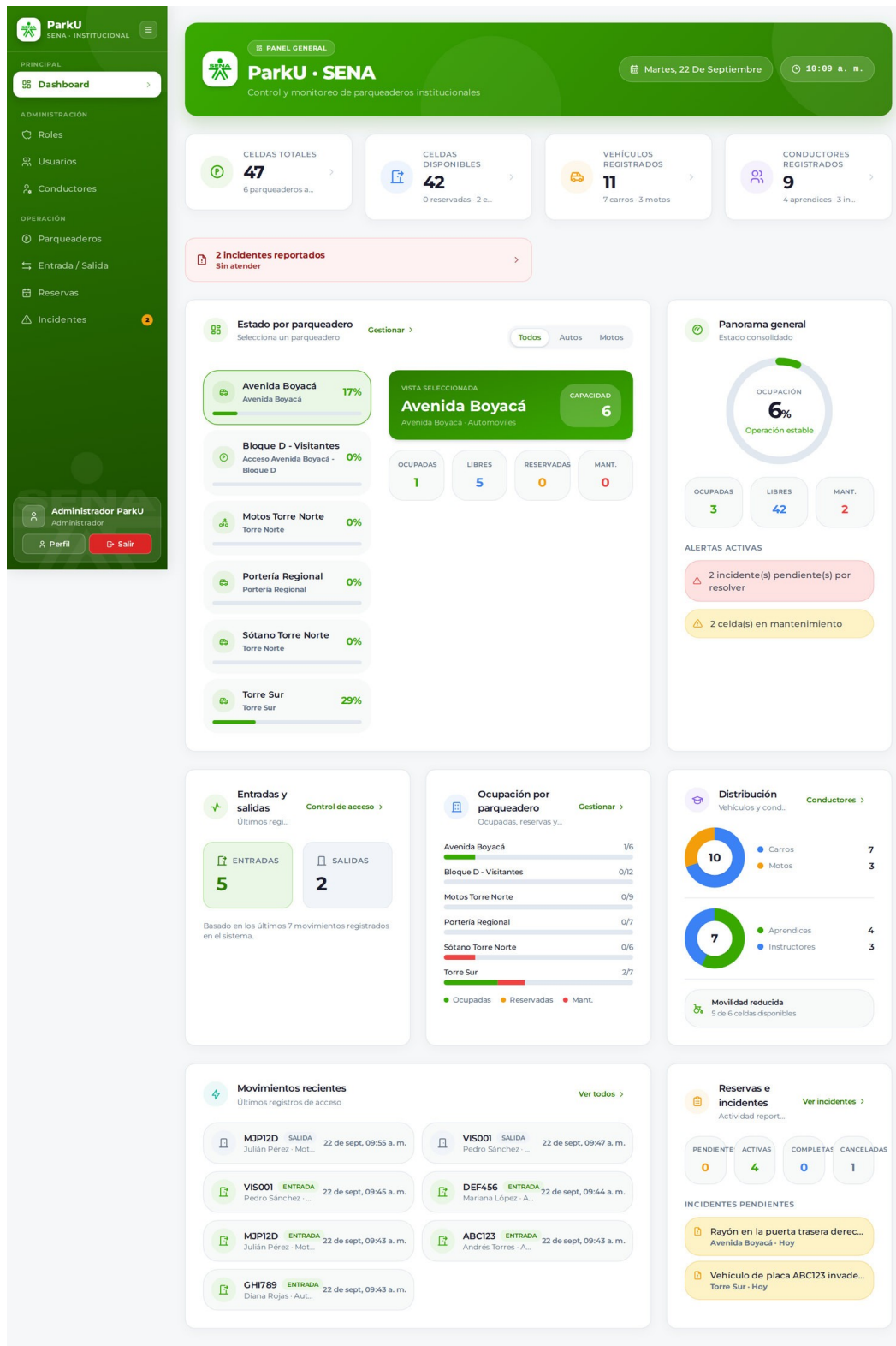


Figura 23. Dashboard del administrador (vista completa)

Elementos de la pantalla, de arriba hacia abajo:

- **Encabezado "PANEL GENERAL - ParkU · SENA":** muestra la fecha y la hora actuales.
- **Tarjetas de indicadores: CELDAS TOTALES** (y número de parqueaderos activos), **CELDAS DISPONIBLES** (con reservadas y en mantenimiento), **VEHÍCULOS REGISTRADOS** (carros y motos) y **CONDUCTORES REGISTRADOS** (aprendices e instructores). Cada tarjeta abre el módulo relacionado.
- **Avisos:** franjas de color que aparecen solo cuando hay algo pendiente, por ejemplo *1 solicitud de reserva - Esperando aprobación* (amarilla) o *1 incidente reportado - Sin atender* (roja). Al hacer clic llevan a **Reservas** o a **Incidentes**.
- **Estado por parqueadero:** lista de parqueaderos con su porcentaje de ocupación y los filtros **Todos, Autos y Motos**. Al seleccionar un parqueadero, la tarjeta **VISTA SELECCIONADA** muestra su **CAPACIDAD, OCUPADAS, LIBRES, RESERVADAS y MANT.** El enlace **Gestionar** abre el módulo Parqueaderos.
- **Panorama general:** porcentaje de ocupación global, celdas ocupadas, libres y en mantenimiento, y **ALERTAS ACTIVAS** (incidentes pendientes, celdas en mantenimiento).
- **Entradas y salidas:** número de entradas y salidas de los últimos movimientos registrados.
- **Ocupación por parqueadero:** barras con ocupadas, reservadas y en mantenimiento por parqueadero.
- **Distribución:** conductores por tipo (aprendices, instructores), carros y motos, y celdas de **Movilidad reducida** disponibles.
- **Movimientos recientes:** últimas entradas y salidas (placa, conductor, tipo de vehículo, parqueadero y hora). **Ver todos** abre **Entrada / Salida**.
- **Reservas e incidentes:** reservas **PENDIENTES, ACTIVAS, COMPLETAS y CANCELADAS**, y la lista de **INCIDENTES PENDIENTES**. **Ver incidentes** abre el módulo Incidentes.

¡ El Dashboard es de consulta: no tiene botones para exportar o descargar reportes. La ficha del proyecto menciona "generación de reportes"; en la versión revisada esa función se limita a los indicadores de esta pantalla (ver Anexo A).

5.2 Gestión de Roles

Para qué sirve: administrar los roles del sistema y los permisos que determinan qué módulos ve cada usuario.

Quién tiene acceso: solo el Administrador (permiso "Gestionar roles y permisos").

Cómo acceder: menú **ADMINISTRACIÓN → Roles**.

5.2.1 Consultar los roles

La pantalla **Gestión de Roles** muestra los indicadores **ACTIVOS, PROTEGIDOS, PERMISOS y TOTAL**, un buscador, el filtro de estado (**Todos, Activos, Inactivos**), el selector de vista **Cuadrícula / Lista** y el botón **Nuevo Rol**. Cada tarjeta de rol indica su estado, nombre, descripción, el **NIVEL DE ACCESO** (porcentaje de vistas habilitadas) y los contadores por grupo de permisos. Las acciones de cada tarjeta son:

Ver detalle (ojo), **Editar** (lápiz), **Deshabilitar rol / Habilitar rol** (interruptor) y **Eliminar** (papelera).

ParkU
SENA - INSTITUCIONAL

PRINCIPAL
Dashboard

ADMINISTRACIÓN
Roles

Usuarios
Conductores

OPERACIÓN
Parqueaderos
Entrada / Salida
Reservas
Incidentes

Administrador ParkU
Administrador
Perfil Salir

SEGURIDAD Y PERMISOS

Gestión de Roles

Administra accesos, permisos y niveles de seguridad.

ACTIVOS: 3, PROTEGIDOS: 2, PERMISOS: 13, TOTAL: 3

Buscar rol... Todos Cuadrícula Lista + Nuevo Rol

Role	Estado	Descripción	Nivel de Acceso	Permisos
Administrador	ACTIVO	Acceso total al aplicativo	92%	3/3, 3/3, 4/4, 2/2
Vigilante	ACTIVO	Personal de vigilancia del parqueadero	77%	1/3, 3/3, 4/4, 2/2
Conductor	ACTIVO	Usuario de la comunidad SENA que parquea	54%	1/3, 2/3, 2/4, 1/2

Mostrando 1-3 de 3 9 por página

Figura 24. Listado de roles

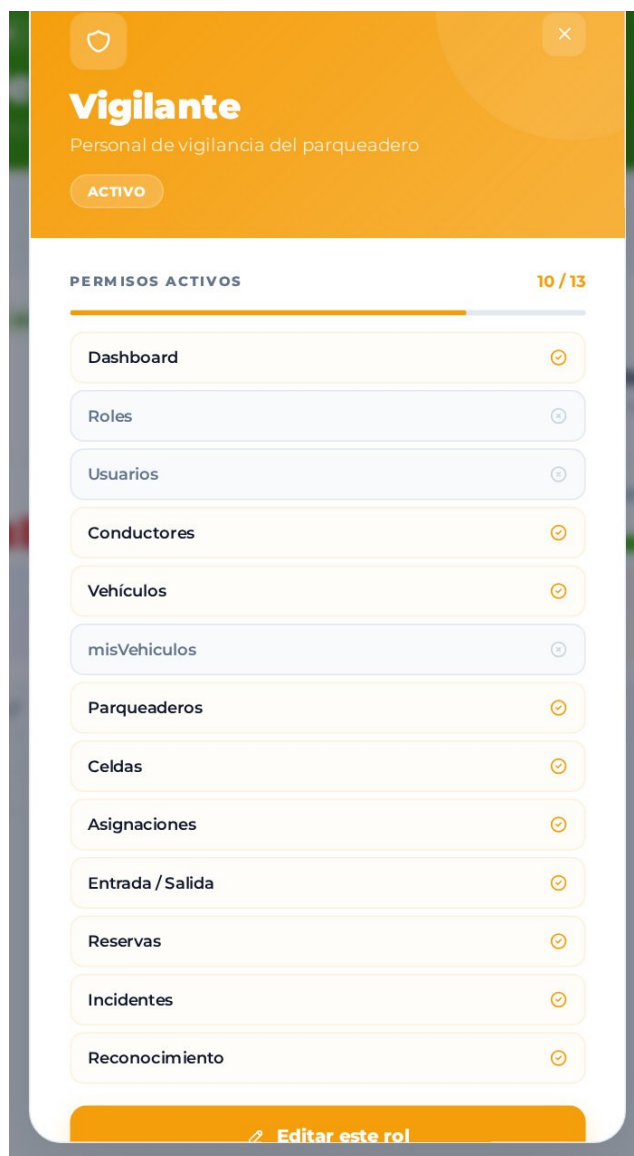


Figura 25. Detalle de un rol con sus permisos activos

5.2.2 Crear un rol

Objetivo: crear un rol personalizado con un conjunto de permisos.

1. Haga clic en **Nuevo Rol**.
2. En **INFORMACIÓN BÁSICA** escriba el **Nombre del rol** (por ejemplo, *Operador de turno*) y una **Descripción**.
3. En **PERMISOS** marque las casillas de los permisos que tendrá el rol. Están agrupados en **Configuración, Usuarios, Parqueaderos, Control de Ingreso, Control de Salida, Reservas, Novedades y Medición y Desempeño**. El contador superior indica cuántos van seleccionados (por ejemplo, *2 / 16 seleccionados*).
4. Haga clic en **Crear Rol**.

SEGURIDAD
Nuevo Rol

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del rol
Operador de salidas

Descripción
Personal de apoyo que solo registra la salida de vehículos en portería.

PERMISOS 2 / 16 seleccionados

Categoría	Permisos	Seleccionados	Total
Configuración	Gestionar roles y permisos	☐	0/1
Parqueaderos	Consultar parqueaderos y celdas	☐	0/2
	Gestionar parqueaderos y celdas	☐	0/2
Control de Salida	Consultar salidas	☒	2/2
	Registrar salidas	☒	2/2
Novedades	Consultar novedades	☐	0/2
	Registrar y atender novedades	☐	0/2
Usuarios	Consultar usuarios	☐	0/2
	Gestionar usuarios	☐	0/2
Control de Ingreso	Ver conductores y sus vehículos	☐	0/4
	Crear, editar y vincular conductores y vehículos	☐	0/4
	Consultar ingresos	☐	0/4
	Registrar ingresos y asignar celdas	☐	0/4
Reservas	Consultar reservas y disponibilidad	☐	0/2
	Crear y aprobar reservas	☐	0/2
Medición y Desempeño	Ver dashboard y generar reportes	☐	0/1

Figura 26. Formulario de nuevo rol con permisos seleccionados

Resultado esperado: *Rol creado correctamente.* El rol aparece en el listado y ya puede asignarse a usuarios en **Usuarios → Rol del sistema**.

Validaciones: el nombre es obligatorio (*El nombre es obligatorio*) y no puede repetirse (*Ya existe un rol con este nombre*). Debe marcarse al menos un permiso distinto de Dashboard; mientras no se cumpla, el botón **Crear Rol** permanece deshabilitado y se muestra *Selecciona al menos un permiso distinto de Dashboard*.

✓ *Un usuario con un rol personalizado entra directamente al primer módulo que le habilitan sus permisos. Si solo tiene "Consultar salidas" y "Registrar salidas", verá únicamente **Entrada / Salida** (figura siguiente).*

The screenshot shows the 'Entrada y Salida' (Entry and Exit) module in the ParkU system. The interface is in Spanish and features a green header with the title 'Entrada y Salida' and a subtitle 'Historial de movimientos. Para registrar una entrada o una salida, hazlo desde la celda en el módulo de Parquaderos.' Below the header, there are four summary cards: 'EN PARQUEADERO' (3), 'SALIDAS' (2), 'CELDA LIBRES' (42), and 'TOTAL REGISTROS' (5). A search bar is located below these cards, with filters for 'Todos los estados' and 'Todos los parqueaderos'. The main content is a table with columns: VEHÍCULO, CONDUCTOR, CELDA, PARQUEADERO, ENTRADA, SALIDA, ESTADÍA, and ACCIONES. The table displays five records of vehicle movements. The user's profile 'Paula Restrepo, Operador de salidas' is visible in the bottom left corner.

VEHÍCULO	CONDUCTOR	CELDA	PARQUEADERO	ENTRADA	SALIDA	ESTADÍA	ACCIONES
—	—	D-06	Ⓢ Avenida Boyacá	22/09/2026, 09:44 a.m.	HOY —	24min	• Activo
—	—	A-03	Ⓢ Torre Sur	22/09/2026, 09:43 a.m.	HOY —	24min	• Activo
—	—	A-02	Ⓢ Torre Sur	22/09/2026, 09:43 a.m.	HOY —	25min	• Activo
—	—	M-01	Ⓢ Motos Torre Norte	22/09/2026, 09:43 a.m.	HOY 22/09/2026, 09:55 a.m.	11min	• Completado
—	—	B-02	Ⓢ Portería Regional	22/09/2026, 09:45 a.m.	HOY 22/09/2026, 09:47 a.m.	1min	• Completado

Mostrando 1-5 de 5 registros

Figura 27. Usuario con el rol personalizado "Operador de salidas": solo ve Entrada / Salida

5.2.3 Editar un rol

1. En la tarjeta del rol haga clic en **Editar** (lápiz) o, desde el detalle, en **Editar este rol**.
2. Modifique el nombre, el **Estado** (Activo/Inactivo), la descripción o los permisos.
3. Haga clic en **Guardar cambios**. Aparece *Rol actualizado correctamente*.



SEGURIDAD

Editar Rol



INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del rol

Administrador

Estado

Activo

Descripción

Acceso total al aplicativo

PERMISOS

16 / 16 seleccionados

Configuración1/1

Gestionar roles y permisos

Parqueaderos2/2

Consultar parqueaderos y celdas

Gestionar parqueaderos y celdas

Control de Salida2/2

Consultar salidas

Registrar salidas

Novedades2/2

Consultar novedades

Registrar y atender novedades

Usuarios2/2

Consultar usuarios

Gestionar usuarios

Control de Ingreso4/4

Ver conductores y sus vehículos

Crear, editar y vincular conductores y vehículos

Consultar ingresos

Registrar ingresos y asignar celdas

Reservas2/2

Consultar reservas y disponibilidad

Crear y aprobar reservas

Medición y Desempeño1/1

Ver dashboard y generar reportes

Figura 28. Edición de un rol (rol Administrador con los 16 permisos)

5.2.4 Habilitar o deshabilitar un rol

Haga clic en el interruptor **Deshabilitar rol** de la tarjeta. El rol queda **INACTIVO** y aparece *Rol deshabilitado correctamente*. Para reactivarlo use el mismo interruptor (**Habilitar rol**): *Rol habilitado correctamente*.

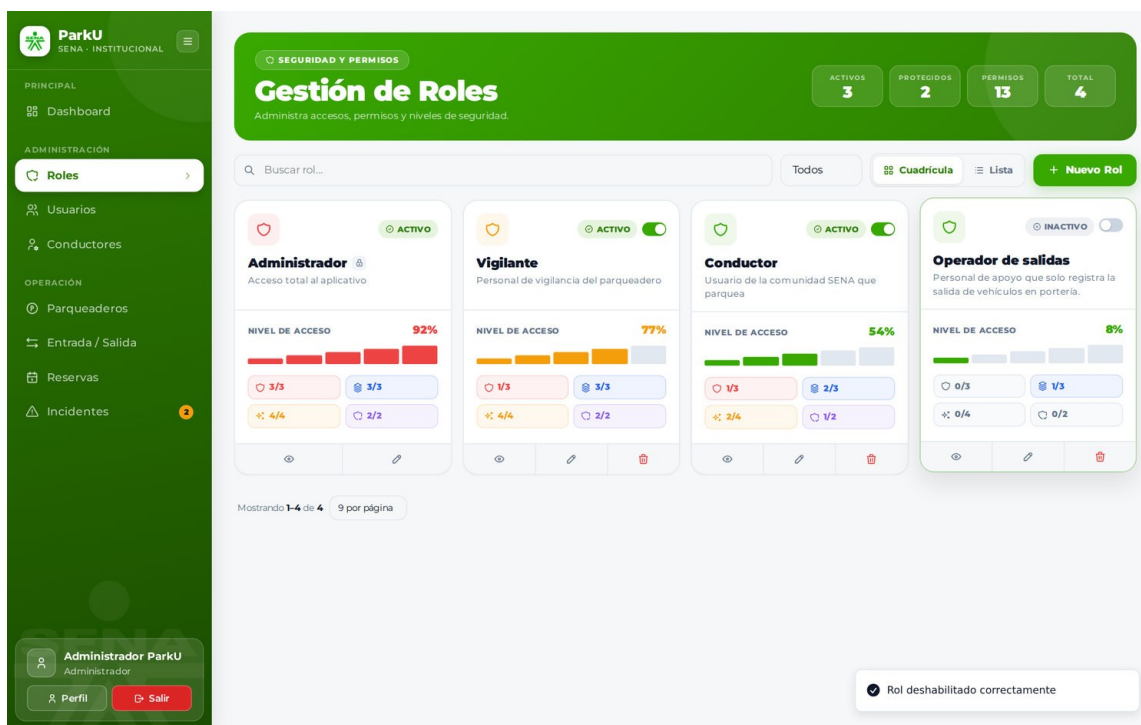


Figura 29. Rol personalizado deshabilitado

⚠ Los roles del sistema protegidos no pueden deshabilitarse ni eliminarse (Este rol está protegido y no puede deshabilitarse). El rol Administrador no muestra el botón Eliminar.

5.2.5 Eliminar un rol

1. Haga clic en **Eliminar** (papelera) en la tarjeta del rol.
2. Confirme en la ventana **Eliminar rol** (*¿Está seguro de eliminar el rol "..."? Esta acción no se puede deshacer.*) con **Eliminar**.

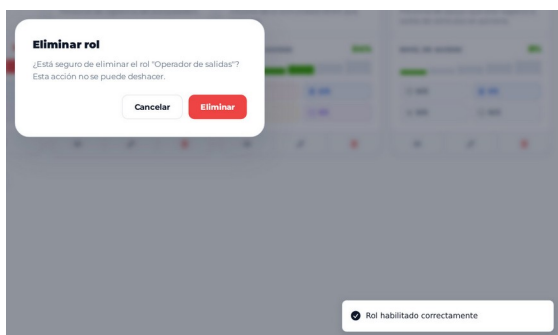


Figura 30. Confirmación para eliminar un rol

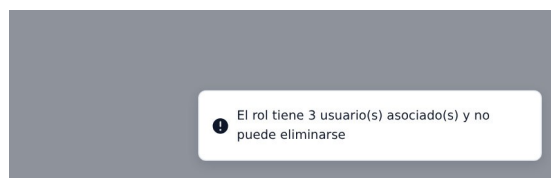


Figura 31. Rol con usuarios asociados: no se puede eliminar

Validación: un rol con usuarios asignados no se elimina: *El rol tiene 3 usuario(s) asociado(s) y no puede eliminarse.* Reasigne primero esos usuarios a otro rol.

5.3 Gestión de Usuarios

Para qué sirve: administrar las cuentas de acceso al sistema (correo, contraseña, rol y estado). Es distinto de **Conductores**, que gestiona los datos de las personas que estacionan y sus vehículos; un conductor puede tener una cuenta de usuario vinculada.

Quién tiene acceso: solo el Administrador.

Cómo acceder: menú **ADMINISTRACIÓN** → **Usuarios**.

5.3.1 Consultar usuarios

La pantalla **Gestión de Usuarios** presenta indicadores, el buscador **Buscar usuario...**, los filtros de estado (**Todos / Activos / Inactivos**) y de rol (**Todos los roles**, Administrador, Vigilante, Conductor y los roles personalizados), el selector **Cuadrícula / Lista** y el botón **Nuevo Usuario**. Cada tarjeta muestra el nombre, el correo, el rol, el estado (**ACTIVO / INACTIVO**), el teléfono y el documento, con las acciones **Desactivar/Activar**, **Editar** y **Eliminar**.

The screenshot shows the 'Gestión de Usuarios' interface. The sidebar on the left contains the following menu items: PRINCIPAL (Dashboard), ADMINISTRACIÓN (Roles, Usuarios, Conductores), OPERACIÓN (Parqueaderos, Entrada / Salida, Reservas, Incidentes), and a user profile section for 'Administrador ParkU' with 'Perfil' and 'Salir' buttons. The main content area has a green header with the title 'Gestión de Usuarios' and a subtitle 'Administra cuentas, accesos, roles y permisos del sistema.' Below the header are statistics: 11 TOTAL, 11 ACTIVOS, 0 INACTIVOS, and 3 ROLES. A search bar 'Buscar usuario...' and filters for 'Todos', 'Todos los roles', and a view selector 'Cuadrícula / Lista' are present. The user list is displayed in a grid of 9 cards. Each card shows a user's initials, name, email, phone, document number, role, and status. The users listed are: Luis Fernando Gómez (Conductor, ACTIVO), Sofia Martínez (Conductor, ACTIVO), Camila Vargas (Conductor, ACTIVO), Santiago Herrera (Conductor, ACTIVO), Diana Rojas (Conductor, ACTIVO), Julián Pérez (Conductor, ACTIVO), Mariana López (Conductor, ACTIVO), Andrés Torres (Conductor, ACTIVO), and Laura Gómez (Vigilante, ACTIVO). Each card has a 'Registrado' status and buttons for 'Editar' and 'Eliminar'.

Figura 32. Listado de usuarios (vista de cuadrícula)

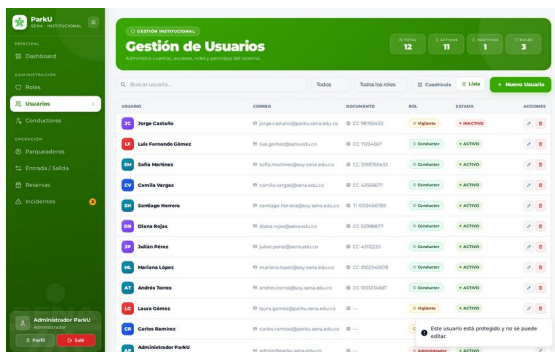


Figura 33. Vista de lista

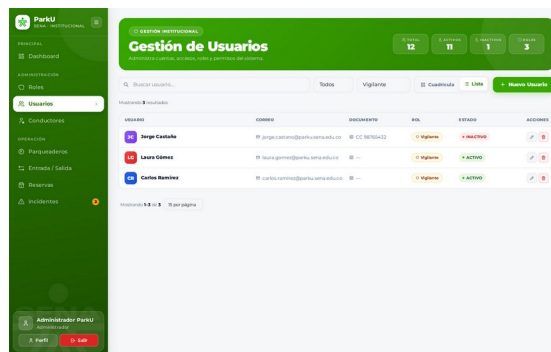


Figura 34. Filtro por rol (Vigilante)

5.3.2 Crear un usuario

Objetivo: crear una cuenta para un administrador, un vigilante, un conductor o un rol personalizado.

1. Haga clic en **Nuevo Usuario**.
2. (Opcional) En **FOTO DE PERFIL** haga clic en el círculo con las iniciales y seleccione una imagen.
3. En **ROL DEL SISTEMA** elija el rol.
4. En **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** seleccione el **Tipo de documento** y escriba el **Número de documento**.
5. En **DATOS PERSONALES** escriba el **Nombre completo**, el **Correo electrónico** y, si lo desea, el **Teléfono de contacto (opcional)**.
6. En **CREDENCIALES Y ACCESO** escriba la **Contraseña** y repítala en **Confirmar contraseña**.
7. Haga clic en **Crear Usuario**.

ROL DEL SISTEMA *

Rol del sistema

Vigilante

DOCUMENTO DE IDENTIDAD *

Tipo de documento

CC

Número de documento

98765432

DATOS PERSONALES

Nombre completo 13/100

Jorge Castaño

Correo electrónico

jorge.castano@parku.sena.edu.co

Teléfono de contacto (opcional)

3104445566

CREDENCIALES Y ACCESO

Contraseña 8-16 caracteres

Debe incluir mayúscula, minúscula y número.

Confirmar contraseña

Cancelar Crear Usuario

Figura 35. Formulario de nuevo usuario diligenciado

Resultado esperado: *Usuario creado correctamente;* la tarjeta del nuevo usuario aparece en el listado. La persona ya puede iniciar sesión con el correo y la contraseña asignados.

Validaciones: rol, documento, nombre, correo y contraseñas son obligatorios. Si falta alguno, el sistema marca los campos en rojo y muestra un resumen, por ejemplo *Falta corregir: Nombre completo, Correo, Rol, Número de documento, Contraseña,*

Confirmar contraseña. El correo no puede estar registrado (*Ya existe un usuario registrado con ese correo*). La contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres con mayúscula, minúscula y número.

El formulario de creación de usuario está dividido en secciones con validaciones de campos obligatorios:

- ROL DEL SISTEMA ***
 - Rol del sistema:** Campo con el texto "Seleccionar rol...". Mensaje de error: "Debe seleccionar un rol".
- DOCUMENTO DE IDENTIDAD ***
 - Tipo de documento:** Campo con el valor "CC".
 - Número de documento:** Campo con el valor "1001234567". Mensaje de error: "El número de documento es obligatorio".
- DATOS PERSONALES**
 - Nombre completo:** Campo con el valor "ej. María García López". Mensaje de error: "El nombre es obligatorio".
 - Correo electrónico:** Campo con el valor "correo@sena.edu.co". Mensaje de error: "El correo es obligatorio".
 - Teléfono de contacto (opcional):** Campo con el valor "3101234567".
- CREDENCIALES Y ACCESO**
 - Contraseña:** Campo con el valor "8-16 caracteres". Mensaje de error: "La contraseña es obligatoria".
 - Confirmar contraseña:** Campo con el valor "Repita la contraseña". Mensaje de error: "Confirma la contraseña".

Un mensaje de error global indica: "Falta corregir: Nombre completo, Correo, Rol, Número de documento, Contraseña, Confirmar contraseña".

Figura 36. Validación de campos obligatorios al crear un usuario

5.3.3 Editar un usuario

1. Haga clic en **Editar** en la tarjeta del usuario.
2. Modifique los datos necesarios. En **Estado de la cuenta** puede elegir ✓ **Activo** o X **Inactivo**.
3. Haga clic en **Guardar cambios**. Aparece *Usuario actualizado correctamente*.

 **GESTIÓN DE ACCESOS**

Editar Usuario



FOTO DE PERFIL



ROL DEL SISTEMA *

Rol del sistema

Vigilante

DOCUMENTO DE IDENTIDAD *

Tipo de documento

CC

Número de documento

 98765432

DATOS PERSONALES

Nombre completo 13/100

Jorge Castaño

Correo electrónico

 jorge.castano@parku.sena.edu.co

Teléfono de contacto (opcional)

 3104445566

CREDENCIALES Y ACCESO

Figura 37. Edición de un usuario

i La contraseña de otro usuario no se puede cambiar desde esta pantalla: La contraseña de otro usuario no se puede cambiar desde aquí. Pide a la persona que la actualice desde su Perfil, o usa "¿Olvidaste tu contraseña?" en el login.

5.3.4 Activar o desactivar un usuario

Haga clic en **Desactivar** en la tarjeta. El usuario pasa a **INACTIVO** (*Usuario desactivado correctamente*) y ya no puede iniciar sesión. Para reactivarlo haga clic en **Activar** (*Usuario activado correctamente*).

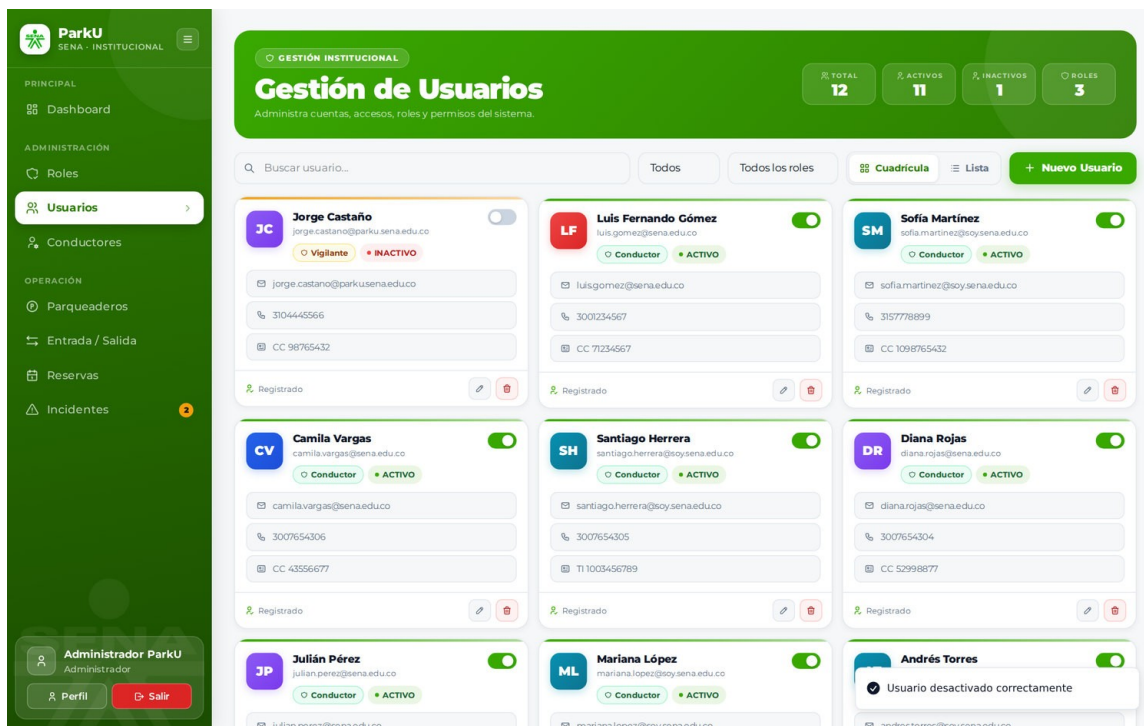


Figura 38. Usuario desactivado

5.3.5 Eliminar un usuario

1. Haga clic en **Eliminar** (papelera).
2. Lea el mensaje de confirmación: *¿Eliminar la cuenta de "..."? Se borra de la base de datos y no se puede deshacer. Si esta persona tiene un perfil de conductor, ese perfil y sus vehículos se conservan; solo pierde el acceso.*
3. Haga clic en **Eliminar**. Aparece *Usuario "... eliminado*.

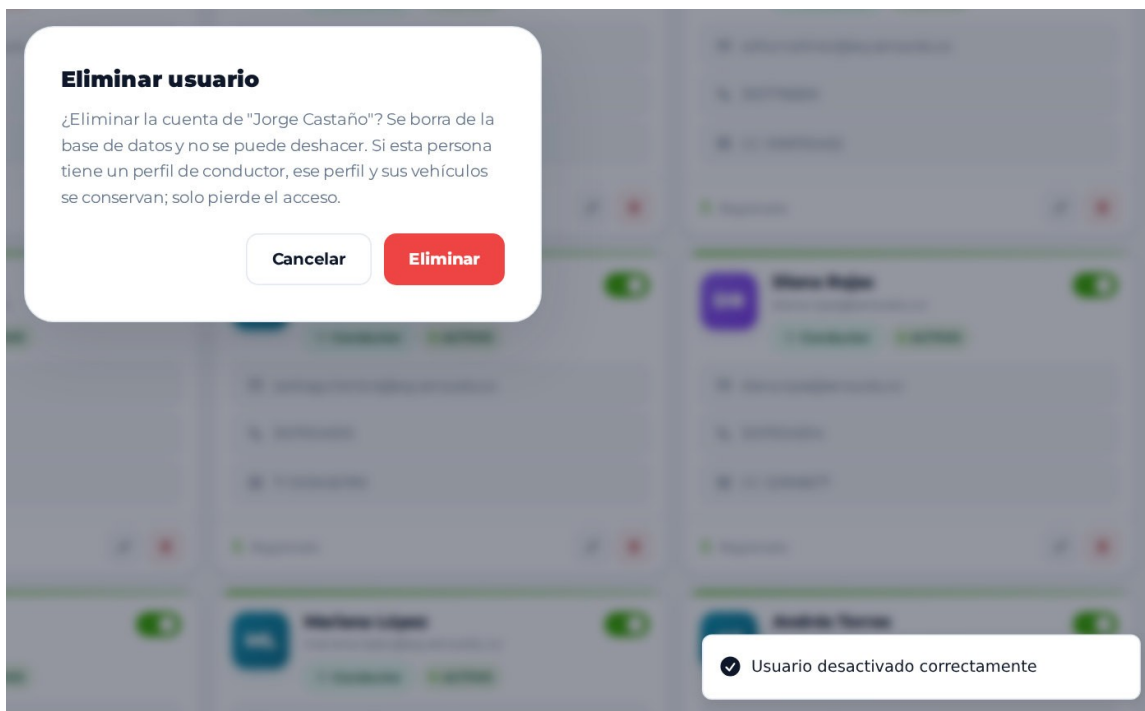


Figura 39. Confirmación para eliminar un usuario

5.3.6 Desbloquear una cuenta

Cuando una persona escribe mal su contraseña cinco veces seguidas, su cuenta queda bloqueada (sección 3.2) y en el listado aparece como **INACTIVO**. Para desbloquearla, búsquela y haga clic en **Activar**; el contador de intentos fallidos se reinicia y la persona puede volver a ingresar.

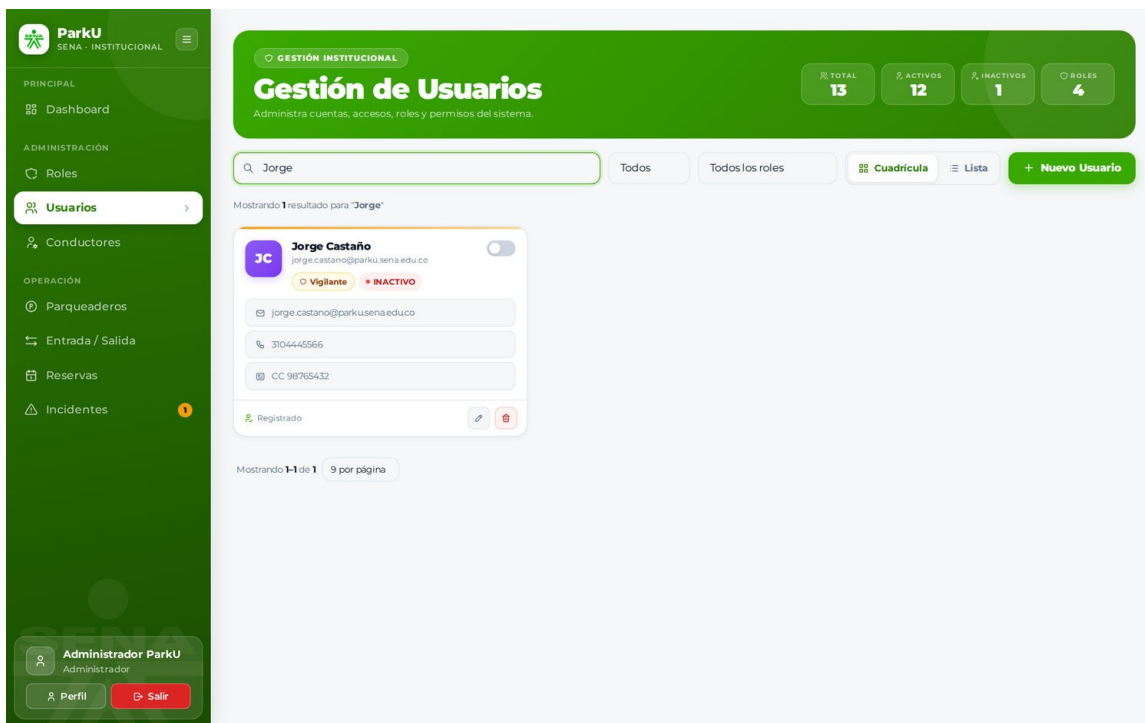


Figura 40. Cuenta bloqueada por intentos fallidos (aparece como INACTIVO)

5.3.7 Usuario administrador protegido

El usuario administrador principal del sistema está protegido: no se puede editar ni eliminar desde este módulo (*Este usuario está protegido y no se puede editar.*). Tampoco es posible desactivar ni quitar el rol al único administrador activo (*No puedes desactivar al único administrador activo del sistema.*). El administrador actualiza sus propios datos desde **Perfil** (sección 5.9).



Figura 41. Intento de editar el administrador protegido

5.4 Gestión de Conductores y Vehículos

Para qué sirve: registrar y mantener la información de las personas que estacionan (aprendices, instructores, administrativos, contratistas y visitantes) y de sus vehículos.

Quién tiene acceso: Administrador y Vigilante (el Vigilante no puede eliminar conductores).

Cómo acceder: menú **ADMINISTRACIÓN** → **Conductores**.

5.4.1 Consultar conductores

La pantalla **Conductores y Vehículos** muestra los indicadores **CONDUCTORES**, **ACTIVOS**, **VEHÍCULOS** y **CARROS/MOTOS**; el buscador **Buscar conductor, vehículo, identificación...**; los filtros **Todos los tipos** (Aprendiz, Instructor, Administrativo, Contratista, Visitante), **Todos los vehículos** (Con Carro, Con Moto, Con Bicicleta, Con Camión, Con Bus) y **Todos / Activos / Inactivos**; el selector **Cuadrícula / Lista** y el botón **Nuevo Conductor**.

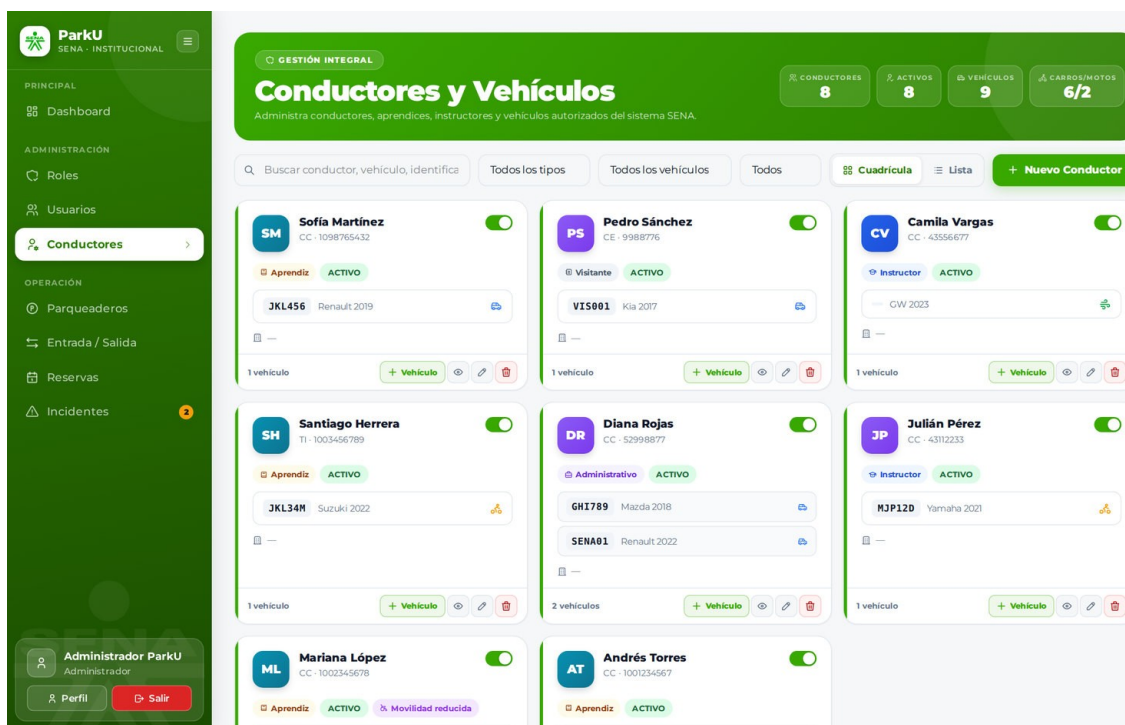


Figura 42. Listado de conductores (vista de cuadrícula)

Cada tarjeta muestra las iniciales, el nombre, el tipo y número de documento, el tipo de usuario, el estado, la etiqueta **Movilidad reducida** cuando aplica y los vehículos asociados. Las acciones son: interruptor **Activar/Desactivar conductor** (arriba a la derecha), **+ Vehículo** (agregar un vehículo), **Ver detalles** (ojo), **Editar** (lápiz) y **Eliminar** (papelera).

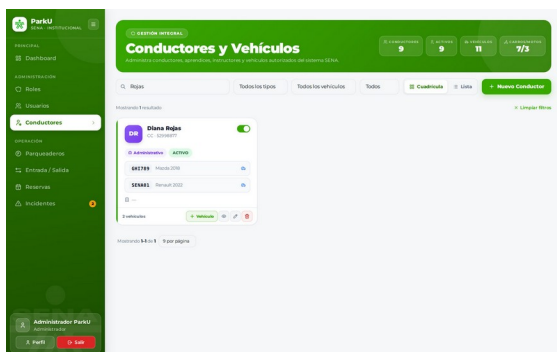


Figura 43. Búsqueda por apellido

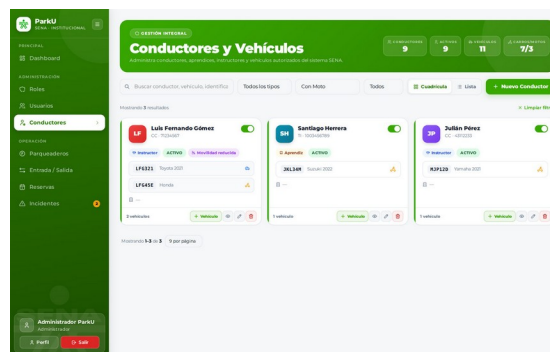


Figura 44. Filtro "Con Moto"

5.4.2 Registrar un conductor

Objetivo: registrar a una persona que va a estacionar, con su cuenta de acceso y su primer vehículo.

1. Haga clic en **Nuevo Conductor**.
2. En **TIPO DE USUARIO** seleccione Administrativo, Aprendiz, Contratista, Instructor o Visitante.
3. En **Cuenta de acceso vinculada** elija una opción:

- Busque una cuenta de usuario existente por nombre o correo y selecciónela, o
 - Marque **No tengo usuario** para que el sistema cree la cuenta con el correo del formulario (la contraseña se pide al final, en **CONTRASEÑA DE LA CUENTA NUEVA**).
4. Diligencie **Nombre completo, Tipo de documento, Número de documento, Correo y Teléfono (opcional)**.
 5. Si la persona tiene una condición de movilidad reducida, active **¿Tiene alguna discapacidad?** y escriba el **Tipo de discapacidad** (por ejemplo, Visual, Motriz, Auditiva). Esta condición es la que habilita el uso de celdas preferenciales.
 6. En **VEHÍCULO ASOCIADO** registre el **Tipo de vehículo**, la **Placa**, la **Marca**, el **Color** y, opcionalmente, **Línea, Modelo (año)** y **Descripción adicional**.
 7. Haga clic en **Crear Conductor**.

☒ **No tengo usuario**
 Se crea la cuenta con el correo de arriba y queda vinculada a este conductor.

La cuenta se creará con el correo de arriba. La contraseña se pide al final del formulario.

Nombre completo *

Luis Fernando Gómez

Tipo de documento

CC

Número de documento *

71234567

Correo

luis.gomez@sena.edu.co

Teléfono (opcional)

3001234567

¿Tiene alguna discapacidad?
 Activa para registrar el tipo ☐

CONTRASEÑA DE LA CUENTA NUEVA *

Contraseña *

***

Confirmar contraseña *

***

VEHÍCULO ASOCIADO Placa: LFG321

Tipo de vehículo *

Carro

Placa * 3 letras y 3 números, ej: ABC123

 **LFG321**

Marca *

Toyota

Línea (opcional)

Corolla

Modelo (año, opcional)

2021

Color *

Negro

Figura 45. Formulario de nuevo conductor con creación de cuenta

Resultado esperado: *Conductor creado correctamente; la tarjeta aparece en el listado con su vehículo.*

Validaciones: el tipo de usuario, el nombre, el número de documento y la placa son obligatorios (*El número de documento es obligatorio, La placa es obligatoria*). Salvo los visitantes, todo conductor necesita una cuenta de acceso: selecciónela o use **No tengo usuario** (en ese caso el correo es obligatorio: *El correo es obligatorio para crear la cuenta*). Las reglas de la placa son las mismas del registro (sección 3.3).

Sin resultados

Nombre completo *

ej. María García López

Tipo de documento **Número de documento ***

CC ej. 1001234567

Correo **Teléfono (opcional)**

correo@sena.edu.co 300 000 0000

¿Tiene alguna discapacidad? ☐

Activa para registrar el tipo

VEHÍCULO ASOCIADO

Tipo de vehículo *

Carro

Placa * 3 letras y 3 números, ej: ABC123

 Ej: ABC123

Marca *

ej. Chevrolet ej. Spark GT

Modelo (año, opcional) **Color ***

ej. 2020 ej. Rojo

Descripción adicional 0/200

Observaciones sobre el vehículo...

Cancelar **Crear Conductor**

! Please fill out this field.

Figura 46. Validación de campos obligatorios en el registro de conductor

5.4.3 Ver el detalle de un conductor

Haga clic en **Ver detalles** (ojo). La ventana muestra el tipo de usuario, el estado, el **CORREO**, el **DOCUMENTO** y la lista **VEHÍCULOS**, con los botones **Agregar vehículo** y **Editar Conductor**. Al hacer clic sobre un vehículo se abre su ficha.

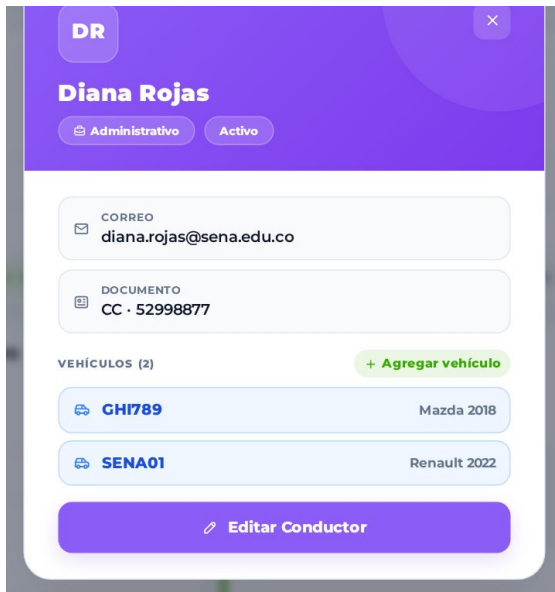


Figura 47. Detalle de un conductor

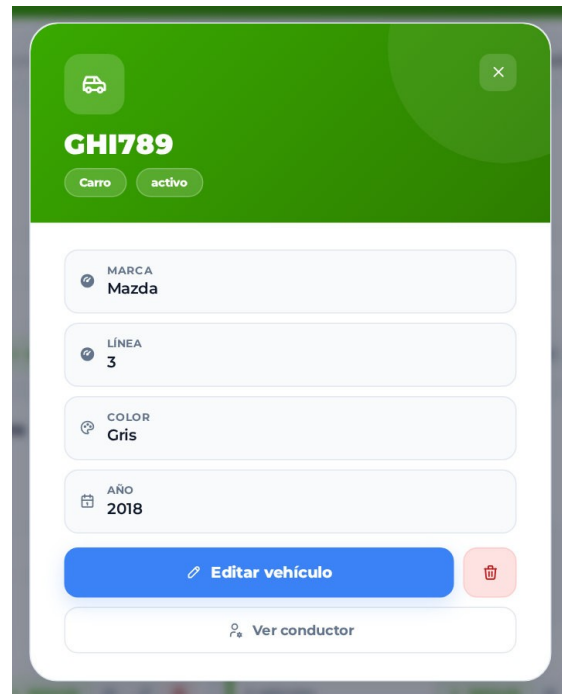


Figura 48. Ficha de un vehículo

5.4.4 Editar un conductor

1. Haga clic en **Editar** (lápiz) en la tarjeta o en **Editar Conductor** desde el detalle.
2. Modifique los datos. Desde aquí también se puede **Quitar** la cuenta vinculada (no borra el registro del conductor), cambiar el **Estado** y registrar o quitar la condición de discapacidad.
3. Haga clic en **Guardar cambios**. Aparece *Conductor actualizado correctamente*.

Instructor

Salvo los visitantes, todo conductor necesita una cuenta de acceso: selecciónala abajo o créala con "No tengo usuario".

DATOS DEL CONDUCTOR

Cuenta de acceso vinculada *

Buscar por nombre o correo...

Sin resultados

Luis Fernando Gómez ACTIVO ✕ Quitar

luis.gomez@sena.edu.co 3001234567 Conductor

Nombre completo *

Luis Fernando Gómez

Tipo de documento (de la cuenta) **Número de documento ***

CC 71234567

Correo (de la cuenta vinculada) **Teléfono (opcional)**

luis.gomez@sena.edu.co 3001234567

Estado

☒ Activo

¿Tiene alguna discapacidad? ☒

Activa para registrar el tipo

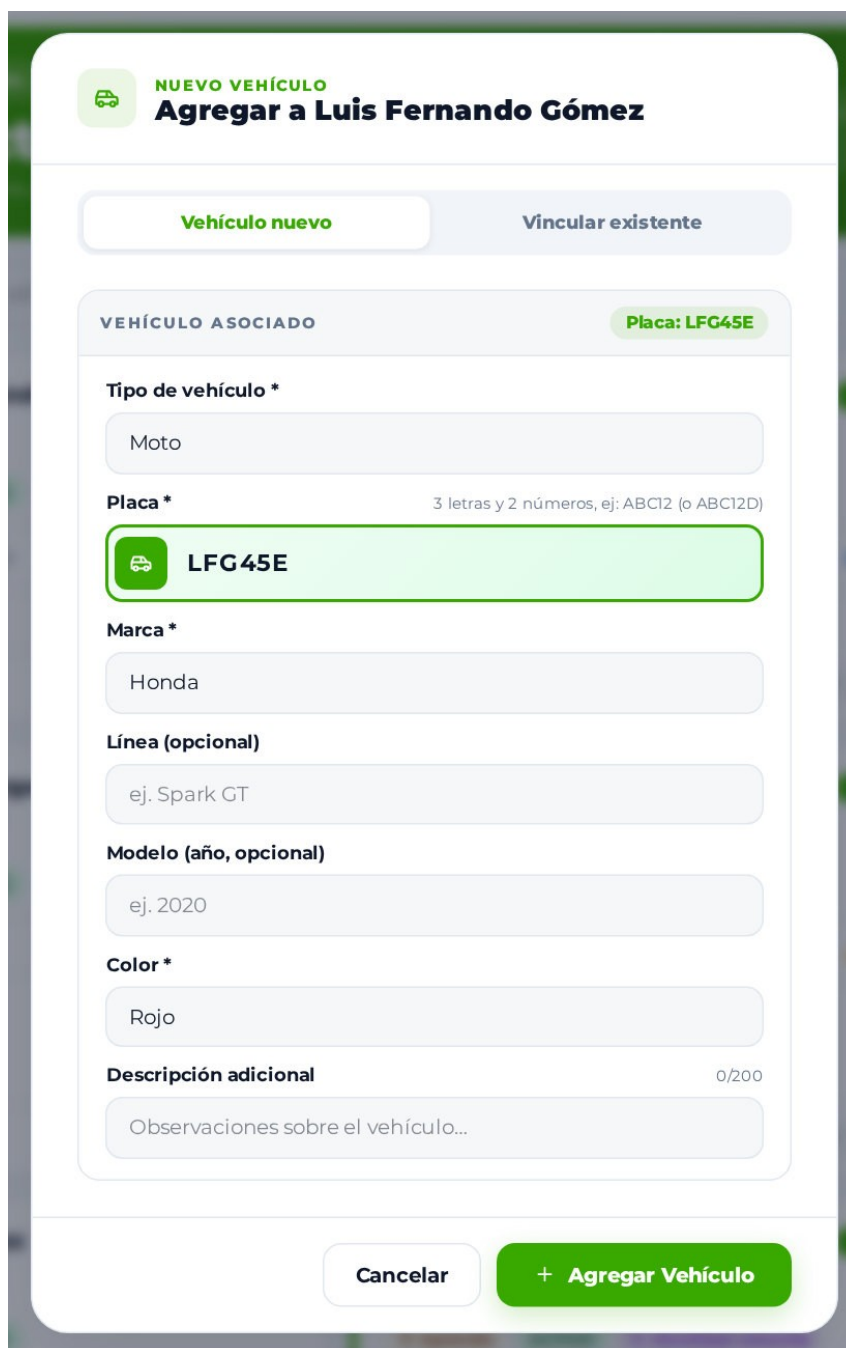
Tipo de discapacidad

Motriz

Figura 49. Edición de un conductor con registro de discapacidad

5.4.5 Agregar un vehículo a un conductor

1. En la tarjeta del conductor haga clic en **+ Vehículo** (o en **Agregar vehículo** desde el detalle).
2. En la pestaña **Vehículo nuevo** seleccione el **Tipo de vehículo** y diligencie **Placa**, **Marca** y **Color** (y los campos opcionales). El formato de la placa cambia según el tipo: para moto, *3 letras y 2 números, ej: ABC12 (o ABC12D)*.
3. Haga clic en **Agregar Vehículo**. Aparece *Vehículo agregado a <nombre>*.



El formulario se encuentra dentro de una tarjeta con un fondo verde oscuro. En la parte superior izquierda hay un icono de un coche verde y el texto "NUEVO VEHÍCULO". A la derecha de esto, el título principal es "Agregar a Luis Fernando Gómez".

Debajo del título, hay dos pestañas: "Vehículo nuevo" (activa, en verde) y "Vincular existente" (desactiva, en gris).

El formulario principal está dividido en secciones:

- VEHÍCULO ASOCIADO:** En la parte superior derecha de esta sección, hay un botón verde que dice "Placa: LFG45E".
- Tipo de vehículo *:** Un campo de texto con el valor "Moto".
- Placa *:** Un campo de texto con el valor "LFG45E". A la derecha del campo, hay un texto pequeño: "3 letras y 2 números, ej: ABC12 (o ABC12D)".
- Marca *:** Un campo de texto con el valor "Honda".
- Línea (opcional):** Un campo de texto con el valor "ej. Spark GT".
- Modelo (año, opcional):** Un campo de texto con el valor "ej. 2020".
- Color *:** Un campo de texto con el valor "Rojo".
- Descripción adicional:** Un campo de texto con el valor "Observaciones sobre el vehículo...". A la derecha del campo, hay un texto pequeño: "0/200".

En la parte inferior del formulario, hay dos botones: "Cancelar" (gris) y "+ Agregar Vehículo" (verde).

Figura 50. Agregar un vehículo nuevo a un conductor

5.4.6 Vincular un vehículo existente (copropietario)

Cuando dos personas usan el mismo vehículo, el segundo conductor puede quedar vinculado como copropietario sin quitárselo al dueño principal.

1. Haga clic en **+ Vehículo** en la tarjeta del conductor.
2. Seleccione la pestaña **Vincular existente**.
3. Busque el vehículo por placa, marca o dueño actual y selecciónelo.
4. Haga clic en **Vincular Copropietario**. Aparece *Vehículo vinculado a <nombre> como copropietario*.

COPROPIETARIO
Agregar a Luis Fernando Gómez

Vehículo nuevo **Vincular existente**

Vincula un vehículo ya registrado a nombre de otro conductor — quedará también a nombre de **Luis Fernando Gómez** como copropietario, sin quitárselo al dueño principal.

SENA

SENA01 — Renault
Dueño actual: Diana Rojas

Cancelar **+ Vincular Copropietario**

Figura 51. Vincular un vehículo existente como copropietario

5.4.7 Editar o eliminar un vehículo

Desde la ficha del vehículo (sección 5.4.3) use **Editar vehículo** para modificar sus datos (*Vehículo actualizado correctamente*) o **Eliminar este vehículo** para borrarlo (*Vehículo <placa> eliminado.*). En la ficha de un copropietario aparece además **Quitar copropietario**.

VEHÍCULO
Editar vehículo

VEHÍCULO ASOCIADO **Placa: LFG321**

Tipo de vehículo *
Carro

Placa * 3 letras y 3 números, ej: ABC123
LFG321

Marca *
Toyota

Línea (opcional)
Corolla

Modelo (año, opcional)
2021

Color *
Negro

Descripción adicional 0/200
Observaciones sobre el vehículo...

Cancelar **Guardar cambios**

Figura 52. Edición de un vehículo

5.4.8 Activar o desactivar un conductor

Haga clic en el interruptor de la tarjeta. El cambio es inmediato (*Conductor desactivado* / *Conductor activado*).

⚠ *Un conductor inactivo no puede estacionar: al intentar registrar su ingreso aparece Este conductor está inactivo y no puede registrar vehículos. Actívalo en el módulo Conductores. Sus vehículos tampoco se ofrecen para nuevas reservas.*

5.4.9 Eliminar un conductor

1. Haga clic en **Eliminar** (papelera) en la tarjeta.
2. Lea el mensaje: *¿Eliminar a "..."? Se borra de la base de datos y no se puede deshacer. Su cuenta de acceso y sus vehículos NO se borran: solo pierden el vínculo. Si hay información en los registros del parqueadero que lo necesita, no podrá eliminarse.*
3. Confirme con **Eliminar**.

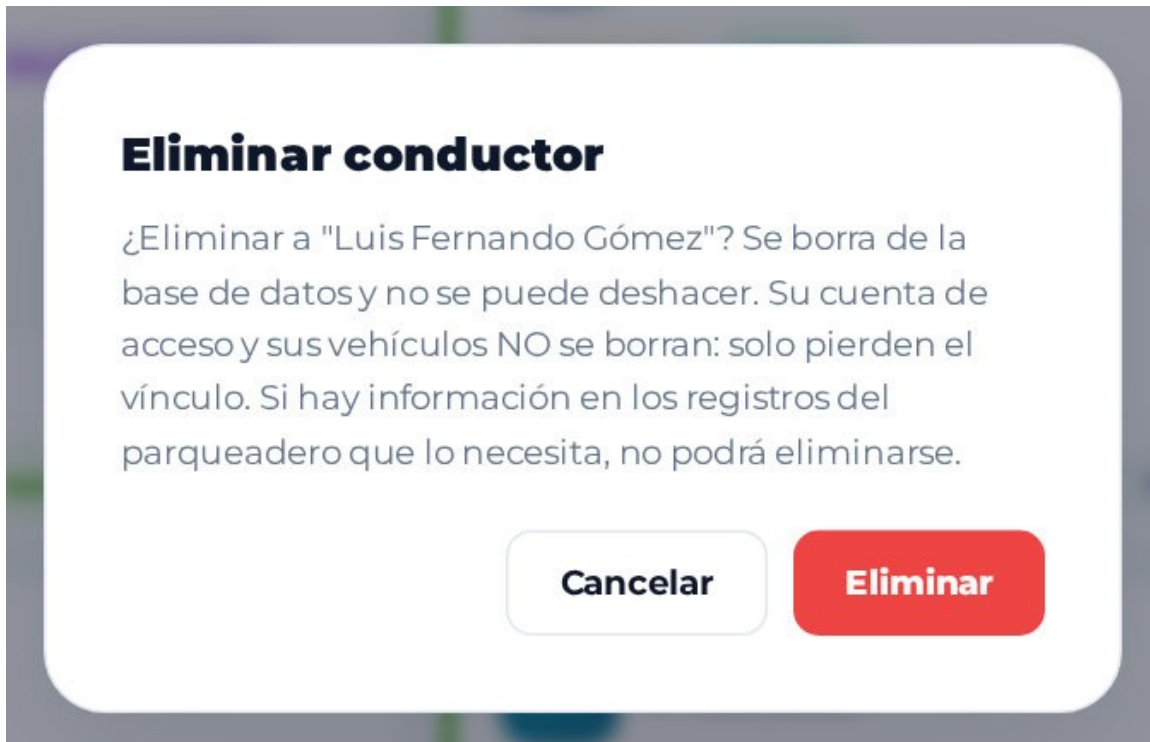


Figura 53. Confirmación para eliminar un conductor

✓ *Si el conductor ya tiene historial (ingresos, reservas o incidentes), en lugar de eliminarlo desactívelo: así se conserva la trazabilidad.*

5.5 Gestión de Parqueaderos y Celdas

Para qué sirve: es el módulo central de la operación. Permite administrar los parqueaderos, ver en tiempo real el estado de cada celda y, desde cada celda, estacionar vehículos, reservarla, liberarla, cambiar su estado o reportar un incidente.

Quién tiene acceso: Administrador (todas las funciones), Vigilante (operación de celdas, sección 7.3) y Conductor (consulta, sección 6.2).

Cómo acceder: menú **OPERACIÓN** → **Parqueaderos**.

5.5.1 Interfaz del módulo

- **Encabezado "Gestión de Parquederos":** totales de celdas **DISPONIBLES**, **OCUPADAS** y **EN MANTENIMIENTO**.
- **Buscador "Buscar por placa, celda, conductor...":** resalta las celdas que coinciden y deja solo los parquederos correspondientes; aparece el botón **Limpiar** para quitar filtros.
- **Filtro de tipo de parquedero:** Todos los tipos, General, Docentes, Administrativos, Aprendices, Visitantes, Motos, Vehiculo_sena.
- **Vista Lista / Plano** y botón **Nuevo Parquedero**.

GESTIÓN INSTITUCIONAL SENA

Gestión de Parquederos

Registro óptico automatizado, celdas de cortesia institucional y reportes de ocupación en tiempo real.

DISPONIBLES: 34 | OCUPADAS: 0 | EN MANTENIMIENTO: 1

Buscar por placa, celda, conductor... | Todos los tipos | **Lista** | Plano | + Nuevo Parquedero

PARQUEADERO	DISPONIBLES	OCUPADAS	EN MANTENIMIENTO	ESTADO	ACCIONES
Avenida Boyacá Avenida Boyacá - 6 celdas - ver celdas	6	0	0	ACTIVO	▼ ⚠ ✎ 🗑
Motos Torre Norte Torre Norte - 9 celdas - ver celdas	9	0	0	ACTIVO	▼ ⚠ ✎ 🗑
Sótano Torre Norte Torre Norte - 6 celdas - ver celdas	5	0	1	ACTIVO	▼ ⚠ ✎ 🗑
Portería Regional Portería Regional - 7 celdas - ver celdas	7	0	0	ACTIVO	▼ ⚠ ✎ 🗑
Torre Sur Torre Sur - 7 celdas - ver celdas	7	0	0	ACTIVO	▼ ⚠ ✎ 🗑

Mostrando 5 parquederos

Mostrando 1-5 de 5 | 10 por página

Administrador ParkU
Administrador
Perfil Salir

Figura 54. Módulo Parquederos en vista Lista

En la vista **Lista**, cada fila muestra: la insignia de movilidad reducida (& libres/total), el nombre y la ubicación con el número de celdas, las columnas **DISPONIBLES**, **OCUPADAS**, **EN MANTENIMIENTO** y **ESTADO** (ACTIVO/INACTIVO) y las **ACCIONES**: desplegar celdas (flecha), **Reportar incidente o novedad** (⚠), **Editar** (lápiz) y **Eliminar** (papelera). Haga clic en **ver celdas** para desplegar las celdas del parquedero agrupadas por tipo.

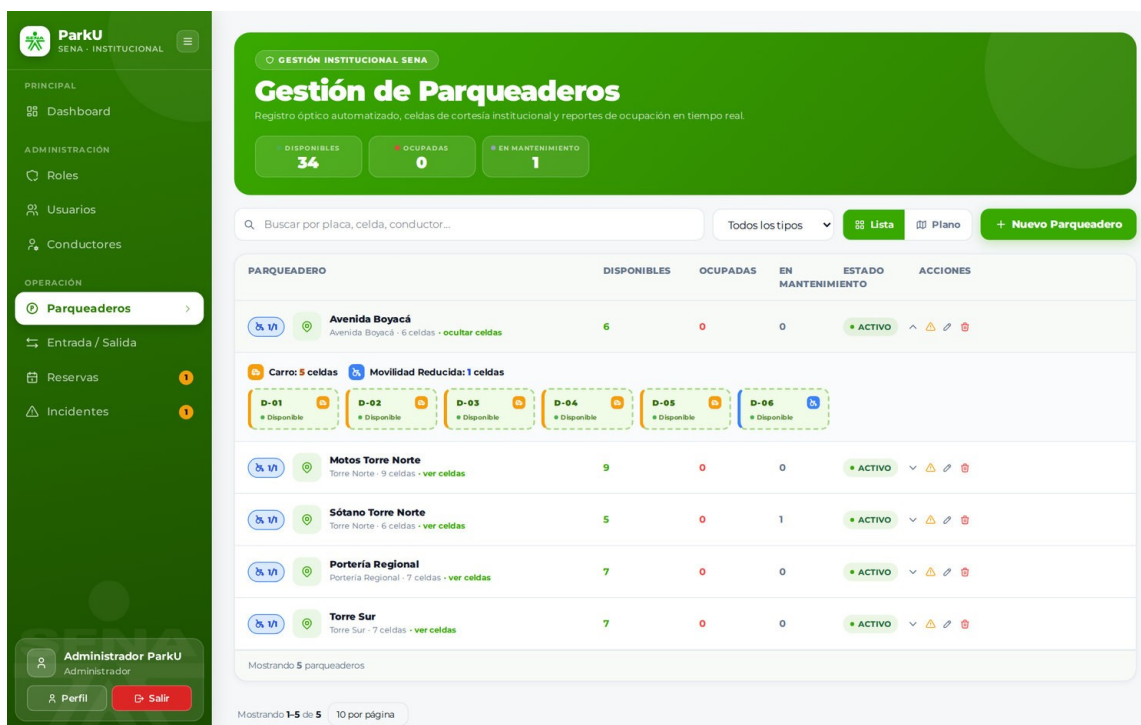


Figura 55. Parquadero con sus celdas desplegadas

5.5.2 Estados y colores de las celdas

Estado / marca	Significado
Disponible (borde discontinuo verde)	La celda está libre y puede usarse.
Ocupado (fondo oscuro, borde rojo, placa visible)	Hay un vehículo estacionado; muestra la placa.
Reservada (naranja) / hora en la celda	La celda tiene una reserva. En el plano se ve la hora de inicio de la próxima reserva (por ejemplo, 08:00).
Mantenimiento (gris, "MANT.")	La celda está fuera de servicio temporalmente.
Inactiva	La celda fue desactivada al reducir la capacidad del parquadero.
⚠ (círculo rojo)	La celda o su vehículo tiene un incidente abierto.
16h	El vehículo lleva más de 16 horas estacionado (se sugiere generar un incidente).
Borde rojo con fondo rosado	La celda sigue ocupada fuera del horario de operación (05:00 – 21:00).
Franja izquierda de color / ícono	Tipo de celda: Carro, Moto, Bici, Camión, Bus o M. Reducida (movilidad reducida, azul).

5.5.3 Vista Plano

Haga clic en **Plano** para ver los parquaderos como un mapa, con la entrada y la salida, las celdas dibujadas por zonas y la leyenda de tipos y estados. Use los botones

de acercar (+), alejar (-) y pantalla completa de la esquina superior derecha. Al tocar una celda se abre su detalle.

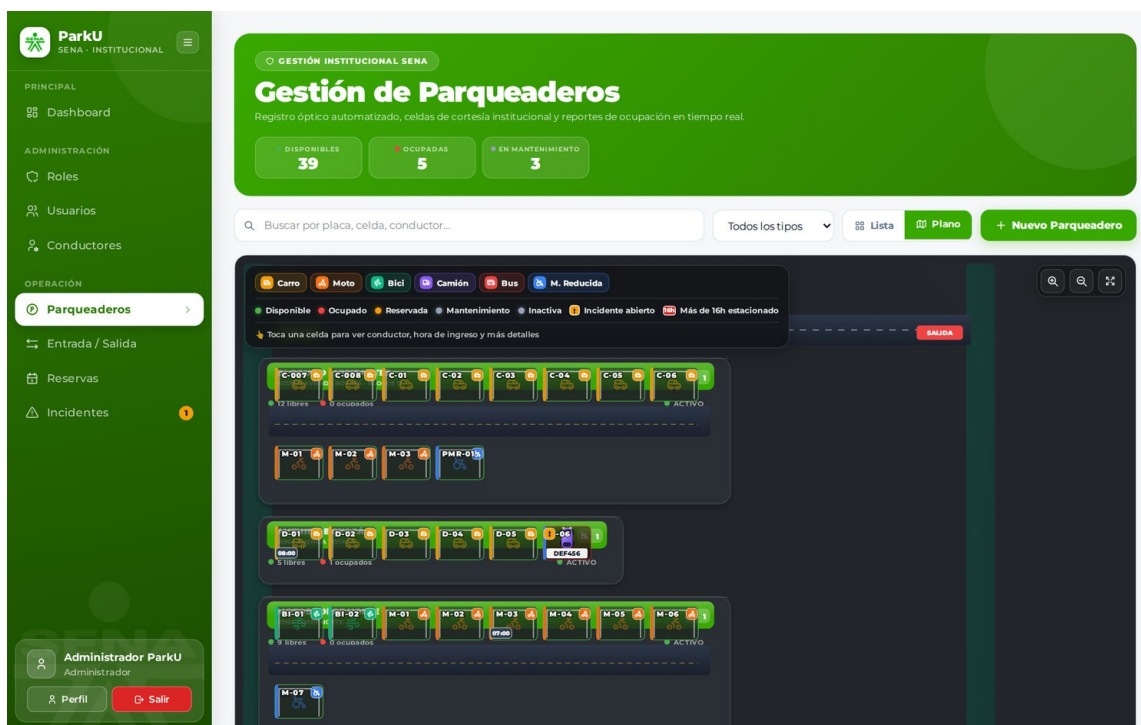


Figura 56. Vista Plano de los parqueaderos

5.5.4 Buscar y filtrar

Escriba una placa, un número de celda o un nombre de conductor en el buscador. El sistema muestra *Mostrando N resultado(s)* y resalta en amarillo las celdas encontradas. El filtro de tipo deja solo los parqueaderos del tipo elegido. Use **Limpiar** para volver a ver todo.

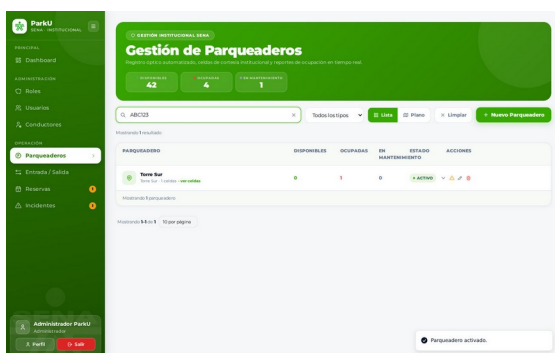


Figura 57. Búsqueda por placa (ABC123)

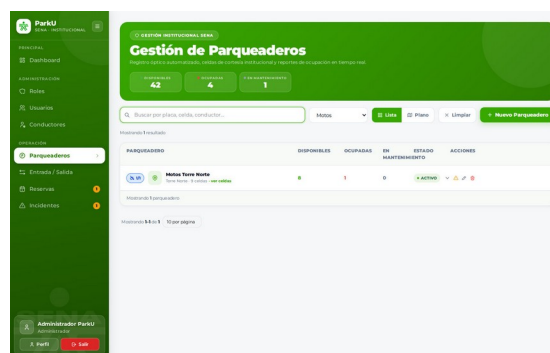


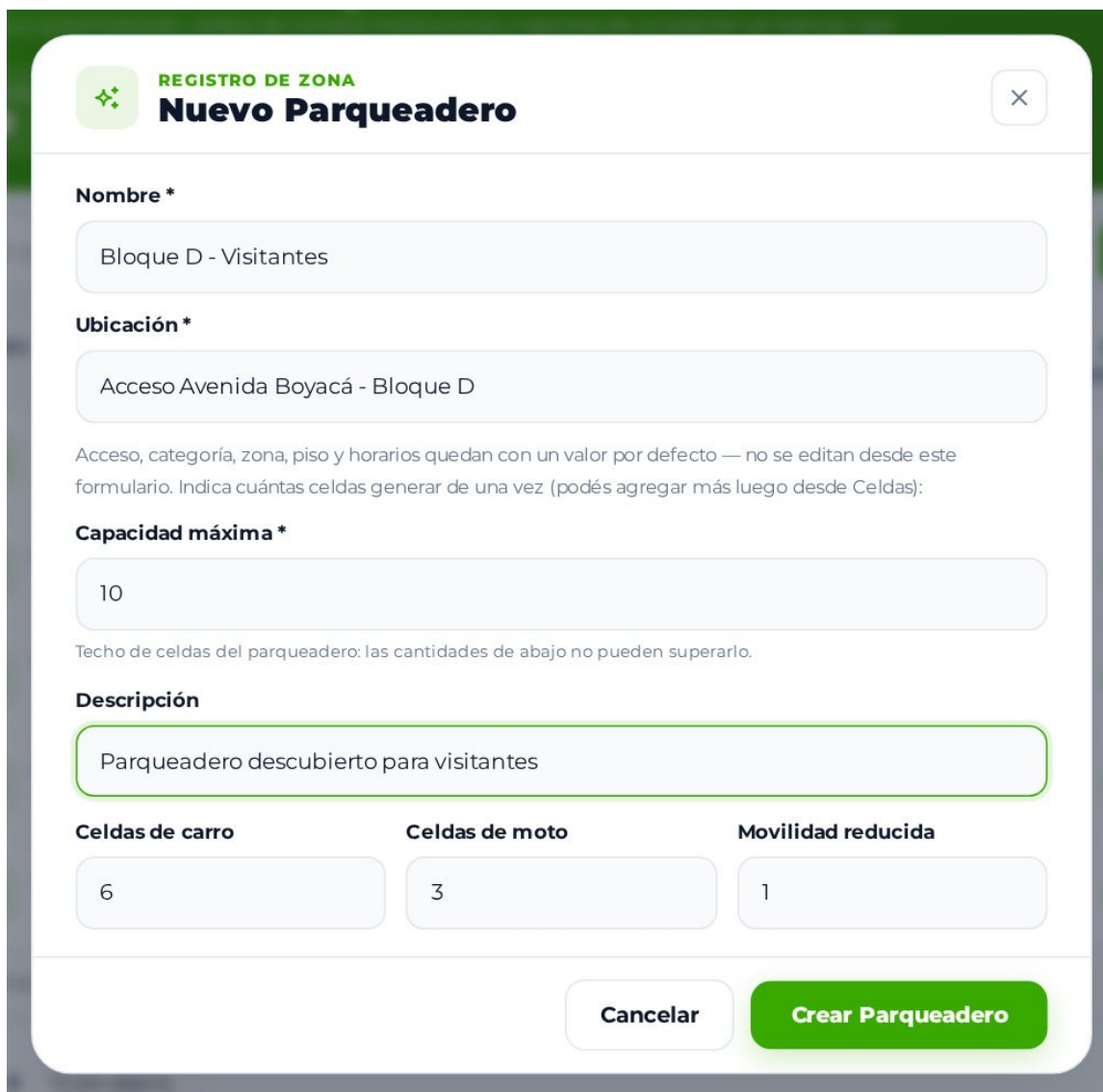
Figura 58. Filtro por tipo de parqueadero (Motos)

5.5.5 Crear un parqueadero

Objetivo: registrar un nuevo parqueadero y generar sus celdas en un solo paso.

1. Haga clic en **Nuevo Parqueadero**.

2. Escriba el **Nombre** (por ejemplo, *PQ-8 Bloque D*) y la **Ubicación** (por ejemplo, *Acceso Regional - Torre Sur*).
3. Indique la **Capacidad máxima** (techo de celdas del parqueadero).
4. (Opcional) Escriba una **Descripción**.
5. Indique cuántas **Celdas de carro**, **Celdas de moto** y celdas de **Movilidad reducida** se generarán.
6. Haga clic en **Crear Parqueadero**.



El formulario 'Nuevo Parqueadero' está dividido en varias secciones. En la parte superior, hay un icono de tres estrellas verdes y el título 'REGISTRO DE ZONA' en verde, seguido de 'Nuevo Parqueadero' en negro. A la derecha de este título hay un botón de cerrar (X). Las secciones de entrada de datos son: 'Nombre *' con un campo de texto que contiene 'Bloque D - Visitantes'; 'Ubicación *' con un campo de texto que contiene 'Acceso Avenida Boyacá - Bloque D'; 'Capacidad máxima *' con un campo de texto que contiene '10'. Debajo de este campo hay una nota: 'Techo de celdas del parqueadero: las cantidades de abajo no pueden superarlo.'; 'Descripción' con un campo de texto que contiene 'Parqueadero descubierto para visitantes'. En la parte inferior, hay tres campos de texto para las cantidades de celdas: 'Celdas de carro' (6), 'Celdas de moto' (3) y 'Movilidad reducida' (1). Al final del formulario, hay dos botones: 'Cancelar' y 'Crear Parqueadero'.

Figura 59. Formulario de nuevo parqueadero

Resultado esperado: *Parqueadero "<nombre>" creado con sus celdas.* El parqueadero aparece en el listado, activo y con sus celdas disponibles.

Validaciones:

- Nombre y ubicación obligatorios, de al menos 3 caracteres (*El nombre es obligatorio.*). No puede existir otro parqueadero con el mismo nombre (*Ya existe un parqueadero llamado "...".*).

- La capacidad máxima debe ser un número entero entre 1 y 500.
- La suma de celdas no puede superar la capacidad (*Las 10 celdas indicadas superan la capacidad máxima (8). Sube la capacidad o reduce las celdas.*) y debe ser al menos 1.

REGISTRO DE ZONA
Nuevo Parqueadero

❗ El nombre es obligatorio.

Nombre *

Ej: PQ-8 Bloque D

Ubicación *

Ej: Acceso Regional - Torre Sur

Acceso, categoría, zona, piso y horarios quedan con un valor por defecto — no se editan desde este formulario. Indica cuántas celdas generar de una vez (podés agregar más luego desde Celdas):

Capacidad máxima *

10

Techo de celdas del parqueadero: las cantidades de abajo no pueden superarlo.

Descripción

Ej: Parqueadero cubierto, acceso por la entrada principal

Celdas de carro	Celdas de moto	Movilidad reducida
0	0	0

Cancelar Crear Parqueadero

Figura 60. Nombre obligatorio

REGISTRO DE ZONA
Nuevo Parqueadero

❗ Las 10 celdas indicadas superan la capacidad máxima (8). Sube la capacidad o reduce las celdas.

Nombre *

Bloque D - Visitantes

Ubicación *

Acceso Avenida Boyacá - Bloque D

Acceso, categoría, zona, piso y horarios quedan con un valor por defecto — no se editan desde este formulario. Indica cuántas celdas generar de una vez (podés agregar más luego desde Celdas):

Capacidad máxima *

8

Techo de celdas del parqueadero: las cantidades de abajo no pueden superarlo.

Descripción

Ej: Parqueadero cubierto, acceso por la entrada principal

Celdas de carro	Celdas de moto	Movilidad reducida
6	3	1

Cancelar Crear Parqueadero

Figura 61. Celdas que superan la capacidad máxima

i El acceso, la categoría, la zona, el piso y el horario del parqueadero quedan con un valor por defecto y no se editan desde este formulario. El texto del formulario sugiere agregar celdas "desde Celdas", pero no existe un módulo Celdas independiente: la cantidad de celdas se ajusta editando el parqueadero (sección 5.5.6).

5.5.6 Editar un parqueadero y ajustar sus celdas

1. Haga clic en **Editar** (lápiz) en la fila del parqueadero.
2. Modifique el **Nombre**, la **Ubicación**, la **Capacidad máxima** o la **Descripción**. Debajo se muestran las *Celdas actuales* y la capacidad.
3. En **Cantidad de celdas por tipo** suba o baje las cantidades. Si sube un número, se generan celdas nuevas (o se reactivan las desactivadas); si lo baja, se desactivan las sobrantes.
4. Haga clic en **Guardar Cambios**.

EDITAR ZONA
Editar Parqueadero

Nombre *
Bloque D - Visitantes

Ubicación *
Acceso Avenida Boyacá - Bloque D

Capacidad máxima *
12
Celdas actuales: 12 · Capacidad máxima: 12

Descripción
Parqueadero descubierto para visitantes

Cantidad de celdas por tipo
Si subes un número, se generan celdas nuevas (o se reactivan las que ya estuvieran desactivadas). Si lo bajas, se desactivan las que sobren — nunca una celda ocupada o con una reserva activa; si no hay suficientes libres, esa cantidad puntual no se puede reducir y te lo avisamos al guardar.

Celdas de carro	Celdas de moto	Movilidad reducida
8	3	1

Cancelar **Guardar Cambios**

⚠ Nunca se desactiva una celda ocupada o con una reserva activa. Si no hay suficientes celdas libres para reducir una cantidad, esa reducción no se aplica y el sistema lo avisa al guardar (Parqueadero "... " actualizado, pero: ...).

Figura 62. Edición de un parqueadero y de sus cantidades de celdas

Resultado esperado: *Parqueadero actualizado (2 celda(s) nueva(s)). o Parqueadero actualizado.*

⚠ Nunca se desactiva una celda ocupada o con una reserva activa. Si no hay suficientes celdas libres para reducir una cantidad, esa reducción no se aplica y el sistema lo avisa al guardar (Parqueadero "... " actualizado, pero: ...).

5.5.7 Activar o desactivar un parqueadero

1. En la columna **ESTADO** haga clic en la insignia **ACTIVO**.
2. Confirme en **Desactivar parqueadero: ¿Está seguro de desactivar "... "?** *Dejará de aceptar nuevos ingresos y reservas. Los vehículos que ya están dentro siguen registrados: se les puede registrar la salida normalmente.*

3. Haga clic en **Desactivar**. Aparece *Parqueadero desactivado*. Para reactivarlo, haga clic en la insignia **INACTIVO** (*Parqueadero activado*).

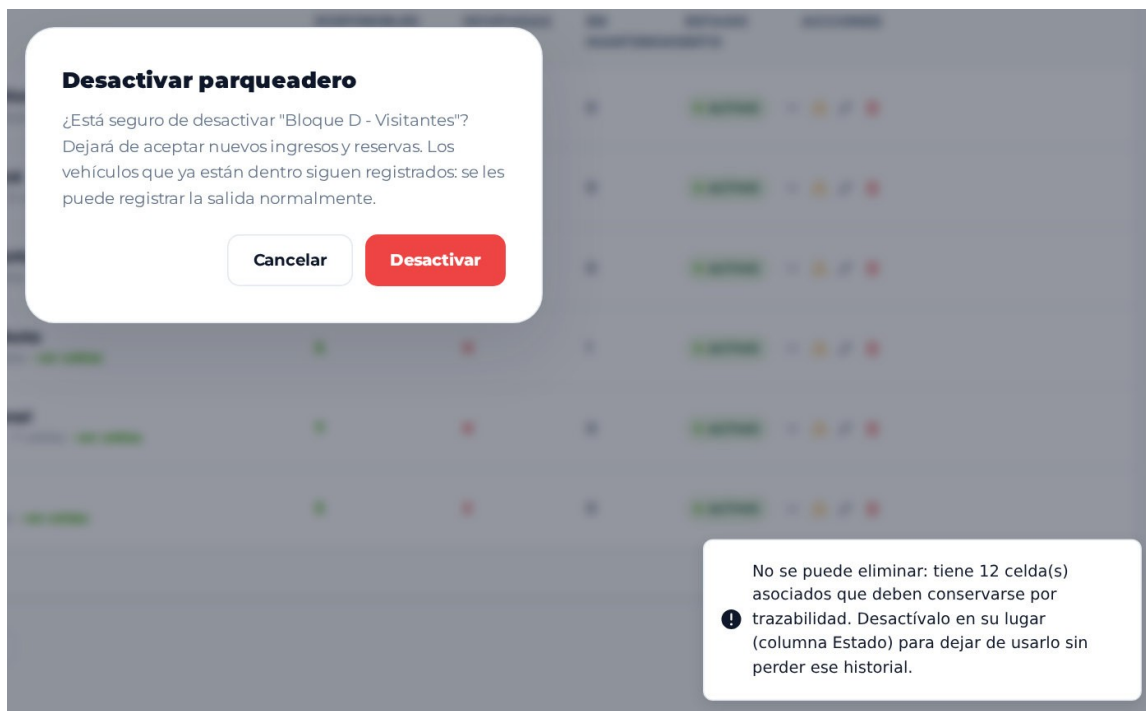


Figura 63. Confirmación para desactivar un parqueadero

5.5.8 Eliminar un parqueadero

Haga clic en **Eliminar** (papelera). Un parqueadero solo se elimina si no tiene celdas, ingresos, reservas ni incidentes. En la práctica todo parqueadero tiene celdas, por lo que el sistema responde, por ejemplo: *No se puede eliminar: tiene 12 celda(s) asociados que deben conservarse por trazabilidad. Desactívalo en su lugar (columna Estado) para dejar de usarlo sin perder ese historial*. Si fuera eliminable, se pide confirmación: *El parqueadero "... se eliminará permanentemente. Esta acción no se puede revertir.*



Figura 64. Parqueadero que no se puede eliminar por tener celdas

5.5.9 Detalle de una celda

Haga clic sobre cualquier celda (en la vista Lista o Plano). La ventana muestra el número y el tipo de celda y, según su estado, distintas opciones:

- **Celda libre:** la sección **AJUSTE MANUAL DE ESTADO**, el aviso  *Celda disponible para estacionar.* y los botones **Estacionar Vehículo**,  **Reservar Celda** y  **Reportar** (o  **Ya reportado** si ya tiene un incidente abierto).
- **Celda ocupada:** **PLACA, CONDUCTOR, PARQUEADERO**, hora de **INGRESO** y **ESTADÍA**, con los botones **Liberar Celda** e **Incidente**. El ajuste manual queda bloqueado: *La celda está ocupada. Debe registrarse la salida del vehículo para poder modificar su estado.*
- **Celda con reservas:** la lista **RESERVAS DE ESTA CELDA** (horario, placa y conductor) y el botón **Estacionar <placa> — tiene la reserva de las <hora>**.



Figura 65. Detalle de una celda libre

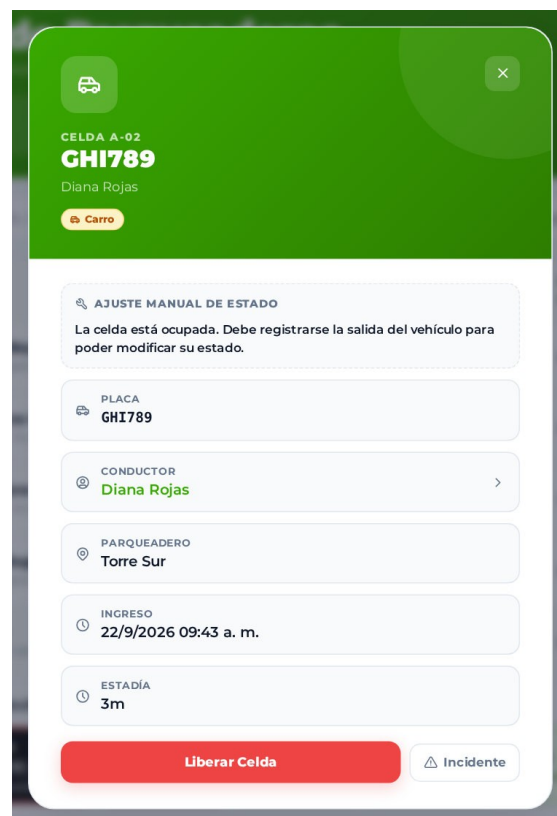


Figura 66. Detalle de una celda ocupada

5.5.10 Estacionar un vehículo (registrar ingreso)

Objetivo: registrar la entrada de un vehículo asignándole una celda concreta.

Actores: Administrador, Vigilante.

Precondiciones: la celda está disponible, el parqueadero está activo y el conductor está registrado y activo.

1. Abra la celda libre y haga clic en **Estacionar Vehículo**.

2. En **Conductor** escriba el documento, el nombre o el correo del conductor y selecciónelo de la lista. Si no existe, use **Crear conductor nuevo** (abre el formulario de la sección 5.4.2 sin perder el paso).
3. En **Vehículo** seleccione uno de los vehículos del conductor que caben en esa celda. La **Placa** se completa sola. Si el vehículo no está registrado, use **Agregar vehículo nuevo**.
4. (Opcional) Use **OCR** para leer la placa con la cámara (sección 5.5.11).
5. Marque **Oficial SENA - Vehículo institucional** si es un vehículo de la entidad.
6. Haga clic en **Estacionar Vehículo**.

The screenshot shows the 'Estacionar Vehículo' form. The 'Placa' field contains 'ABC123'. Below it, the 'Conductor' field has a search bar with '5299' and a list of results showing 'Diana Rojas' with ID '52998877'. There is a 'Crear conductor nuevo' button. At the bottom, there is a checkbox for 'Oficial SENA - Vehículo institucional' and two buttons: 'Cancelar' and 'Estacionar Vehículo'.

Figura 67. Búsqueda del conductor por documento

The screenshot shows the 'Estacionar Vehículo' form with the driver 'Diana Rojas' and vehicle 'GHI789 Mazda - 2018 - Gris' selected. The 'Placa' field now shows 'GHI789'. The 'Oficial SENA' checkbox is still unchecked. The 'Estacionar Vehículo' button is now green.

Figura 68. Conductor y vehículo seleccionados

Resultado esperado: *Vehículo <placa> registrado*. La celda pasa a **Ocupado** con la placa visible, el movimiento aparece en **Entrada / Salida** y el conductor recibe un aviso por correo.

Gestión de Parqueaderos
Registro óptico automatizado, celdas de corteja institucional y reportes de ocupación en tiempo real.

DISPONIBLES: 33, OCUPADAS: 1, EN MANTENIMIENTO: 1

Buscar por placa, celda, conductor... Todos los tipos Lista Plano + Nuevo Parqueadero

PARQUEADERO	DISPONIBLES	OCUPADAS	EN MANTENIMIENTO	ESTADO	ACCIONES
Avenida Boyacá Avenida Boyacá - 6 celdas - ver celdas	6	0	0	ACTIVO	[iconos]
Motos Torre Norte Torre Norte - 9 celdas - ver celdas	9	0	0	ACTIVO	[iconos]
Sótano Torre Norte Torre Norte - 6 celdas - ver celdas	5	0	1	ACTIVO	[iconos]
Portería Regional Portería Regional - 7 celdas - ver celdas	7	0	0	ACTIVO	[iconos]
Torre Sur Torre Sur - 7 celdas - ocultar celdas	6	1	0	ACTIVO	[iconos]

Carro: 6 celdas Movilidad Reducida: 1 celdas

A-01 Disponible A-02 GHI789 Ocupado A-03 Disponible A-04 Disponible A-05 Disponible A-06 Disponible A-07 Disponible

Mostrando 5 parqueaderos

Mostrando 1-5 de 5 10 por página

Figura 69. Celda ocupada después de registrar el ingreso

Validaciones y mensajes:

Situación	Mensaje
Placa con formato inválido	Formato de placa inválido. Usa ABC123 (carro) o ABC12D / ABC12 (moto).
Placa de moto en celda de carro (o al revés)	Esta celda es para automóviles. La placa ingresada tiene formato de moto (ABC12D / ABC12).
El vehículo ya está en otra celda	Este vehículo ya está estacionado en otra celda.
El conductor ya tiene otro vehículo dentro	Este conductor ya tiene otro vehículo en uso (GHI789). Libéralo antes de continuar con este.
La placa es de otro conductor	Esta placa ya está registrada a nombre de <nombre> — selecciónalo o crea un nuevo vehículo.
Conductor inactivo	Este conductor está inactivo y no puede registrar vehículos. Actívalo en el módulo Conductores.
Parqueadero inactivo	Este parqueadero está inactivo y no acepta nuevos registros.
La celda cambió mientras se llenaba el formulario	Esta celda ya no está disponible. Actualiza la vista.
Celda reservada para otro vehículo	Esta celda está reservada exclusivamente para el vehículo <placa> hasta las <hora>.
Placa nueva sin marca o color	Se muestra Datos del vehículo detectado : marca y color son obligatorios para registrarla.

CELDA B-02

Estacionar Vehículo

⚠ Este conductor ya tiene otro vehículo en uso (GHI789). Libéralo antes de continuar con este.

Placa *

SENA01 

Formato carro: 3 letras + 3 números (ABC123)

SENA01 Diana Rojas

Conductor *

 **Diana Rojas** 52998877 

Vehículo *

GHI789 Carro Mazda 2018 · Cris >

+ **Agregar vehículo nuevo**

Datos del vehículo detectado

Marca (ej. Toyota) * Modelo (ej. Corolla)

Color (ej. Blanco) *

Esta placa no está entre los vehículos registrados de Diana Rojas (típico tras escanearla con OCR). Marca y color son obligatorios para registrarla.

 **Oficial SENA**
Vehículo institucional

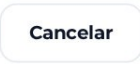
 

Figura 70. Error: el conductor ya tiene otro vehículo estacionado

⚠ Las celdas de **movilidad reducida** (&) solo pueden usarlas conductores que tengan registrada esa condición en su perfil (sección 5.4.4). El sistema lo valida al registrar el ingreso y también la base de datos.

5.5.11 Leer la placa con la cámara (OCR)

1. En la ventana **Estacionar Vehículo** haga clic en **OCR**. Se abre **Reconocimiento Óptico - Escanear Placa** y el navegador pide permiso para usar la cámara.
2. Encuadre la placa dentro del recuadro verde y haga clic en **Capturar**. También puede usar **Cargar foto** para leer la placa desde una imagen.

3. Si la lectura es correcta aparece *¡Detectada!* y *Placa detectada: <placa>*; el sistema vuelve al formulario con la placa escrita.

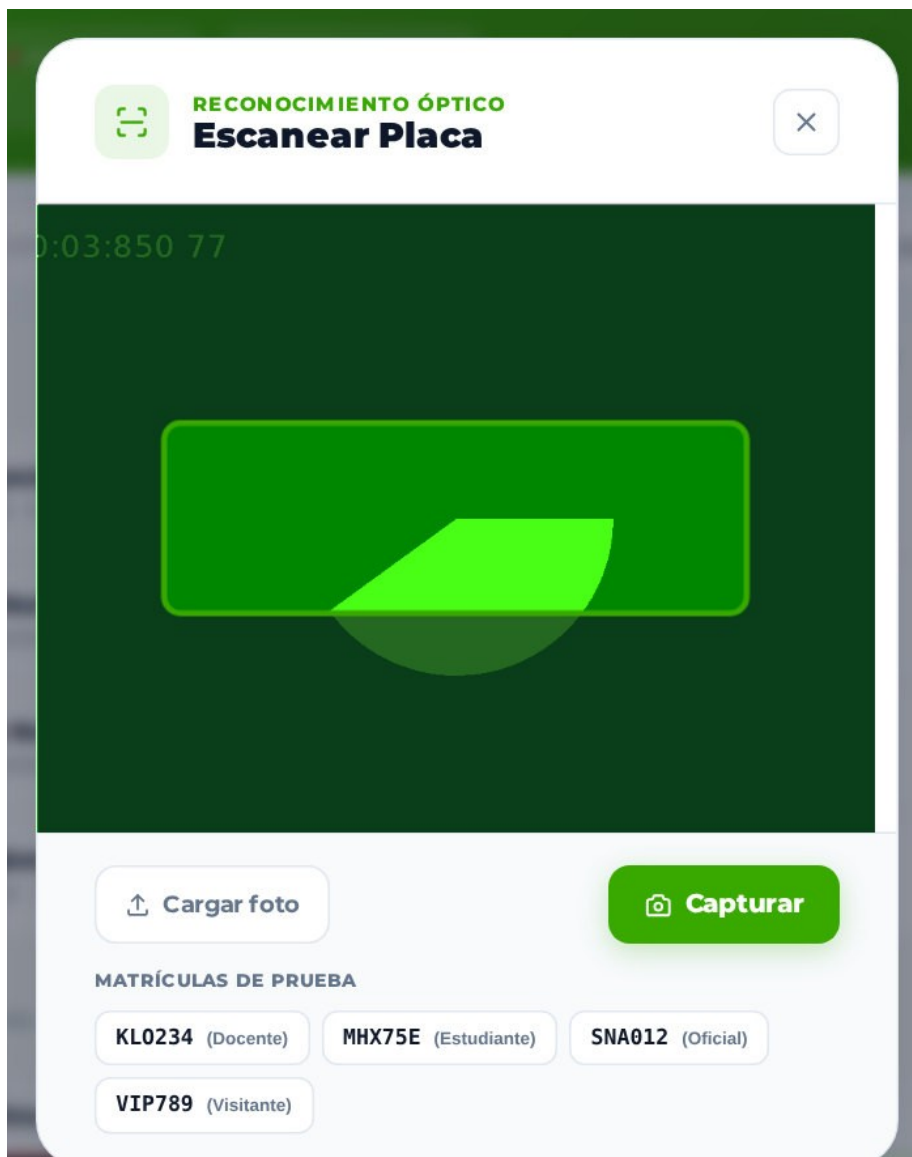


Figura 71. Escáner de placas por OCR (la imagen corresponde a la cámara del equipo)

i La ventana muestra también unos botones de **MATRÍCULAS DE PRUEBA** (KLO234, MHX75E, SNA012, VIP789) que simulan una lectura; sirven para demostraciones y no corresponden a vehículos registrados. Si la placa detectada no coincide con el tipo de celda, aparece una advertencia (La placa ... tiene formato de moto, pero la celda ... es para carros.). Si la cámara no está disponible: No se pudo iniciar la cámara.; si la lectura falla: Error al escanear.

5.5.12 Estacionar un vehículo con reserva

Si la celda tiene una reserva aceptada, su detalle muestra el botón **Estacionar <placa> — tiene la reserva de las <hora>**. Al usarlo, el formulario de ingreso se abre con el conductor y el vehículo de la reserva ya seleccionados; solo resta hacer

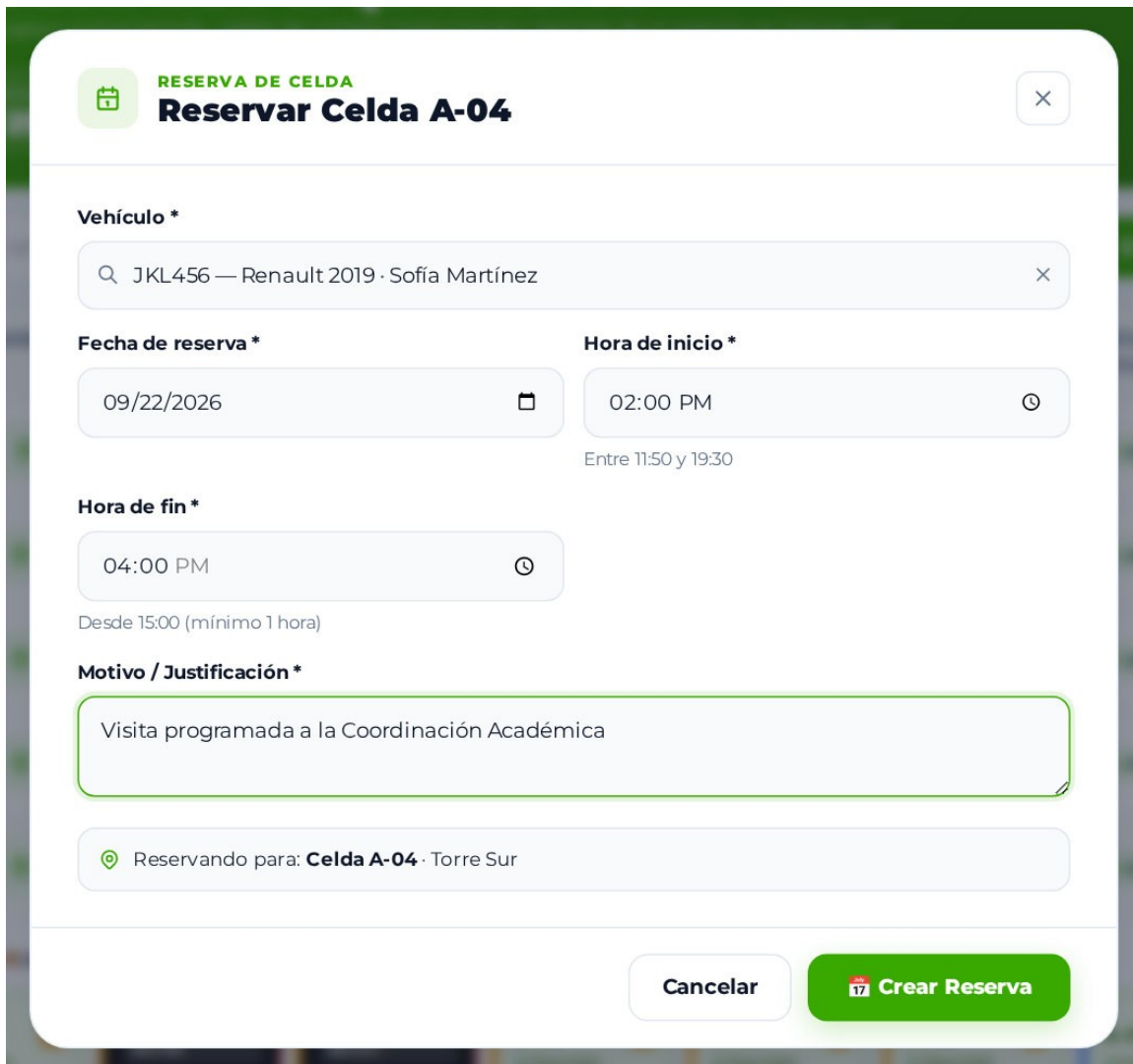
clic en **Estacionar Vehículo**. La reserva queda cumplida. El procedimiento se ilustra en la sección 7.3.2.

*i Mientras una reserva está vigente, solo el conductor y el vehículo de esa reserva pueden ocupar la celda. Un vehículo **Oficial SENA** tiene prioridad: si se estaciona en una celda reservada, la reserva se cancela automáticamente con el motivo Oficial SENA estacionado, tiene prioridad en la operación del parqueadero.*

5.5.13 Reservar una celda (personal)

Objetivo: apartar una celda para un vehículo en una fecha y franja horaria. Las reservas que crea el Administrador o el Vigilante quedan aceptadas de inmediato.

1. Abra una celda libre y haga clic en  **Reservar Celda**.
2. En **Vehículo** busque por placa o nombre del conductor y seleccione el vehículo (solo se ofrecen vehículos del tipo de la celda).
3. Seleccione la **Fecha de reserva**, la **Hora de inicio** y la **Hora de fin**. Debajo de cada campo se indica el rango permitido (por ejemplo, *Entre 11:50 y 19:30 y Desde 12:50 (mínimo 1 hora)*).
4. Escriba el **Motivo / Justificación** (obligatorio).
5. Haga clic en  **Crear Reserva**.



El formulario de reserva de una celda tiene un encabezado con un icono de calendario y el título "RESERVA DE CELDA" en verde, seguido de "Reservar Celda A-04" en negro. En la esquina superior derecha hay un botón de cerrar (X). El formulario está dividido en secciones con campos de entrada y botones de selección:

- Vehículo ***: Un campo de texto con un icono de lupa a la izquierda y un icono de cerrar (X) a la derecha. El texto dentro es "JKL456 — Renault 2019 · Sofía Martínez".
- Fecha de reserva ***: Un campo de texto con el valor "09/22/2026" y un icono de calendario a la derecha.
- Hora de inicio ***: Un campo de texto con el valor "02:00 PM" y un icono de reloj a la derecha. Debajo del campo, se indica "Entre 11:50 y 19:30".
- Hora de fin ***: Un campo de texto con el valor "04:00 PM" y un icono de reloj a la derecha. Debajo del campo, se indica "Desde 15:00 (mínimo 1 hora)".
- Motivo / Justificación ***: Un campo de texto con el valor "Visita programada a la Coordinación Académica".
- Un campo de texto con un icono de ubicación a la izquierda y el texto "Reservando para: Celda A-04 · Torre Sur".

En la parte inferior del formulario, hay dos botones: "Cancelar" (gris) y "Crear Reserva" (verde con un icono de calendario).

Figura 72. Formulario de reserva de una celda

Resultado esperado: la reserva se crea en estado **Activa** y aparece en el detalle de la celda bajo **RESERVAS DE ESTA CELDA** y en el módulo **Reservas**. El conductor recibe un correo con la fecha, el horario, el parqueadero y la celda.



Figura 73. Celda con una reserva programada

⚠ En la versión revisada, al crear la reserva desde esta ventana aparece además el mensaje de error *Una reserva aceptada solo puede pasar a: TERMINADA, CANCELADA*, aunque la reserva **sí** queda creada y aceptada. Verifique el resultado en el módulo **Reservas** o en el detalle de la celda (ver Anexo A).

Las reglas de horario de las reservas se detallan en la sección 10.3.

5.5.14 Liberar una celda (registrar salida desde el mapa)

1. Abra la celda ocupada.
2. Haga clic en **Liberar Celda**.

Resultado esperado: la salida se registra de inmediato, la celda vuelve a **Disponible** y aparece *Celda <número> liberada*. El movimiento queda **Completado** en **Entrada / Salida**.



Figura 74. Celda liberada después de registrar la salida

⚠ **Liberar Celda** no pide confirmación. Úselo solo cuando el vehículo realmente haya salido. Para registrar la salida con confirmación, use el módulo **Entrada / Salida** (sección 5.6.3).

5.5.15 Ajuste manual del estado de una celda

Úselo solo para corregir una celda "atascada" o para ponerla en mantenimiento.

1. Abra la celda (debe estar libre).
2. En **AJUSTE MANUAL DE ESTADO** haga clic en **Disponible**, **Ocupada**, **Reservada** o **Mantenimiento**.

Resultado esperado: *Celda <número> marcada como "mantenimiento"* (o el estado elegido). Una celda en mantenimiento no se puede usar (*Esta celda está en mantenimiento y no puede usarse.*) hasta volver a marcarla **Disponible**.

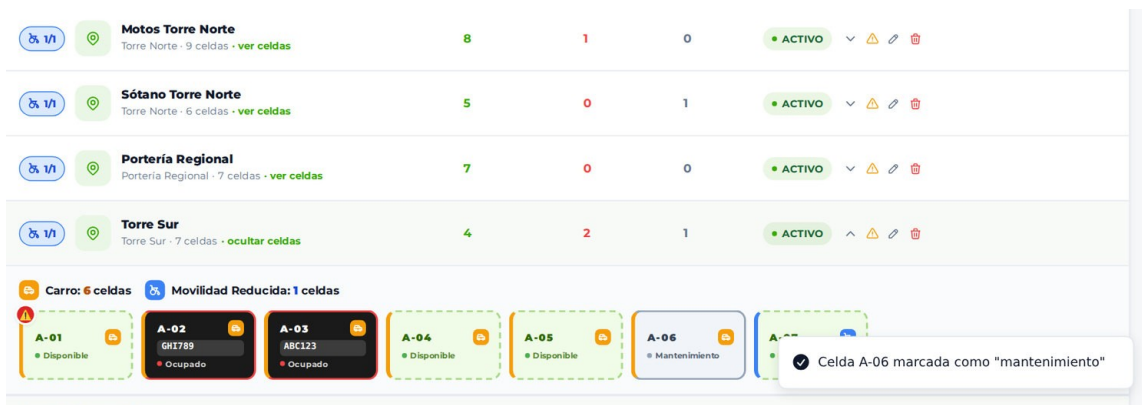


Figura 75. Celda marcada en mantenimiento

i Si la celda tiene una reserva próxima, el ajuste manual no la cancela: Esta celda tiene una reserva a las 14:00: cambiar el estado a mano no la cancela.

5.5.16 Reportar un incidente o una novedad desde el mapa

Puede reportar sobre una celda (botón  **Reportar** en una celda libre o **Incidente** en una celda ocupada) o sobre todo el parqueadero (ícono  **Reportar incidente o novedad** de la fila).

1. En **¿Qué vas a reportar?** elija **Incidente — daño o problemática o Novedad — observación**.
2. En **Reportado por** busque y seleccione a la persona que reporta (al reportar sobre el parqueadero queda seleccionado el usuario conectado; puede usar **Cambiar**).
3. Escriba la **Descripción**.
4. Para un incidente, seleccione el **Tipo** (Daño, Accidente, Mal estacionamiento, Queja u Otro) y la **Prioridad** (Baja, Media, Alta, Crítica). Puede adjuntar hasta 3 **Evidencias** (fotos) con **Otra más**.
5. (Opcional) En **Encargado** asigne al administrador o vigilante responsable.
6. Revise la **Información automática** (parqueadero, celda, vehículo, conductor, documento, hora de entrada y tiempo de estadía) y haga clic en **Registrar Incidente** (o **Registrar Novedad**).

Figura 76. Formulario de incidente desde una celda ocupada

Figura 77. Incidente con evidencia y encargado

Resultado esperado: *Incidente registrado correctamente. o Novedad registrada correctamente.* La celda muestra el indicador  y el reporte aparece en **Incidentes**.

Validaciones: no se permite un segundo incidente abierto para la misma celda o vehículo (*Ya existe un incidente abierto para esta celda o vehículo.*). El botón de registro permanece deshabilitado hasta completar los campos obligatorios.

El formulario se encuentra dentro de una ventana modal con el título "PORTERÍA REGIONAL Registrar Novedad". En la parte superior izquierda hay un icono de advertencia y en la superior derecha un botón de cerrar (X). El formulario está dividido en varias secciones:

- ¿Qué vas a reportar? ***: Un menú desplegable con la opción "Novedad — observaci..." seleccionada.
- Reportado por ***: Una tarjeta que muestra "Administrador ParkU" con el correo "admin@parku.sena.edu.co" y un botón "Cambiar".
- Descripción de la novedad ***: Un campo de texto grande con el placeholder "Describe el incidente o novedad en la celda...". Debajo de este campo, un mensaje en rojo indica: "La descripción es obligatoria."
- Encargado**: Un campo de búsqueda con el placeholder "Buscar por nombre o correo...". Debajo de este, un botón con una X y el texto "Sin asignar".
- Una nota al pie de esta sección dice: "Se recomienda, no es obligatorio: es a quien se le pregunta después."
- En la parte inferior del formulario, hay dos botones: "Cancelar" y "Registrar Novedad" (este último con un icono de documento).

Figura 78. Registro de una novedad sobre un parqueadero completo

5.6 Entrada / Salida

Para qué sirve: consultar el historial de movimientos (entradas y salidas) de todos los vehículos, ver el detalle de cada estadía y registrar salidas.

Quién tiene acceso: Administrador y Vigilante (historial completo); Conductor (solo sus movimientos, sección 6.4).

Cómo acceder: menú **OPERACIÓN** → **Entrada / Salida**.

5.6.1 Consultar movimientos

El encabezado **Entrada y Salida** muestra **EN PARQUEADERO** (vehículos dentro), **SALIDAS**, **CELDAS LIBRES** y **TOTAL REGISTROS**. Debajo están el buscador **Buscar por placa, celda, conductor...**, el filtro de estado (**Todos los estados**, **En parqueadero**, **Finalizados**) y el filtro de parqueadero.

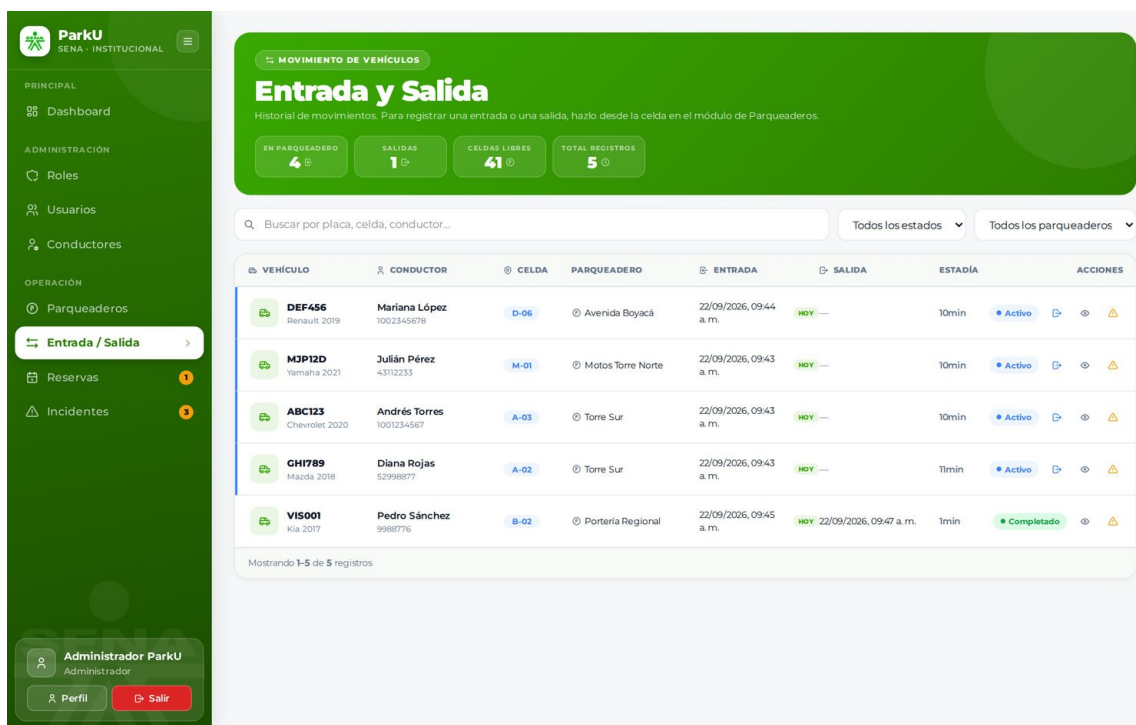


Figura 79. Historial de entradas y salidas

La tabla muestra **VEHÍCULO**, **CONDUCTOR**, **CELDA**, **PARQUEADERO**, **ENTRADA**, **SALIDA**, **ESTADÍA** y el estado (**Activo** si el vehículo sigue dentro, **Completado** si ya salió). Los vehículos que siguen dentro aparecen primero. Las acciones de cada fila son **Registrar salida**, **Ver detalle** (ojo) y **Reportar incidente o novedad** (⚠).

*El texto del encabezado indica "Para registrar una entrada o una salida, hazlo desde la celda en el módulo de Parqueaderos". Las **entradas** efectivamente solo se registran desde la celda (sección 5.5.10); las **salidas**, en cambio, también pueden registrarse desde esta pantalla con el botón **Registrar salida**.*

5.6.2 Ver el detalle de un movimiento

Haga clic en **Ver detalle** (ojo). La ventana **DETALLE DEL MOVIMIENTO** muestra el estado, el **VEHÍCULO**, el **CONDUCTOR** con su documento, el **PARQUEADERO**, la **CELDA**, la hora de **ENTRADA**, la **SALIDA** (o *Sigue en el parqueadero*) y la **ESTADÍA**.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

DEF456

En parqueadero

VEHÍCULO
DEF456 · Renault 2019 · Blanco

CONDUCTOR
Mariana López · CC 1002345678

PARQUEADERO
Avenida Boyacá

CELDA
D-06 (carro)

ENTRADA
22/09/2026, 09:44 a. m.

SALIDA
Sigue en el parqueadero

ESTADÍA
10min

Figura 80. Detalle de un movimiento

5.6.3 Registrar la salida de un vehículo

Objetivo: registrar que un vehículo abandonó el parqueadero y liberar su celda.

1. Ubique el vehículo (puede filtrar por **En parqueadero** o buscar por placa).
2. Haga clic en **Registrar salida** en su fila.
3. Confirme en la ventana **Confirmar salida**: *¿Registrar la salida del vehículo <placa> de <conductor> y liberar la celda <número>? Esta acción no se puede deshacer.* con el botón **Registrar salida**.

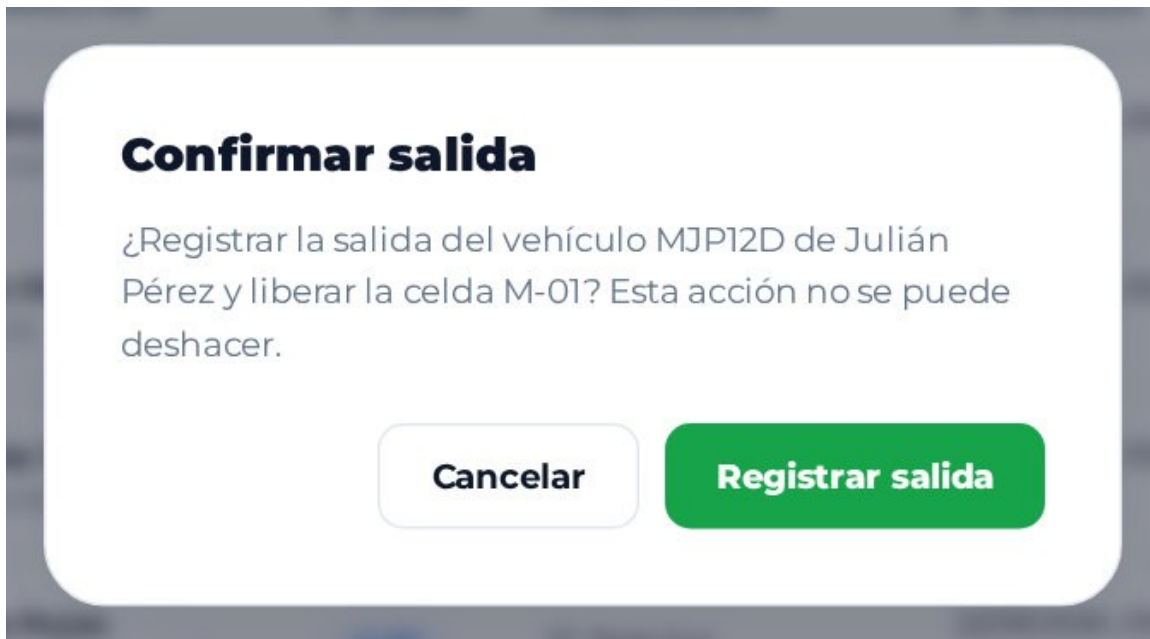


Figura 81. Confirmación de salida

Resultado esperado: *Salida registrada. Celda liberada.* El registro pasa a **Completado** con la hora de salida y la estadía; la celda vuelve a estar disponible y el conductor recibe un aviso por correo.

ParkU
SENA - INSTITUCIONAL

PRINCIPAL
Dashboard

ADMINISTRACIÓN
Roles
Usuarios
Conductores

OPERACIÓN
Parqueaderos
Entrada / Salida
Reservas
Incidentes

Administrador ParkU
Administrador
Perfil Salir

MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS

Entrada y Salida
Historial de movimientos. Para registrar una entrada o una salida, hazlo desde la celda en el módulo de Parqueaderos.

EN PARQUEADERO: 3 | SALIDAS: 2 | CELDAS LIBRES: 42 | TOTAL REGISTROS: 5

Buscar por placa, celda, conductor... Todos los estados Todos los parqueaderos

VEHÍCULO	CONDUCTOR	CELDA	PARQUEADERO	ENTRADA	SALIDA	ESTADÍA	ACCIONES
DEF456 Renault 2019	Mariana López 1002345678	D-06	Avenida Boyacá	22/09/2026, 09:44 a.m.	HOY	10min	Active
ABC123 Chevrolet 2020	Andrés Torres 1001234567	A-03	Torre Sur	22/09/2026, 09:43 a.m.	HOY	11min	Active
GHI789 Mazda 2018	Diana Rojas 52998877	A-02	Torre Sur	22/09/2026, 09:43 a.m.	HOY	12min	Active
MJPI2D Yamaha 2021	Julián Pérez 43112233	M-01	Motos Torre Norte	22/09/2026, 09:43 a.m.	HOY 22/09/2026, 09:55 a.m.	11min	Completado
VIS001 Kia 2017	Pedro Sánchez 99887766	B-02	Portería Regional	22/09/2026, 09:45 a.m.	HOY 22/09/2026, 09:47 a.m.	1min	Completado

Mostrando 1-5 de 5 registros

Salida registrada. Celda liberada.

Figura 82. Movimiento finalizado después de registrar la salida

5.6.4 Filtrar movimientos

Combine el buscador con los filtros de estado y parqueadero; por ejemplo, **En parqueadero** para ver solo los vehículos que siguen dentro.

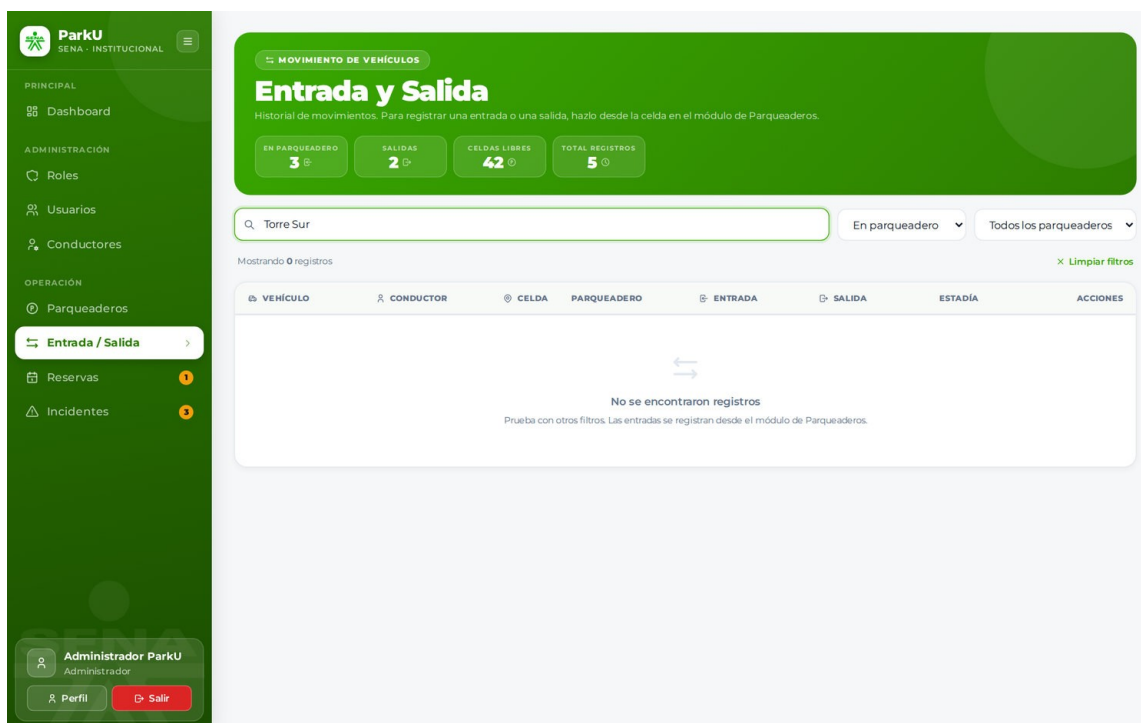


Figura 83. Movimientos filtrados por estado "En parqueadero"

5.7 Reservas

Para qué sirve: administrar las reservas de celdas: aprobar o rechazar las solicitudes de los conductores, cancelar reservas y consultar su historial.

Quién tiene acceso: Administrador y Vigilante (gestión); Conductor (sus propias solicitudes, sección 6.5).

Cómo acceder: menú **OPERACIÓN** → **Reservas**. El número junto al menú indica las solicitudes pendientes.

5.7.1 Consultar las reservas

El encabezado **Gestión de Reservas** muestra **PENDIENTES**, **ACTIVAS**, **COMPLETADAS** y **CANCELADAS**. Si hay solicitudes por atender, aparece el panel **Solicitudes de reserva pendientes (N)** con los datos de cada solicitud y los botones **Rechazar** y **Aceptar**. Debajo está la tabla con **VEHÍCULO**, **CONDUCTOR**, **UBICACIÓN**, **HORARIO**, **FECHA**, **ESTADO** y **ACCIONES** (Ver detalle, Cancelar reserva y, para reservas pendientes, Eliminar).

Gestión de Reservas
Historial de reservas de celdas. Para crear o cancelar una reserva, hazlo desde la celda en el módulo de Parquaderos.

PENDIENTES: 1 ACTIVAS: 3 COMPLETADAS: 0 CANCELADAS: 1

Solicitudes de reserva pendientes (1)

VIS001 · Pedro Sánchez
Portería Regional · Celda B-02 · 2026-09-29 · 09:00-17:00
"Visita programada la próxima semana"

Solicitud de: Pedro Sánchez | pedro.sanchez@example.com | 3009998877 | Visitante

Rechazar Aceptar

VIS001 · Kia 2017 · Plata

Buscar por placa, conductor, celda o fecha... Todos los estados

VEHÍCULO	CONDUCTOR	UBICACIÓN	HORARIO	FECHA	ESTADO	ACCIONES
JKL456 Renault 2019	Sofía Martínez Aprendiz · 1098765432	Celda A-04 TorreSur	14:00 – 16:00	2026-09-22	Activa	👁️ ⚙️
VIS001 Kia 2017	Pedro Sánchez Visitante · 9988776	Celda A-03 TorreSur	09:00 – 17:00	2026-09-18	Cancelada	👁️
VIS001 Kia 2017	Pedro Sánchez Visitante · 9988776	Celda B-02 Portería Regional	09:00 – 17:00	2026-09-29	Pendiente	👁️ ⚙️ 🗑️
SENA01 Renault 2022	Diana Rojas Administrativo · 52998877	Celda D-01 Avenida Boyacá	08:00 – 18:00	2026-09-24	Activa	👁️ ⚙️
DEF456 Renault 2019	Mariana López Aprendiz · 1002345678	Celda B-07 Portería Regional	08:00 – 18:00	2026-09-23	Activa	👁️ ⚙️

Figura 84. Módulo Reservas con una solicitud pendiente

Estado	Significado
Pendiente	Solicitud de un conductor que espera aprobación.
Activa	Reserva aceptada; la celda queda apartada en esa franja.
Completada	El vehículo llegó y se estacionó con la reserva.
Rechazada	La solicitud no fue aprobada (se registra el motivo).
Cancelada	Reserva anulada por el conductor, el personal o automáticamente (se registra el motivo).

5.7.2 Ver el detalle de una reserva

Haga clic en **Ver detalle**. La ventana muestra el conductor, el vehículo, la celda, el parqueadero, la fecha y el horario, y la **INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE** (tipo de usuario, documento, correo y teléfono).

JKL456
Renault 2019
Activa

CONDUCTOR
Sofía Martínez · 1098765432

VEHÍCULO
JKL456

CELDA
Celda A-04

PARQUEADERO
Torre Sur

FECHA DE RESERVA
2026-09-22

HORARIO
14:00 – 16:00

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Tipo de usuario	Aprendiz
Documento	CC · 1098765432
Correo	sofia.martinez@soy.sena.edu.co
Teléfono	3157778899
Centro de formación	Sin centro
Regional	Sin regional
Programa	Sin programa

Figura 85. Detalle de una reserva

*El detalle incluye los campos **Centro de formación, Regional, Programa y Dirección**, que siempre aparecen vacíos ("Sin centro", "Sin regional"...): corresponden a datos que el sistema ya no registra (ver Anexo A).*

5.7.3 Aceptar una solicitud de reserva

1. En el panel **Solicitudes de reserva pendientes** haga clic en **Aceptar**.
2. Revise los datos en **Confirmar aceptación** y haga clic en **Aceptar solicitud**.

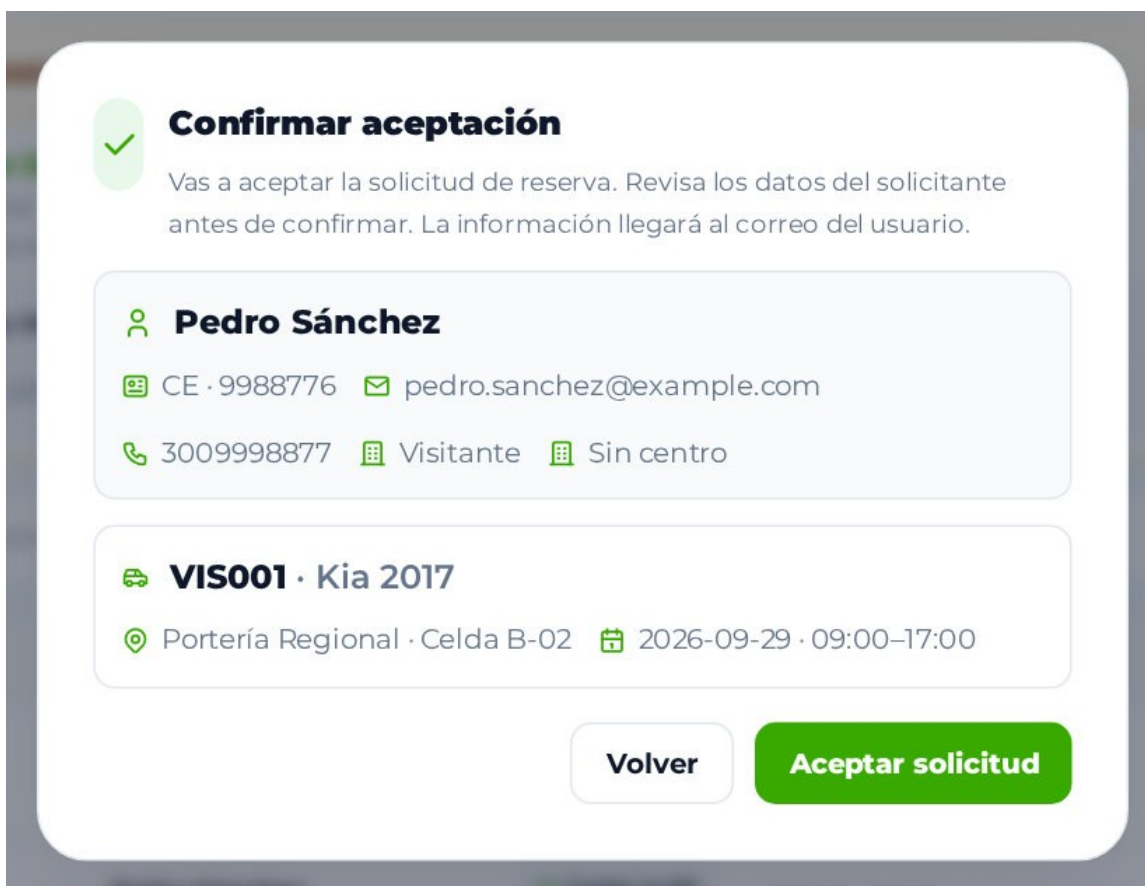


Figura 86. Confirmación para aceptar una solicitud

Resultado esperado: *Solicitud aceptada — la celda queda reservada. La información llegará al correo del usuario. La reserva pasa a **Activa**. Si otras solicitudes competían por la misma celda y franja, se cancelan automáticamente.*

5.7.4 Rechazar una solicitud de reserva

1. Haga clic en **Rechazar**.
2. En **¿Rechazar reserva?** escriba el **Motivo del rechazo** (obligatorio). El conductor verá este motivo en su historial.
3. Haga clic en **Rechazar**. Aparece *Solicitud rechazada*.

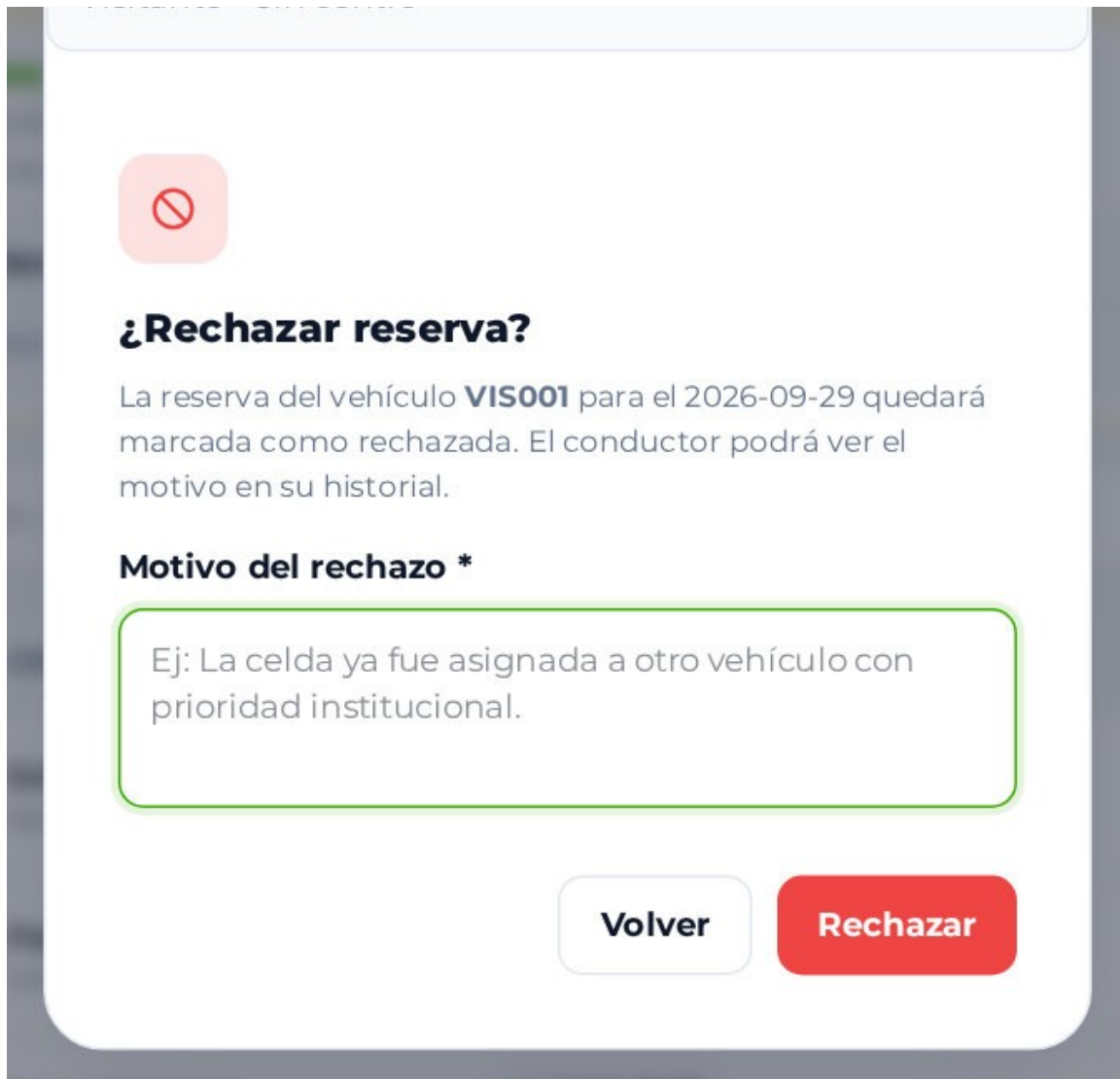


Figura 87. Rechazo de una solicitud con motivo

5.7.5 Cancelar una reserva

1. Haga clic en **Cancelar reserva** en la fila.
2. Escriba el **Motivo de la cancelación** (obligatorio) y haga clic en **Cancelar reserva**. Con **Volver** se cierra sin cambios.



Figura 88. Cancelación de una reserva con motivo

Resultado esperado: *Reserva cancelada.* La celda queda libre para otra persona.

Validaciones: sin motivo aparece *Debe ingresar un motivo para cancelar la reserva.* Solo se puede cancelar hasta 30 minutos antes de la hora de inicio (*Solo puedes cancelar hasta 30 minutos antes de la hora de inicio.*).

5.7.6 Eliminar una reserva pendiente

Solo el Administrador y solo para reservas en estado **Pendiente**: haga clic en **Eliminar** y confirme (*La reserva del vehículo ... se eliminará permanentemente. Esta acción no se puede revertir.*). Las reservas en otros estados se conservan como historial y no muestran este botón.

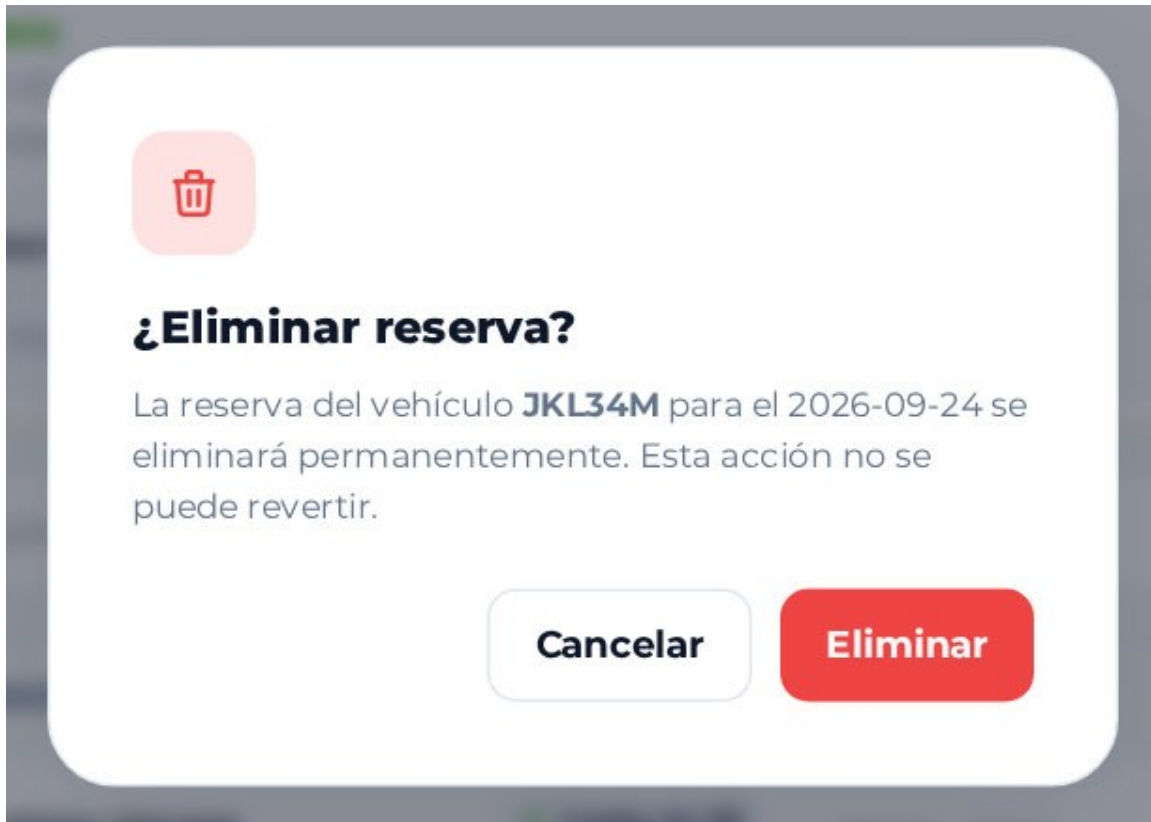


Figura 89. Confirmación para eliminar una reserva pendiente

5.7.7 Buscar y filtrar reservas

Use el buscador **Buscar por placa, conductor, celda o fecha...** y el filtro de estado (**Todos los estados, Pendientes, Activas, Completadas, Canceladas**).

The screenshot shows the 'Gestión de Reservas' (Reservation Management) interface. On the left is a sidebar with a menu including 'Dashboard', 'Roles', 'Usuarios', 'Conductores', 'Parqueaderos', 'Entrada / Salida', 'Reservas', and 'Incidentes'. The main area has a green header with the title 'Gestión de Reservas' and a subtitle. Below the header are four status filters: 'PENDIENTES' (0), 'ACTIVAS' (4), 'COMPLETADAS' (0), and 'CANCELADAS' (1). A search bar is present with the text 'Buscar por placa, conductor, celda o fecha...'. Below the search bar, a table displays reservation data. The table has columns: 'VEHÍCULO', 'CONDUCTOR', 'UBICACIÓN', 'HORARIO', 'FECHA', 'ESTADO', and 'ACCIONES'. One reservation is shown with the status 'Cancelada'.

VEHÍCULO	CONDUCTOR	UBICACIÓN	HORARIO	FECHA	ESTADO	ACCIONES
VIS001 Kia 2017	Pedro Sánchez Vigilante - 9988776	Celda A-03 Torre Sur	09:00 – 17:00	2025-09-18	Cancelada	

Figura 90. Reservas filtradas por estado "Canceladas"

*Las reservas cambian de estado solas en tres casos: una solicitud no aprobada a 30 minutos del inicio se **rechaza automáticamente**; una reserva aceptada cuyo vehículo no llega dentro de los 20 minutos siguientes al inicio se **cancela automáticamente** y la celda se libera; al aceptar una reserva, las que competían por la misma franja se cancelan.*

5.8 Incidentes y Novedades

Para qué sirve: registrar y hacer seguimiento a los incidentes (daños, accidentes, mal estacionamiento, quejas) y a las novedades (observaciones) del parqueadero.

Quién tiene acceso: Administrador y Vigilante (gestión completa; solo el Administrador elimina); Conductor ("Mis incidentes", sección 6.6).

Cómo acceder: menú **OPERACIÓN → Incidentes**. El número junto al menú indica los incidentes pendientes.

5.8.1 Consultar incidentes

El encabezado **Incidentes y Novedades** muestra **PENDIENTES, EN PROCESO, RESUELTOS** y **TOTAL**. Hay un buscador (**Buscar por descripción, parqueadero, celda o placa...**), el filtro de estado (Todos, Pendientes, En proceso, Resueltos, Rechazados, Cancelados), el filtro de clase (**Incidentes y novedades, Solo incidentes, Solo novedades**) y el botón **Registrar Incidente**.

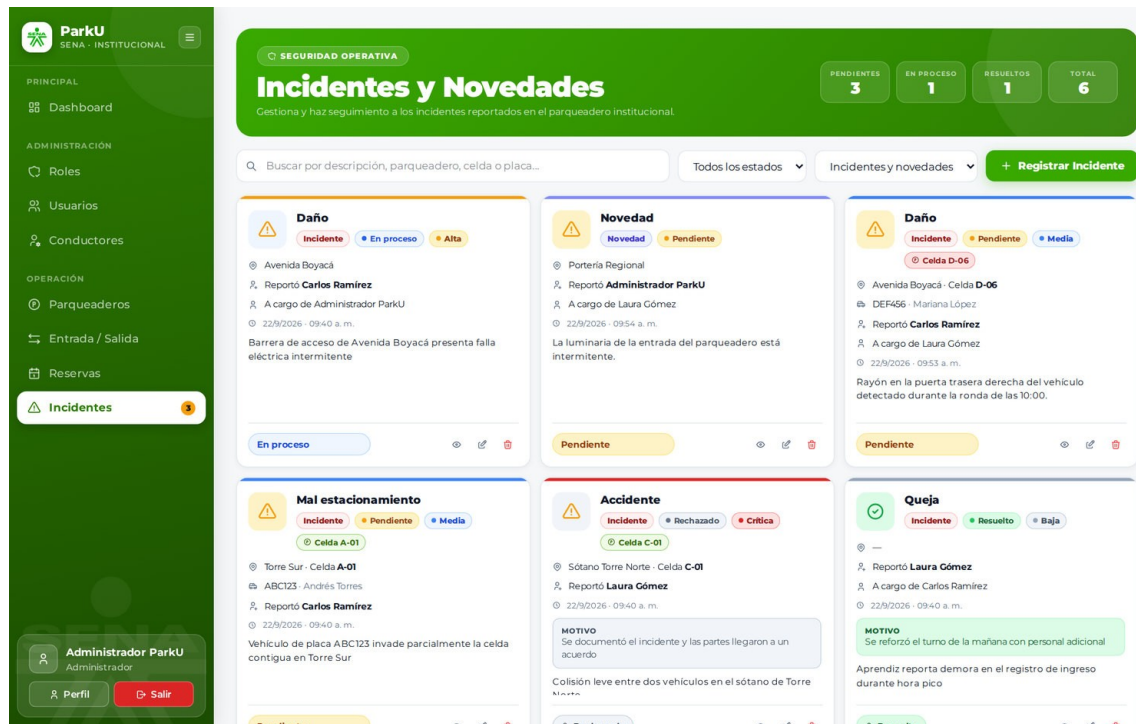


Figura 91. Listado de incidentes y novedades

Cada tarjeta muestra el tipo, las etiquetas de clase, estado y prioridad, la ubicación, el vehículo y su conductor, quién reportó, quién está a cargo, la fecha, la descripción y, en los casos cerrados, el **MOTIVO**. En la parte inferior están el selector de estado y las acciones **Ver detalle**, **Editar** y **Eliminar**.

5.8.2 Registrar un incidente o novedad desde el módulo

1. Haga clic en **Registrar Incidente**.
2. En **¿Qué vas a registrar?** elija Incidente o Novedad. **Reportado por** queda con el usuario conectado (puede usar **Cambiar**).
3. Escriba la **Descripción**.
4. Seleccione el **Parqueadero** (obligatorio) y, si aplica, la **Celda**. Al elegir una celda ocupada, el vehículo estacionado se selecciona automáticamente.
5. Para un incidente, elija el **Tipo** y la **Prioridad**. Si el tipo es **Otro**, escriba cuál en *¿De qué tipo se trata?*.
6. (Opcional) Adjunte hasta 3 **Evidencias**, indique el **Vehículo estacionado** y el **Encargado**.
7. Haga clic en **Registrar Incidente**. Aparece *Incidente registrado correctamente*.

**REPORTE DE INCIDENTE**

Nuevo Incidente

¿Qué vas a registrar? *

Incidente — daño o problemática

Reportado por *

Administrador ParkU
admin@parku.sena.edu.co

Cambiar

Descripción *

Vehículo con luces encendidas desde el ingreso; se intentó contactar al conductor.

Parqueadero *

Torre Sur
Acceso Regional - Torre Sur

Cambiar

Celda

A-02
Ocupada · GHI789

Cambiar

Celda A-02

Ocupada por GHI789 — Diana Rojas

Evidencias

0 de 3

Otra más

Tipo *

Otro

Prioridad

Baja

Luces encendidas

Vehículo estacionado

GHI789 — Diana Rojas
Mazda 2018

Cambiar

Si lo eliges, el parqueadero y la celda se toman automáticamente de su ubicación actual.

Encargado

Buscar por nombre o correo...

Figura 92. Formulario de nuevo incidente desde el módulo Incidentes

⚠ El texto de ayuda del campo **Vehículo estacionado** indica que al elegir el vehículo "el parqueadero y la celda se toman automáticamente". Para el Administrador y el Vigilante esto no ocurre: seleccione primero el **Parqueadero** y la **Celda** (el vehículo se completa solo), o el sistema mostrará El parqueadero es requerido.

5.8.3 Ver el detalle de un incidente

Haga clic en **Ver detalle** (ojo): se muestran tipo, celda, parqueadero, vehículo, conductor, quién reportó, quién está a cargo, la descripción y las **EVIDENCIAS** (fotos). El botón **Editar incidente** abre el formulario de edición.

INCIDENTE · PENDIENTE

Daño

Celda D-06 **22 de sept · 09:53 a. m.**

TIPO Daño	CELDA D-06 · Ocupada
PARQUEADERO Avenida Boyacá	VEHÍCULO DEF456
CONDUCTOR Mariana López · 1002345678	REPORTADO POR Carlos Ramírez · carlos.ramirez@parku. sena.edu.co
A CARGO DE Laura Gómez · laura.gomez@parku.s ena.edu.co	

DESCRIPCIÓN

Rayón en la puerta trasera derecha del vehículo detectado durante la ronda de las 10:00.

EVIDENCIAS · 1



Incidente - Celda D-06 - rayón en puerta trasera

Editar incidente

Figura 93. Detalle de un incidente con evidencia fotográfica

5.8.4 Cambiar el estado de un incidente

El selector de la parte inferior de cada tarjeta ofrece solo los cambios válidos:

Estado actual	Puede pasar a
Pendiente	En proceso, Resuelto, Rechazado, Cancelado
En proceso	Resuelto, Rechazado, Cancelado
Resuelto, Rechazado, Cancelado	Ninguno (estados finales)

1. En la tarjeta del incidente abra el selector y elija, por ejemplo, **Cambiar a: En proceso**.
2. Si el incidente no tiene encargado y el nuevo estado es **En proceso** o **Resuelto**, aparece **¿Quién se hace cargo?**. Busque al responsable y haga clic en **Asignar y continuar**, o use **Continuar sin encargado** (solo pueden encargarse Administradores y Vigilantes).
3. Si el nuevo estado es **Rechazado** o **Cancelado**, escriba el **Motivo** en la ventana **Motivo para marcar como ...** y haga clic en **Guardar motivo**. Quien reportó el incidente verá ese motivo.

Figura 94. Asignación de encargado al pasar a "En proceso"

Figura 95. Motivo obligatorio para rechazar

Resultado esperado: *Incidente marcado como "En proceso" (o el estado elegido). Un incidente en estado final ya no puede cambiar (Un incidente resuelto ya no puede cambiar de estado).*

ParkU
SENA · INSTITUCIONAL

PRINCIPAL
Dashboard

ADMINISTRACIÓN
Roles
Usuarios
Conductores

OPERACIÓN
Parquaderos
Entrada / Salida
Reservas
Incidentes

Administrador ParkU
Perfil Salir

SEGURIDAD OPERATIVA

Incidentes y Novedades
Gestiona y haz seguimiento a los incidentes reportados en el parqueadero institucional.

PENDIENTES 3 EN PROCESO 1 RESUELTOS 2 TOTAL 7

Buscar por descripción, parqueadero, celda o placa... Todos los estados Incidentes y novedades + Registrar Incidente

Daño
Incidente En proceso Alta
Avenida Boyacá
Reporto Carlos Ramirez
A cargo de Administrador ParkU
22/9/2026 - 09:40 a. m.
Barrera de acceso de Avenida Boyacá presenta falla eléctrica intermitente
En proceso

Novedad
Novedad Pendiente
Portería Regional
Reporto Administrador ParkU
A cargo de Laura Gómez
22/9/2026 - 09:54 a. m.
La luminaria de la entrada del parqueadero está intermitente.
Pendiente

Daño
Incidente Pendiente Media
Celda D-06
Avenida Boyacá - Celda D-06
DEF456 - Mariana López
Reporto Carlos Ramirez
A cargo de Laura Gómez
22/9/2026 - 09:53 a. m.
Rayón en la puerta trasera derecha del vehículo detectado durante la ronda de las 10:00.
Pendiente

Mal estacionamiento
Incidente Pendiente Media
Celda A-01
Torre Sur - Celda A-01
ABC123 - Andrés Torres
Reporto Carlos Ramirez
22/9/2026 - 09:40 a. m.
Vehículo de placa ABC123 invade parcialmente la celda contigua en Torre Sur
Pendiente

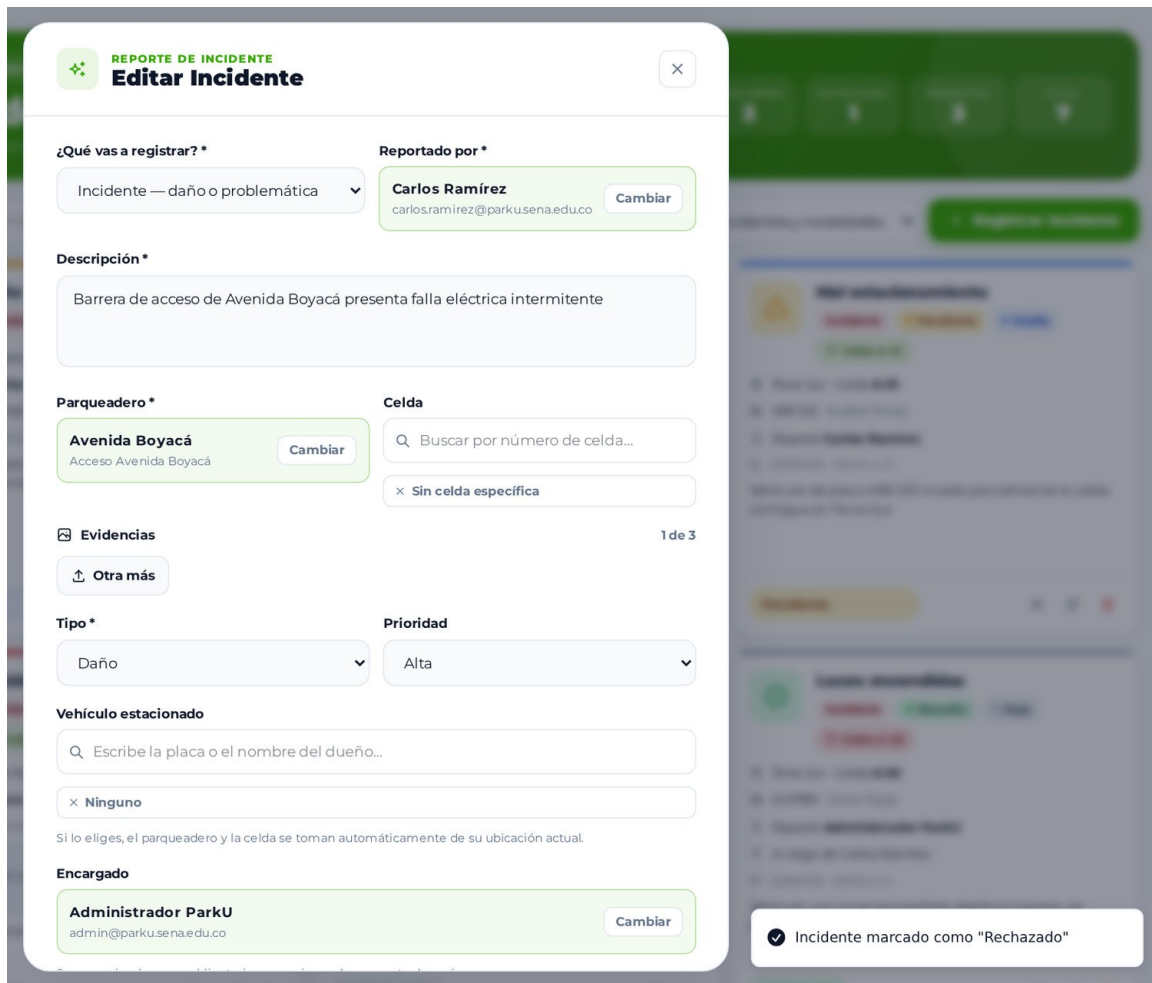
Accidente
Incidente Rechazado Critica
Celda C-01
Sótano Torre Norte - Celda C-01
Reporto Laura Gómez
22/9/2026 - 09:40 a. m.
MOTIVO
Se documentó el incidente y las partes llegaron a un acuerdo
Colisión leve entre dos vehículos en el sótano de Torre Norte
Derivado

Luces encendidas
Incidente Resuelto Baja
Celda A-02
Torre Sur - Celda A-02
GH789 - Diana Rojas
Reporto Administrador ParkU
A cargo de Carlos Ramirez
22/9/2026 - 09:58 a. m.
Incidente marcado como "Resuelto"

Figura 96. Incidente marcado como Resuelto

5.8.5 Editar un incidente

Haga clic en **Editar** (lápiz), modifique los datos y haga clic en **Actualizar Incidente** (*Incidente actualizado correctamente*).



REPORTE DE INCIDENTE
Editar Incidente

¿Qué vas a registrar? *
Incidente — daño o problemática

Reportado por *
Carlos Ramírez
carlos.ramirez@parku.sena.edu.co **Cambiar**

Descripción *
Barrera de acceso de Avenida Boyacá presenta falla eléctrica intermitente

Parqueadero *
Avenida Boyacá
Acceso Avenida Boyacá **Cambiar**

Celda
Buscar por número de celda...
Sin celda específica

Evidencias 1 de 3
Otra más

Tipo *
Daño

Prioridad
Alta

Vehículo estacionado
Escribe la placa o el nombre del dueño...
Ninguno

Si lo eliges, el parqueadero y la celda se toman automáticamente de su ubicación actual.

Encargado
Administrador ParkU
admin@parku.sena.edu.co **Cambiar**

Incidente marcado como "Rechazado"

Figura 97. Edición de un incidente

5.8.6 Eliminar un incidente

Solo el Administrador. Haga clic en **Eliminar** (papelera) y confirme: "... se eliminará permanentemente. Esta acción no se puede revertir. Aparece Incidente eliminado.

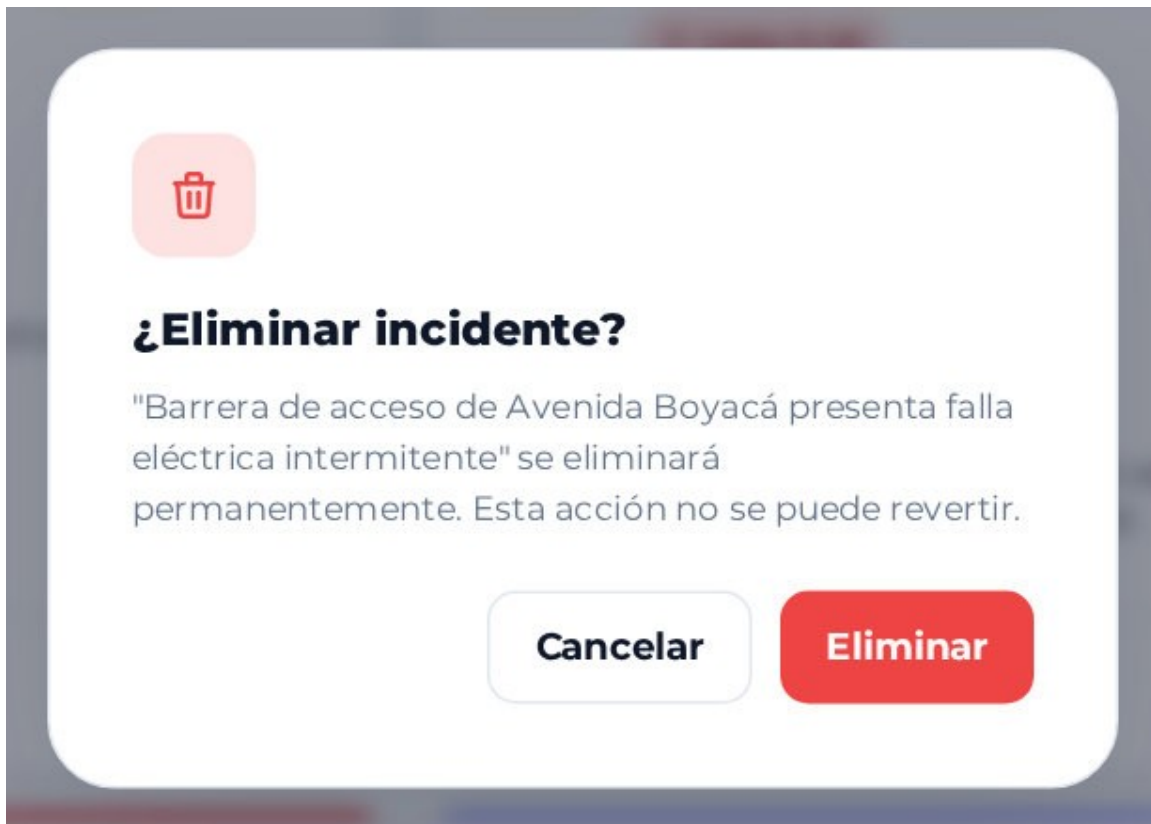


Figura 98. Confirmación para eliminar un incidente

5.8.7 Filtrar incidentes

Combine el buscador con los filtros; por ejemplo, **Pendientes** + **Solo incidentes**.

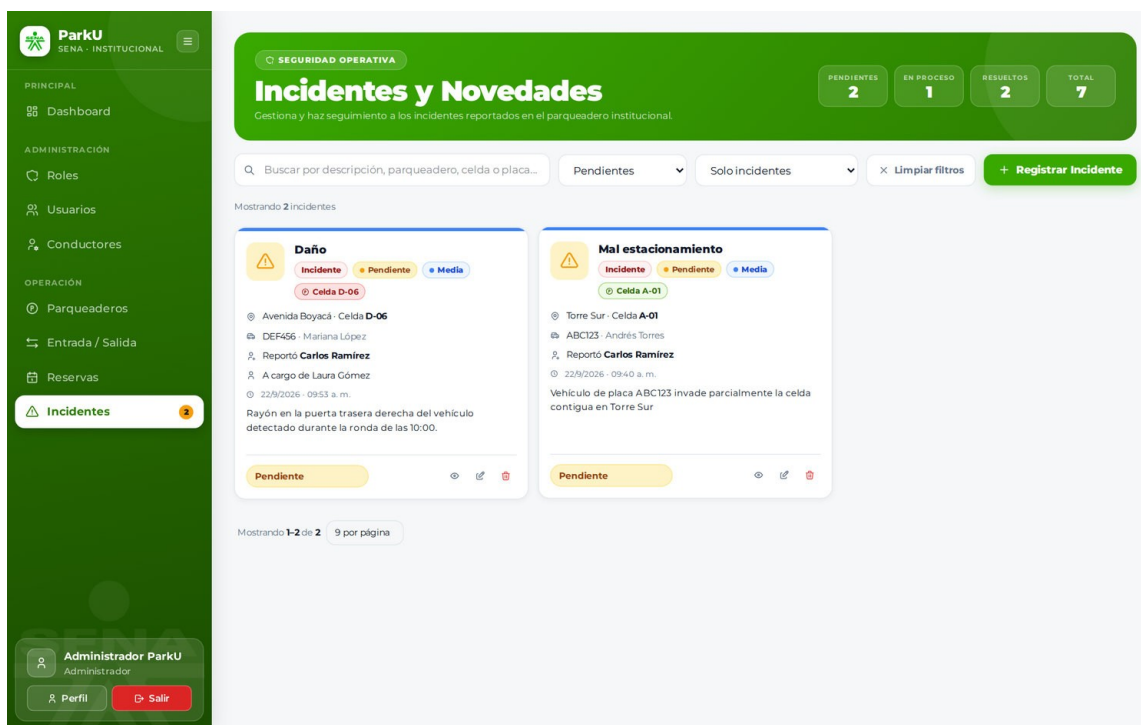


Figura 99. Incidentes filtrados por estado y clase

5.9 Mi Perfil

Para qué sirve: consultar y actualizar los datos personales, la foto y la contraseña del usuario conectado. Está disponible para todos los roles.

Cómo acceder: botón **Perfil** de la tarjeta de usuario (barra lateral) o ícono de persona en la cabecera móvil.

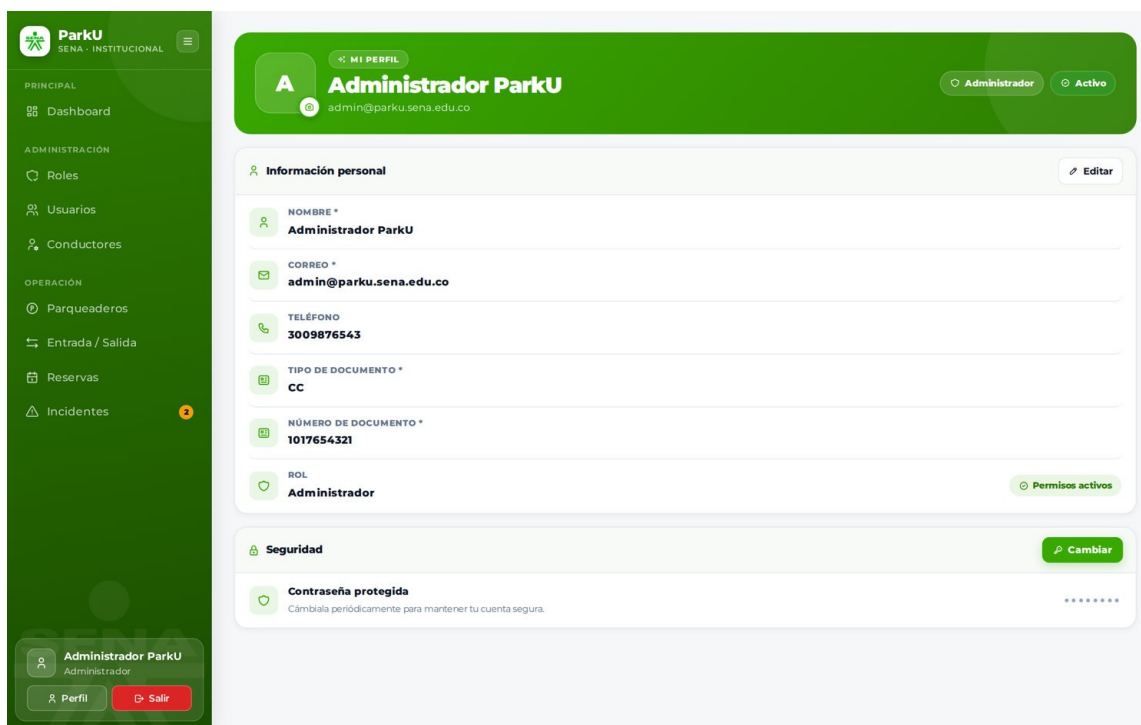


Figura 100. Pantalla Mi Perfil

La pantalla muestra la foto, el nombre, el correo, el rol y el estado; la tarjeta **Información personal** (Nombre, Correo, Teléfono, Tipo de documento, Número de documento, Rol con la etiqueta **Permisos activos**) y la tarjeta **Seguridad**.

5.9.1 Cambiar la foto de perfil

Haga clic sobre la foto (ícono de cámara) y seleccione una imagen. Aparece *Foto de perfil actualizada*. Desde el mismo control puede eliminarla (*Foto de perfil eliminada*).

5.9.2 Editar la información personal

1. En **Información personal** haga clic en **Editar**.
2. Modifique el nombre, el correo, el teléfono y el documento.
3. Haga clic en **Guardar** (se habilita cuando hay cambios). Aparece *Perfil actualizado*.

Administrador ParkU
admin@parku.sena.edu.co

Información personal

NOMBRE *
Administrador ParkU

CORREO *
admin@parku.sena.edu.co

TELÉFONO
3009876543

TIPO DE DOCUMENTO *
CC

NÚMERO DE DOCUMENTO *
1017654321

ROL
Administrador

Permisos activos

Seguridad

Contraseña protegida
Cámbiala periódicamente para mantener tu cuenta segura.

El número de teléfono no tiene un formato válido

Figura 101. Edición de la información personal

⚠ Aunque el teléfono se presenta como opcional, en la versión revisada el perfil no se guarda si el teléfono está vacío: aparece *El número de teléfono no tiene un formato válido*. Escriba un número de 10 dígitos para poder guardar.

5.9.3 Cambiar la contraseña

1. En **Seguridad** haga clic en **Cambiar**.
2. Escriba la **Contraseña actual**, la **Nueva contraseña** y **Confirmar nueva contraseña**. La lista de comprobación indica: *Contraseña actual ingresada, Entre 8 y 16 caracteres, Una mayúscula, una minúscula y un número, Diferente a la contraseña actual y Las contraseñas coinciden*.
3. Haga clic en **Guardar cambios**. Aparece *Contraseña actualizada*.

SEGURIDAD DE LA CUENTA
Cambiar contraseña

Contraseña actual

Contraseña actual

Nueva contraseña

Nueva contraseña

Confirmar nueva contraseña

Confirmar nueva contraseña

- Contraseña actual ingresada
- Entre 8 y 16 caracteres
- Una mayúscula, una minúscula y un número
- Diferente a la contraseña actual
- Las contraseñas coinciden

Cancelar Guardar cambios

Figura 102. Ventana para cambiar la contraseña

SEGURIDAD DE LA CUENTA
Cambiar contraseña

Contraseña actual

.....

Nueva contraseña

.....

Confirmar nueva contraseña

.....

- Contraseña actual ingresada
- Entre 8 y 16 caracteres
- Una mayúscula, una minúscula y un número
- Diferente a la contraseña actual
- Las contraseñas coinciden

Cancelar Guardar cambios

Figura 103. Cambio de contraseña diligenciado

Errores posibles: *Contraseña actual incorrecta, Ingresas tu contraseña actual, La nueva contraseña debe ser diferente a la actual, Las contraseñas no coinciden y Demasiados intentos de cambio de contraseña. Espera 15 minutos.*

6. Manual del Conductor

Este capítulo está dirigido a la comunidad SENA que estaciona en el Complejo Central (rol **Conductor**). Para crear la cuenta consulte la sección 3.3.

El menú del conductor contiene: **PRINCIPAL** → Dashboard; **OPERACIÓN** → Parqueaderos, Mis Vehículos, Entrada / Salida, Reservas e Incidentes.

✓ *El flujo habitual es: registrar su vehículo → (opcional) solicitar una reserva → llegar al parqueadero, donde el vigilante registra su ingreso en una celda → al salir, el vigilante registra la salida. Usted recibe avisos por correo de su reserva, su ingreso y su salida.*

6.1 Dashboard "Mi ParkU"

Para qué sirve: resumir en una sola pantalla sus vehículos, su celda y sus reservas.

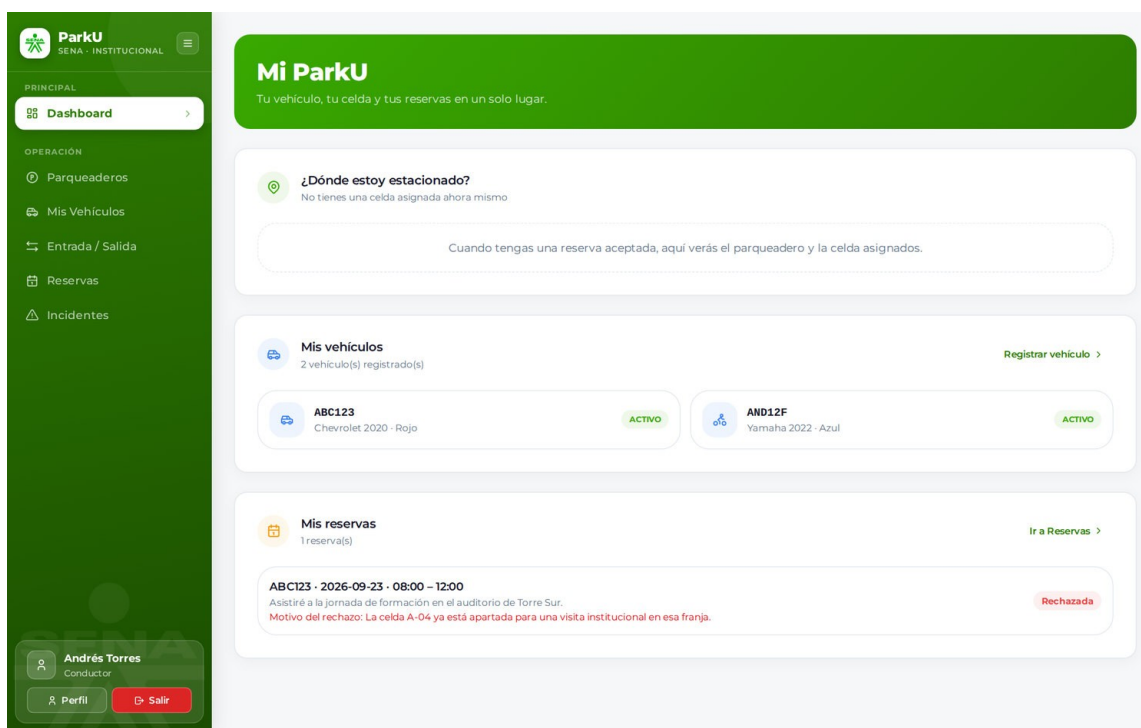


Figura 104. Dashboard del conductor ("Mi ParkU")

- **¿Dónde estoy estacionado?:** muestra el parqueadero y la celda de su **reserva aceptada vigente en este momento**. Si no tiene una, indica *No tienes una celda asignada ahora mismo*.
- **Mis vehículos:** cantidad y lista de sus vehículos con su estado, y el botón **Registrar vehículo** (abre el mismo formulario de la sección 6.3.2).
- **Mis reservas:** sus reservas con fecha, horario, motivo, estado y, si fue rechazada o cancelada, el motivo. El botón **Ir a Reservas** abre el módulo Reservas.

i La tarjeta **¿Dónde estoy estacionado?** se basa en las reservas, no en los

*ingresos: si usted entró sin reserva, la tarjeta dirá que no tiene celda asignada aunque su vehículo esté dentro. Para saber en qué celda está su vehículo consulte **Entrada / Salida** (sección 6.4), donde aparece como En parqueadero con la celda y el parqueadero.*

6.2 Parqueaderos (consulta de disponibilidad)

Para qué sirve: consultar cuántas celdas libres tiene cada parqueadero y solicitar una reserva desde una celda.

Parqueaderos
Consulta la disponibilidad de los parqueaderos y ubica la celda donde quedó tu vehículo.

Esta vista es solo informativa: la celda te la asigna el vigilante al registrar tu ingreso. Cuando la tengas, tu vehículo aparece resaltado en verde.

PARQUEADERO	DISPONIBLES	ACCIONES
Bloque D - Visitantes Acceso Avenida Boyacá - Bloque D - 12 celdas - ver celdas	12	▼
Avenida Boyacá Avenida Boyacá - 5 celdas - ver celdas	5	▼
Motos Torre Norte Torre Norte - 9 celdas - ver celdas	9	▼
Sótano Torre Norte Torre Norte - 5 celdas - ver celdas	5	▼
Portería Regional Portería Regional - 7 celdas - ver celdas	7	▼
Torre Sur Torre Sur - 4 celdas - ver celdas	4	▼

Mostrando 6 parqueaderos

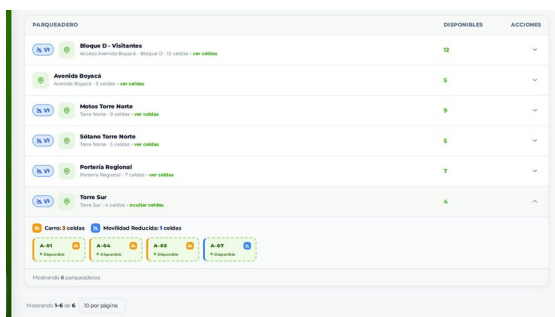
Mostrando 1-6 de 6 10 por página

Andrés Torres
Conductor

Perfil **Salir**

Figura 105. Parqueaderos en la vista del conductor

- La pantalla muestra el total de celdas **DISPONIBLES** y, por parqueadero, el número de celdas disponibles y la insignia de movilidad reducida.
- Aparece el aviso: *Esta vista es solo informativa: la celda te la asigna el vigilante al registrar tu ingreso. Cuando la tengas, tu vehículo aparece resaltado en verde.*
- Con **ver celdas** se despliegan **únicamente las celdas disponibles** del parqueadero.
- Al hacer clic en una celda se abre su detalle con el botón **Reservar Celda** (sección 6.5.2).



PARKING	DISPONIBLES	ACTIONS
Bloque D - Visitantes Bloque D - Visitantes - Bloque D - 12 celdas - ver celdas	12	
Avanzada Express Avanzada Express - Avanzada Express - 5 celdas - ver celdas	5	
Medios Torre Norte Medios Torre Norte - Medios Torre Norte - 9 celdas - ver celdas	9	
Sistema Torre Norte Sistema Torre Norte - Sistema Torre Norte - 5 celdas - ver celdas	5	
Portaria Regional Portaria Regional - Portaria Regional - 7 celdas - ver celdas	7	
Torre Sur Torre Sur - Torre Sur - 4 celdas - ver celdas	4	

Mostrando 6 de 6 resultados

Figura 106. Celdas disponibles de un parqueadero

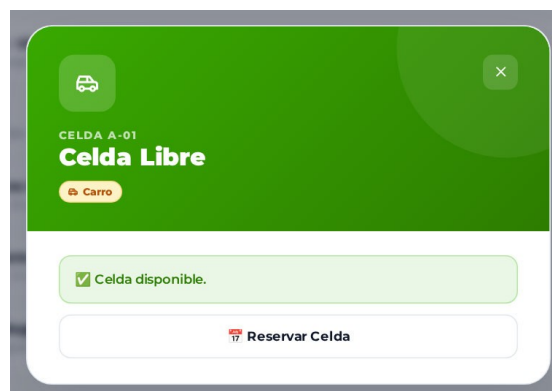


Figura 107. Detalle de una celda para el conductor

¡ El resaltado en verde aparece en la celda de una reserva activa suya. Las celdas ocupadas (incluida aquella donde el vigilante estacionó su vehículo sin reserva) no se muestran al conductor.

6.3 Mis Vehículos

Para qué sirve: registrar y mantener los vehículos vinculados a su cuenta.

Cómo acceder: menú **OPERACIÓN** → **Mis Vehículos**.

6.3.1 Consultar sus vehículos

La pantalla muestra un buscador (placa, marca o línea), las vistas **Cuadrícula / Lista** y el botón **Registrar vehículo**. Cada tarjeta indica la placa, marca y línea, su relación con el vehículo (**Propietario** o copropietario) y los botones **Ver** y **Editar**.

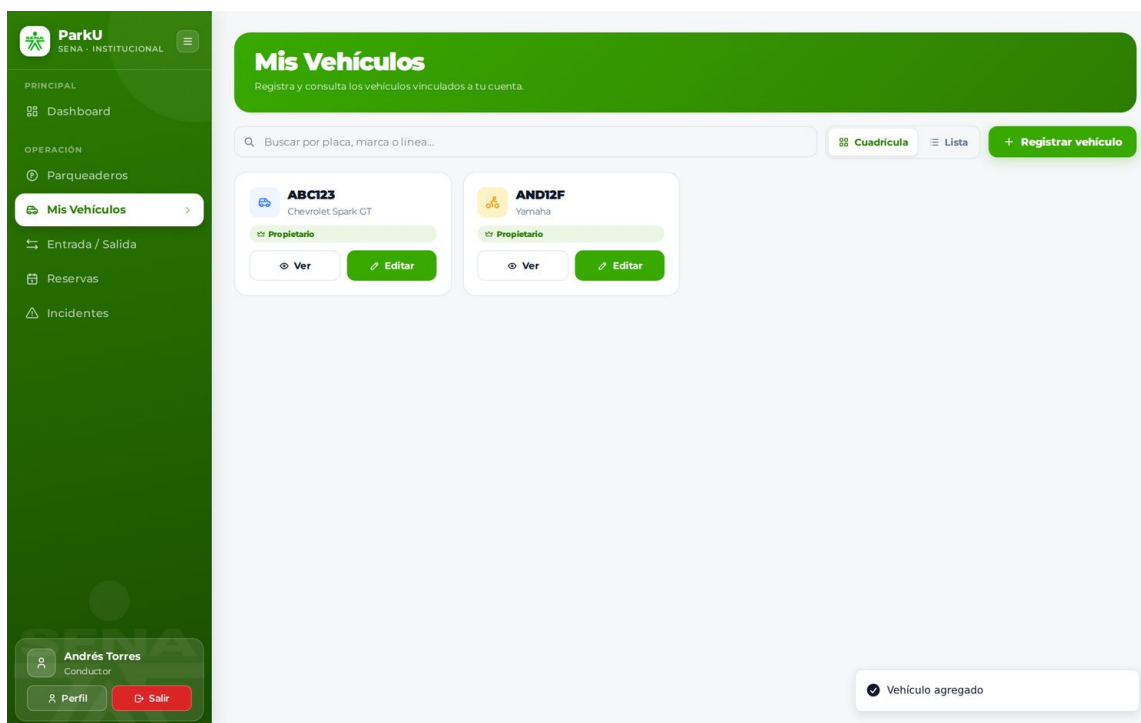


Figura 108. Mis Vehículos con dos vehículos registrados

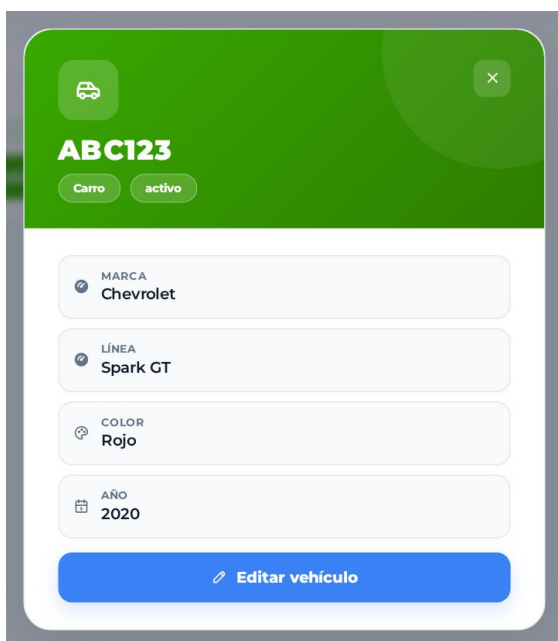


Figura 109. Detalle de un vehículo

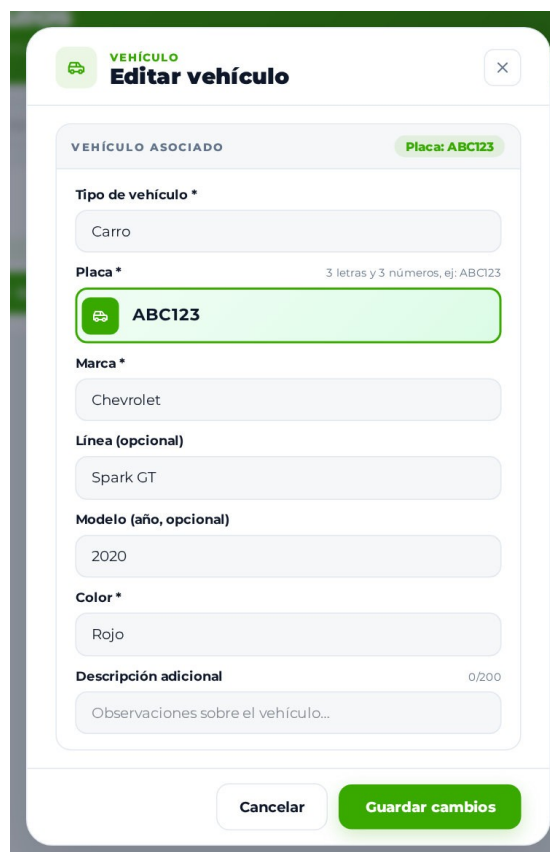


Figura 110. Edición de un vehículo propio

6.3.2 Registrar un vehículo

1. Haga clic en **Registrar vehículo**.
2. Seleccione el **Tipo de vehículo** (Carro o Moto).
3. Escriba la **Placa**, la **Marca** y el **Color**; opcionalmente **Línea**, **Modelo (año)** y **Descripción adicional**.
4. Haga clic en **Registrar vehículo**.

El formulario se encuentra dentro de una pantalla titulada 'VEHÍCULO Registrar mi vehículo'. En la parte superior derecha hay un botón de cerrar (X). Debajo del título, se indica 'VEHÍCULO ASOCIADO' y 'Placa: AND12F'. El formulario contiene los siguientes campos:

- Tipo de vehículo ***: Un selector con la opción 'Moto' seleccionada.
- Placa ***: Un campo de texto con el valor 'AND12F'. Debajo del campo se indica: '3 letras y 2 números, ej: ABC12 (o ABC12D)'.
- Marca ***: Un campo de texto con el valor 'Yamaha'.
- Línea (opcional)**: Un campo de texto con el valor 'ej. Spark GT'.
- Modelo (año, opcional)**: Un campo de texto con el valor '2022'.
- Color ***: Un campo de texto con el valor 'Azul'.
- Descripción adicional**: Un campo de texto con el valor 'Observaciones sobre el vehículo...'. A la derecha del campo se indica '0/200'.

En la parte inferior del formulario hay dos botones: 'Cancelar' y 'Registrar vehículo'.

Figura 111. Registro de una moto propia

Resultado esperado: *Vehículo agregado*; el vehículo aparece en la lista como **Propietario**.

Validaciones: las reglas de placa, marca, color y modelo son las mismas del registro (sección 3.3).

6.3.3 Placa ya registrada: vincularse como copropietario

Si la placa ya existe a nombre de otra persona, el sistema muestra **Esta placa ya está registrada**: *El vehículo con esta placa ya existe a nombre de <nombre>. No puedes registrarte como su propietario, pero puedes vincularte como copropietario si también usas este vehículo.* Elija **Vincularme como copropietario** si usted también usa ese vehículo, o **Volver** para corregir la placa.

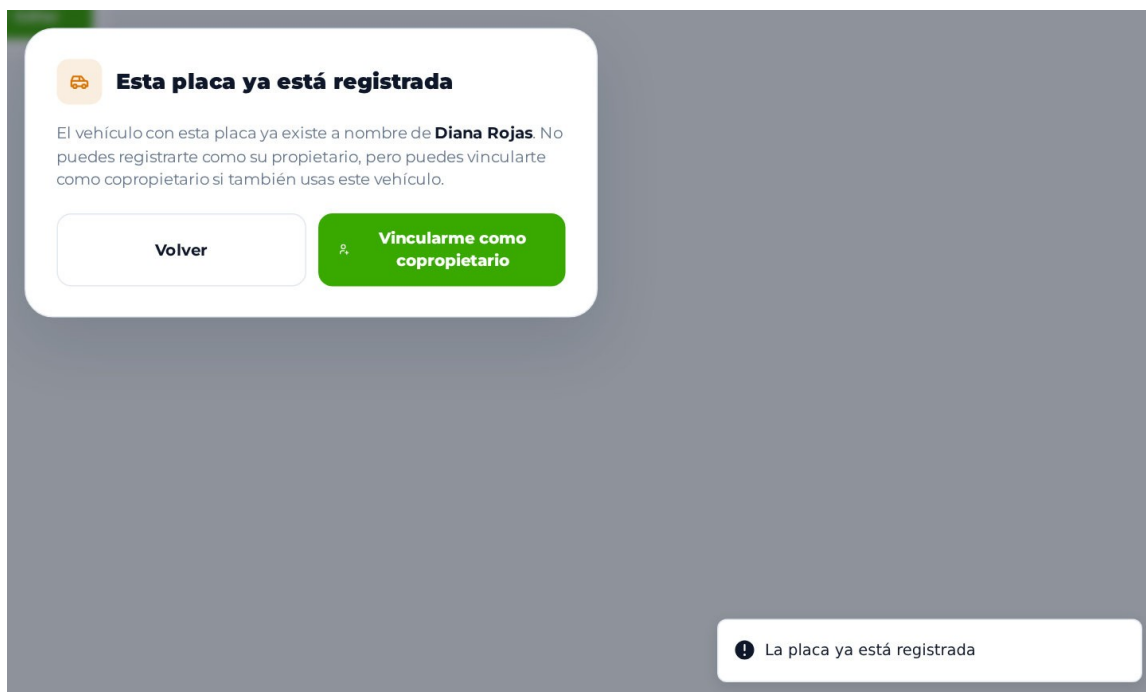


Figura 112. Placa registrada a nombre de otra persona

6.3.4 Editar un vehículo

Haga clic en **Editar**, modifique los datos y haga clic en **Guardar cambios**.

6.4 Entrada / Salida (mis movimientos)

Para qué sirve: consultar sus ingresos y salidas del parqueadero. El conductor no registra entradas ni salidas: lo hace el vigilante.

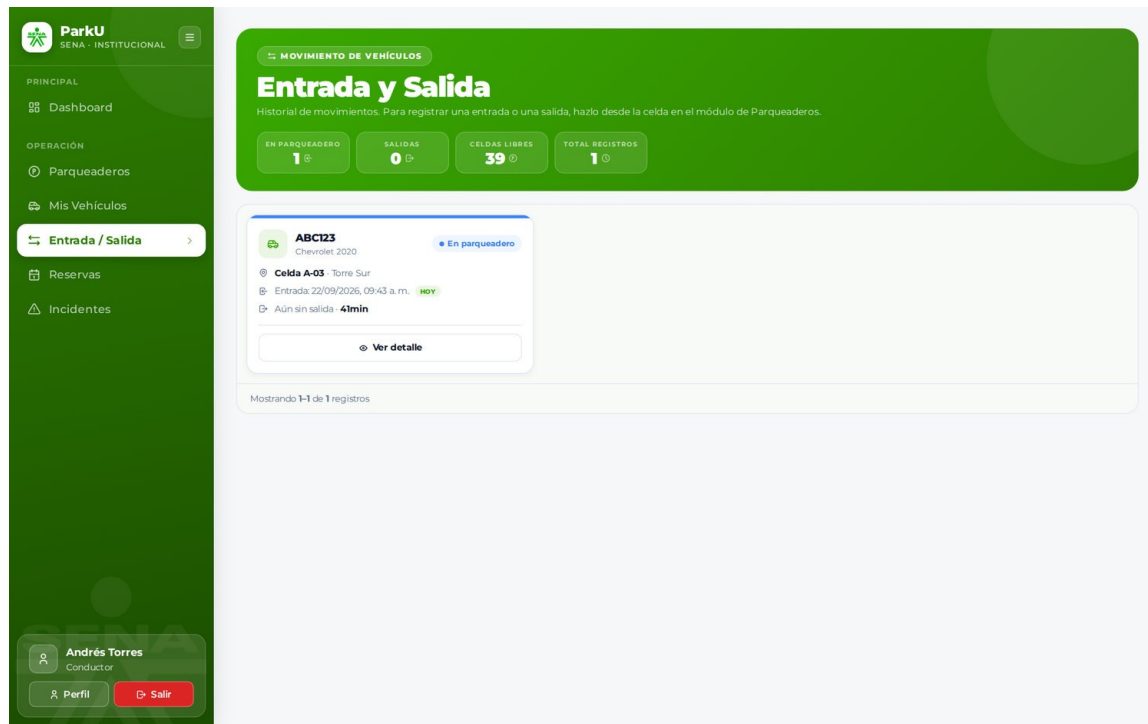


Figura 113. Movimientos del conductor

Cada tarjeta muestra la placa, el estado (**En parqueadero** o finalizado), la **Celda** y el parqueadero, la hora de **Entrada**, y la salida o *Aún sin salida* con el tiempo transcurrido. El botón **Ver detalle** abre el detalle del movimiento.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

ABC123

En parqueadero

VEHÍCULO
ABC123 · Chevrolet 2020 · Rojo

CONDUCTOR
Andrés Torres · CC 1001234567

PARQUEADERO
Torre Sur

CELDA
A-03 (carro)

ENTRADA
22/09/2026, 09:43 a. m.

SALIDA
Sigue en el parqueadero

ESTADÍA
42min

Figura 114. Detalle de un movimiento propio

6.5 Reservas

Para qué sirve: solicitar una celda para una fecha y franja horaria, y consultar o cancelar sus solicitudes.

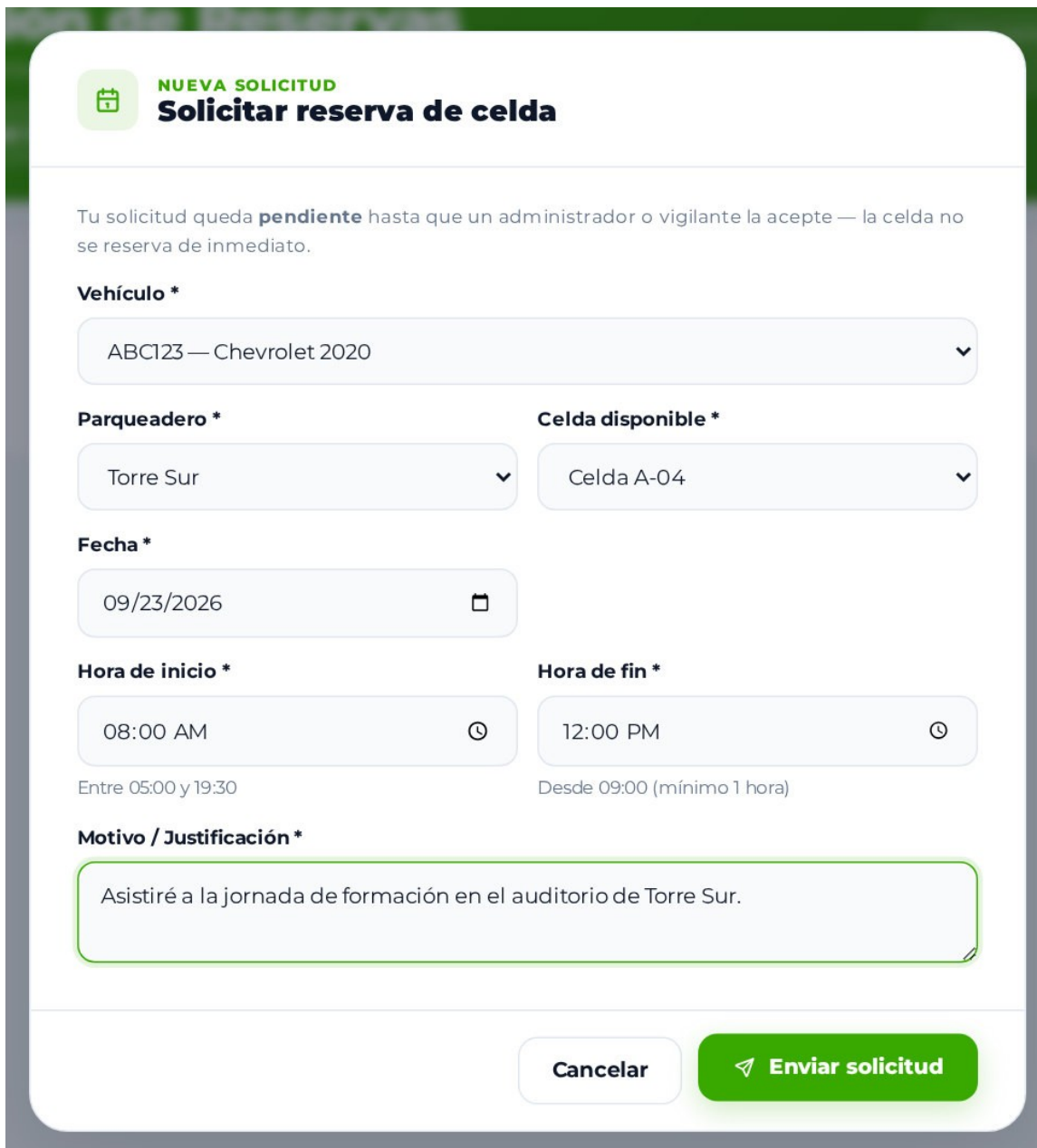
Cómo acceder: menú **OPERACIÓN** → **Reservas**.

6.5.1 Solicitar una reserva

Objetivo: pedir que se le aparte una celda. La solicitud queda **Pendiente** hasta que un administrador o vigilante la acepte.

1. Haga clic en **Solicitar reserva**.
2. Seleccione su **Vehículo**.
3. Seleccione el **Parqueadero** y luego la **Celda disponible** (solo aparecen celdas del tipo de su vehículo).

4. Elija la **Fecha**, la **Hora de inicio** y la **Hora de fin**, respetando los rangos indicados bajo cada campo.
5. Escriba el **Motivo / Justificación** (obligatorio), por ejemplo *Asistiré a la jornada de formación en el auditorio de Torre Sur*.
6. Haga clic en **Enviar solicitud**.



El formulario se encuentra dentro de un recuadro con un fondo verde oscuro. En la parte superior izquierda hay un icono de calendario y el texto "NUEVA SOLICITUD" en verde, seguido de "Solicitar reserva de celda" en negro. Debajo de esto, un mensaje indica que la solicitud es "pendiente" hasta ser aceptada. El formulario contiene los siguientes campos:

- Vehículo ***: Un campo de texto con el valor "ABC123 — Chevrolet 2020" y una flecha hacia abajo.
- Parqueadero ***: Un campo de texto con el valor "Torre Sur" y una flecha hacia abajo.
- Celda disponible ***: Un campo de texto con el valor "Celda A-04" y una flecha hacia abajo.
- Fecha ***: Un campo de texto con el valor "09/23/2026" y un icono de calendario.
- Hora de inicio ***: Un campo de texto con el valor "08:00 AM" y un icono de reloj. Debajo del campo se indica "Entre 05:00 y 19:30".
- Hora de fin ***: Un campo de texto con el valor "12:00 PM" y un icono de reloj. Debajo del campo se indica "Desde 09:00 (mínimo 1 hora)".
- Motivo / Justificación ***: Un campo de texto con el valor "Asistiré a la jornada de formación en el auditorio de Torre Sur."

En la parte inferior del formulario hay dos botones: "Cancelar" (gris) y "Enviar solicitud" (verde con una flecha blanca).

Figura 115. Solicitud de reserva diligenciada

Resultado esperado: *Solicitud enviada. Un administrador debe aceptarla para que quede reservada la celda.* La reserva aparece como **Pendiente** y usted recibe un correo de confirmación de la solicitud.

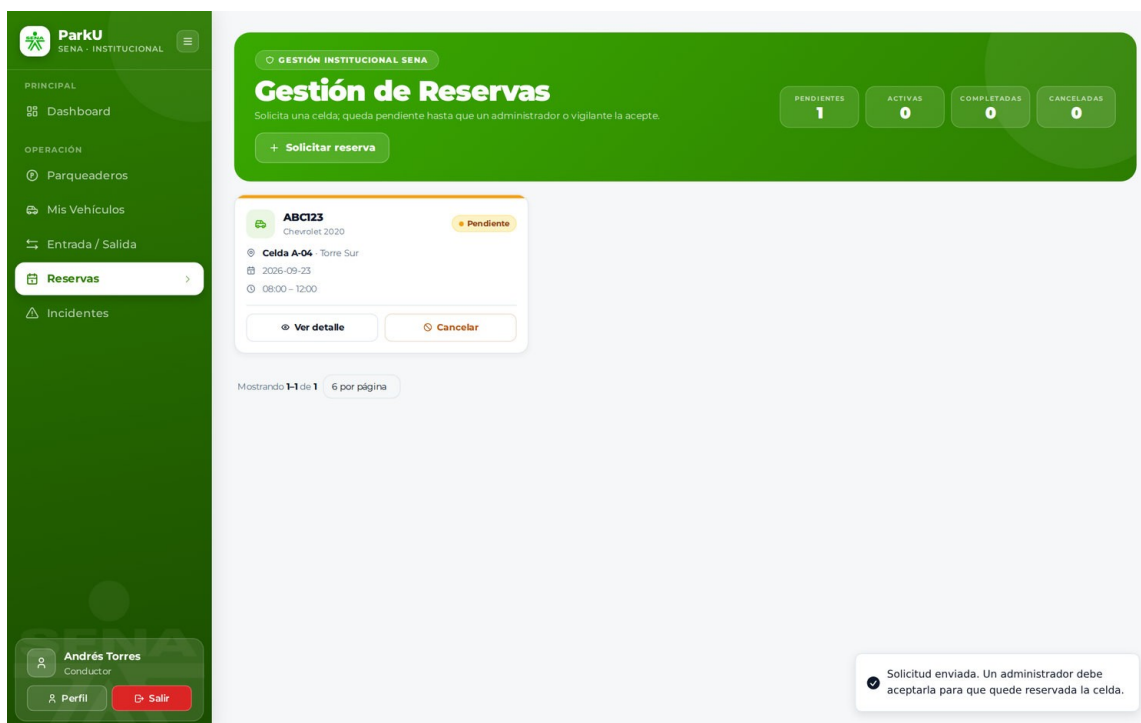


Figura 116. Solicitud de reserva pendiente

Validaciones (se muestra el primer error en la parte superior del formulario):

Situación	Mensaje
Sin vehículo, parqueadero o celda	<i>Selecciona un vehículo Selecciona un parqueadero Selecciona una celda disponible</i>
Sin fecha u hora	<i>La fecha es obligatoria El horario es obligatorio</i>
Fecha en domingo	<i>El parqueadero no opera los domingos: elige otro día</i>
Menos de 2 horas de anticipación	<i>Reserva con al menos 2 horas de anticipación: la hora más próxima que puedes elegir hoy es las <hora></i>
Duración menor a 1 hora	<i>La reserva debe durar al menos 1 hora: desde las <inicio>, hasta las <fin> como mínimo</i>
Sin motivo	<i>Explica para qué necesitas la celda: el motivo es obligatorio</i>



NUEVA SOLICITUD
Solicitar reserva de celda

 **Explica para qué necesitas la celda: el motivo es obligatorio**

Tu solicitud queda **pendiente** hasta que un administrador o vigilante la acepte — la celda no se reserva de inmediato.

Vehículo *

ABC123 — Chevrolet 2020

Parqueadero *

Torre Sur

Celda disponible *

Celda A-04

Fecha *

09/27/2026

Hora de inicio *

12:15 PM

Hora de fin *

01:15 PM

Motivo / Justificación *

Ej. Necesito parquear mientras asisto a clase...

Cancelar

 **Enviar solicitud**

Figura 117. Mensaje de validación en la solicitud de reserva

6.5.2 Solicitar una reserva desde una celda

En **Parqueaderos** abra una celda disponible y haga clic en  **Reservar Celda**. Se abre el mismo formulario del paso anterior con el parqueadero y la celda ya seleccionados.

 **NUEVA SOLICITUD**

Solicitar reserva de celda

Tu solicitud queda **pendiente** hasta que un administrador o vigilante la acepte — la celda no se reserva de inmediato.

Vehículo *

MJP12D — Yamaha 2021

Parqueadero * **Celda disponible ***

Motos Torre Norte Celda M-02

Fecha *

09/22/2026

Hora de inicio * **Hora de fin ***

12:15 PM 01:15 PM

Entre 12:15 y 19:30 Desde 13:15 (mínimo 1 hora)

Motivo / Justificación *

Ej. Necesito parquear mientras asisto a clase...

Cancelar **Enviar solicitud**

Figura 118. Solicitud de reserva iniciada desde una celda

6.5.3 Consultar sus reservas

La pantalla **Gestión de Reservas** muestra sus contadores (**PENDIENTES**, **ACTIVAS**, **COMPLETADAS**, **CANCELADAS**) y una tarjeta por reserva con el vehículo, el estado, la celda, la fecha, el horario y, si fue rechazada, el **MOTIVO DEL RECHAZO**. Use **Ver detalle** para ver toda la información.

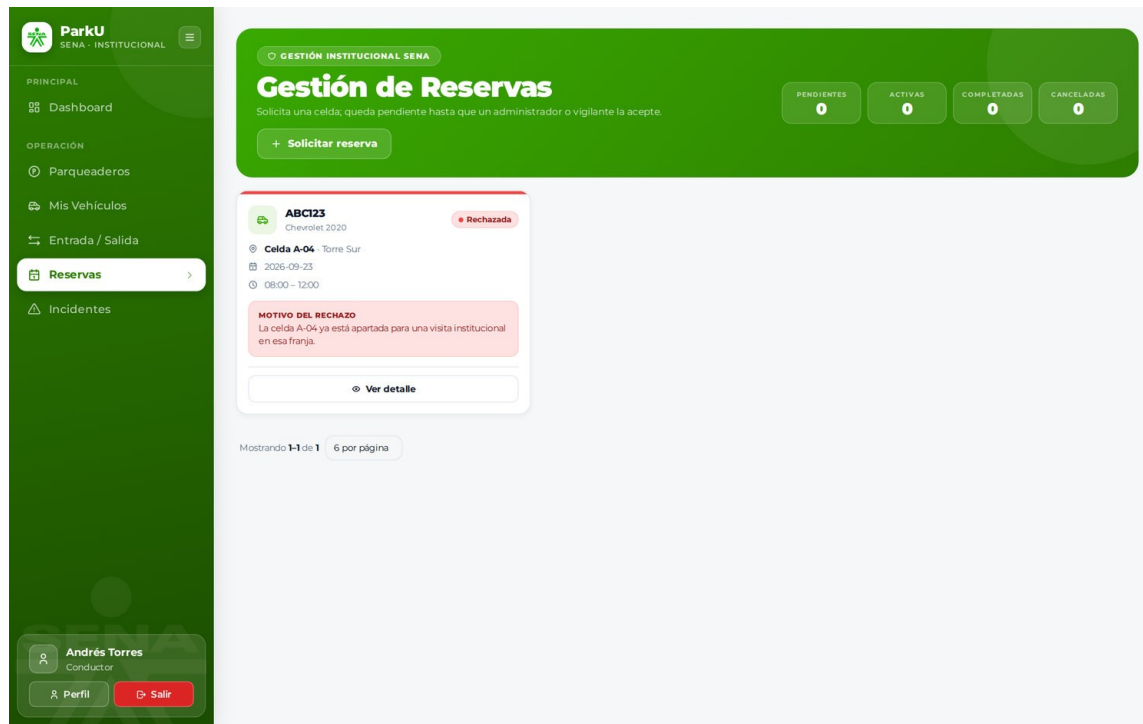


Figura 119. Reserva rechazada con su motivo

6.5.4 Cancelar una reserva

1. En la tarjeta de una reserva pendiente o activa haga clic en **Cancelar**.
2. Escriba el **Motivo de la cancelación** y haga clic en **Cancelar reserva**.



Figura 120. Cancelación de una reserva por el conductor

Validación: solo puede cancelar hasta 30 minutos antes de la hora de inicio.

⚠ Si su reserva está aceptada y usted no llega dentro de los 20 minutos siguientes a la hora de inicio, se cancela automáticamente y la celda se libera. Una solicitud que nadie aprueba a 30 minutos del inicio se rechaza automáticamente.

6.6 Mis incidentes

Para qué sirve: consultar los incidentes relacionados con su vehículo y reportar incidentes ocurridos en la celda donde está estacionado.

Cómo acceder: menú **OPERACIÓN** → **Incidentes**.

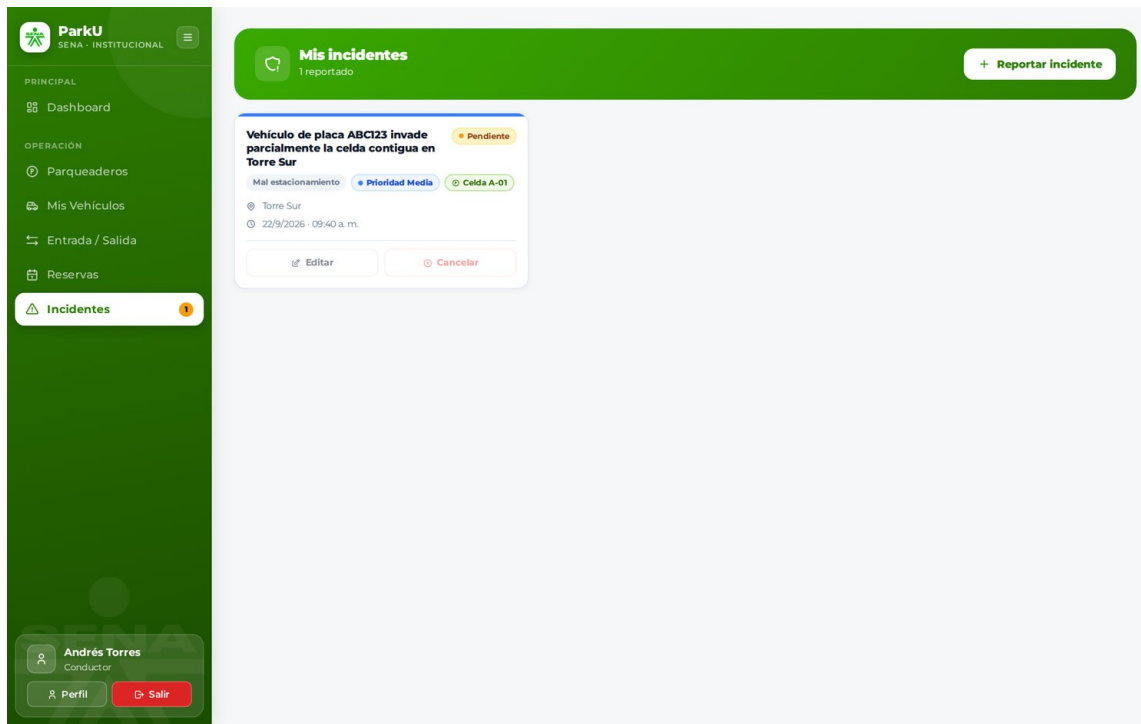


Figura 121. Mis incidentes

Cada tarjeta muestra la descripción, el estado, el tipo, la prioridad, la celda, el parqueadero y la fecha. Los botones **Editar** y **Cancelar** aparecen deshabilitados con el mensaje *Disponible próximamente: el backend aún no permite esta acción al rol Conductor.*; cuando el incidente ya está siendo atendido se indica *Ya está siendo gestionado — no se puede editar ni cancelar desde aquí.*

6.6.1 Reportar un incidente

Precondición: tener un vehículo estacionado en una celda (si no, el botón **Reportar incidente** aparece deshabilitado con el mensaje *No tienes un vehículo estacionado en una celda*).

1. Haga clic en **Reportar incidente**.
2. **Reportado por** muestra su nombre.
3. Escriba la **Descripción**, seleccione la **Celda del vehículo** y/o el **Vehículo estacionado**, el **Tipo** y, si desea, adjunte hasta 3 **Evidencias**.
4. Haga clic en **Registrar Incidente**. *Tu reporte queda pendiente: quien lo reciba define la prioridad y a qué vigilante se asigna.*

**REPORTE DE INCIDENTE**



Reportado por *

Andrés Torres

andres.torres@soy.sena.edu.co

Descripción *

Encontré un rayón nuevo en la puerta del conductor al volver a mi vehículo.

Celda del vehículo

A-03

Ocupada - ABC123

Cambiar

 Celda A-03

Ocupada por ABC123 — Andrés Torres

Evidencias 1 de 3

 Otra más



evidencia.jpg

Tipo *

Daño

▼

Vehículo estacionado

ABC123 — Andrés Torres

Chevrolet 2020

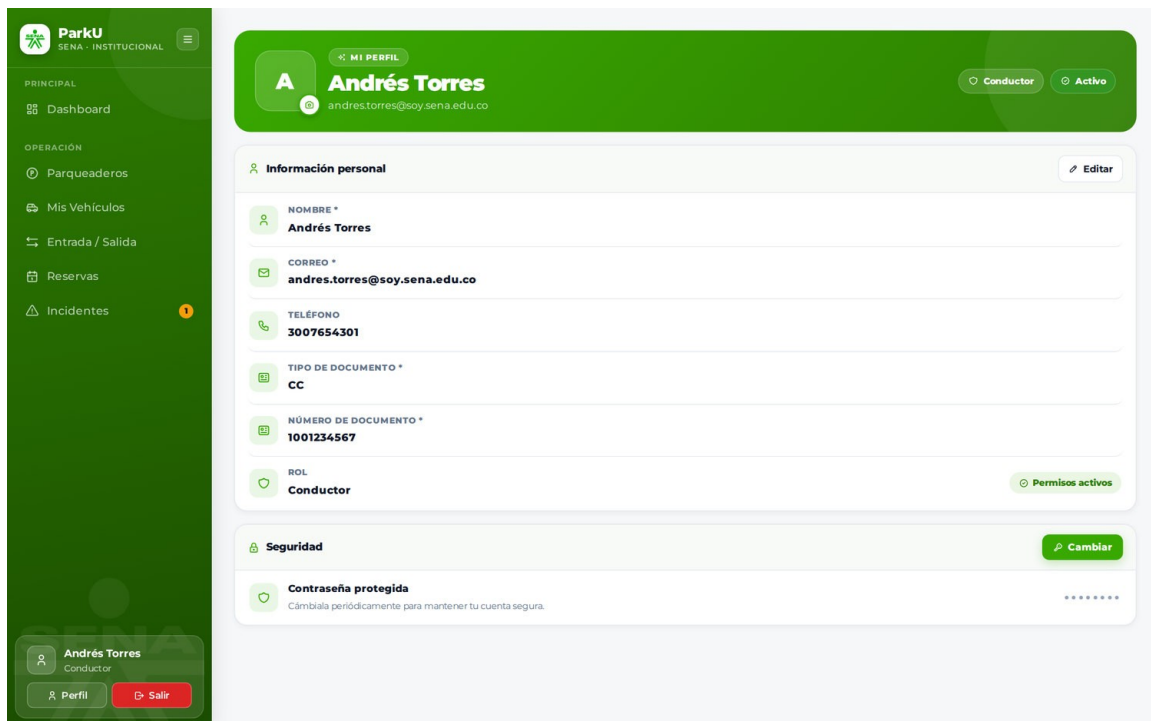
Cambiar

Figura 122. Reporte de incidente por el conductor

⚠ En la versión revisada este envío falla con el mensaje *Error interno del servidor* porque el formulario del conductor no envía la prioridad y el servidor la exige. Mientras se corrige, informe el incidente directamente al vigilante del parqueadero. Además, si ya existe un incidente abierto para esa celda o vehículo, el sistema responde *Ya existe un incidente abierto para esta celda o vehículo.* (ver Anexo A).

6.7 Mi Perfil

El conductor gestiona su foto, sus datos y su contraseña igual que los demás roles (sección 5.9).



The screenshot displays the 'Mi Perfil' (My Profile) page for a user named Andrés Torres, who is a 'Conductor' (Driver). The interface is in Spanish and features a green sidebar on the left with navigation options: Dashboard, Parqueaderos, Mis Vehículos, Entrada / Salida, Reservas, and Incidentes. The main content area is divided into two sections: 'Información personal' (Personal Information) and 'Seguridad' (Security). The 'Información personal' section includes fields for Name, Email, Phone, Document Type, Document Number, and Role. The 'Seguridad' section includes a password field and a 'Cambiar' (Change) button. The user's profile is active, as indicated by the 'Activo' status.

Información personal	
NOMBRE *	Andrés Torres
CORREO *	andres.torres@soy.sena.edu.co
TELÉFONO	3007654301
TIPO DE DOCUMENTO *	CC
NÚMERO DE DOCUMENTO *	1001234567
ROL	Conductor

Seguridad	
Contraseña protegida	*****

Figura 123. Perfil del conductor

7. Manual del Vigilante

El Vigilante es quien opera el parqueadero en el día a día: recibe los vehículos, les asigna una celda, registra su salida, atiende las solicitudes de reserva y gestiona los incidentes. Las pantallas son las mismas del Administrador; este capítulo presenta la jornada típica y remite a las secciones del capítulo 5 para el detalle de cada procedimiento.

El menú del vigilante contiene: **PRINCIPAL** → Dashboard; **ADMINISTRACIÓN** → Conductores; **OPERACIÓN** → Parqueaderos, Entrada / Salida, Reservas e Incidentes.

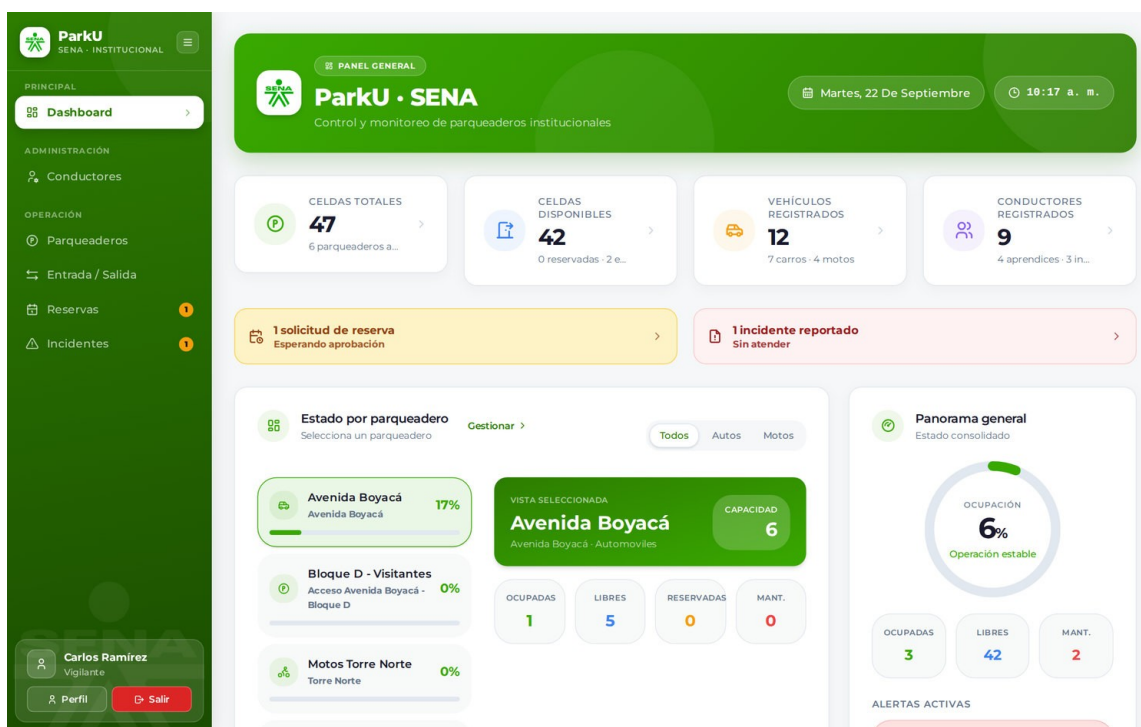


Figura 124. Dashboard y menú del Vigilante

7.1 Dashboard

El vigilante ve el mismo panel general del administrador (sección 5.1). Al iniciar el turno, revise los avisos de **solicitudes de reserva** e **incidentes sin atender**, las **ALERTAS ACTIVAS** y los **Movimientos recientes**.

7.2 Conductores

El vigilante puede registrar conductores, editarlos, activarlos o desactivarlos y agregar o vincular vehículos, exactamente como se describe en la sección 5.4. Es útil cuando llega una persona que aún no está registrada.

ParkU
SENA INSTITUCIONAL

PRINCIPAL
Dashboard

ADMINISTRACIÓN
Conductores

OPERACIÓN
Parqueaderos
Entrada / Salida
Reservas
Incidentes 2

Conductores y Vehículos
Administra conductores, aprendices, instructores y vehículos autorizados del sistema SENA.

9 CONDUCTORES 9 ACTIVOS 11 VEHÍCULOS 7/3 CARGAS/MOTOS

Buscar conductor, vehículo, identifica Todos los tipos Todos los vehículos Todos Cuadrícula Lista + Nuevo Conductor

LF Luis Fernando Gómez CC: 71234567
Instructor ACTIVO Movilidad reducida
LF6321 Toyota 2021
LF645E Honda
2 vehículos + Vehículo

SM Sofía Martínez CC: 1098765432
Aprendiz ACTIVO
JKL456 Renault 2019
1 vehículo + Vehículo

PS Pedro Sánchez CC: 99887766
Visitante ACTIVO
VIS001 Kia 2017
1 vehículo + Vehículo

CV Camila Vargas CC: 43556677
Instructor ACTIVO
GW 2023
1 vehículo + Vehículo

SH Santiago Herrera TI: 1003456789
Aprendiz ACTIVO
JKL34M Suzuki 2022
1 vehículo + Vehículo

DR Diana Rojas CC: 52998877
Administrativo ACTIVO
GH1789 Mazda 2018
SENA01 Renault 2022
2 vehículos + Vehículo

JP Julián Pérez CC: 43112233
ML Mariana López CC: 1002345678
AT Andrés Torres CC: 1001234567

Carlos Ramirez Vigilante
Perfil Salir

Figura 125. Módulo Conductores en la vista del Vigilante

⚠ El botón **Eliminar** del conductor aparece también para el vigilante, pero el servidor solo permite eliminar al Administrador.

7.3 Operación de celdas en Parqueaderos

Gestión de Parqueaderos
Registro óptico automatizado, celdas de cortesia institucional y reportes de ocupación en tiempo real.

DISPONIBLES: 42 OCUPADAS: 3 EN MANTENIMIENTO: 2

Buscar por placa, celda, conductor... Todos los tipos Lista Plano + Nuevo Parqueadero

PARQUEADERO	DISPONIBLES	OCUPADAS	EN MANTENIMIENTO	ESTADO	ACCIONES
Bloque D - Visitantes Acceso Avenida Boyacá - Bloque D - 12 celdas - ver celdas	12	0	0	ACTIVO	▼ 🔍 🗑️
Avenida Boyacá Avenida Boyacá - 6 celdas - ver celdas	5	1	0	ACTIVO	▼ 🔍 🗑️
Motos Torre Norte Torre Norte - 9 celdas - ver celdas	9	0	0	ACTIVO	▼ 🔍 🗑️
Sótano Torre Norte Torre Norte - 6 celdas - ver celdas	5	0	1	ACTIVO	▼ 🔍 🗑️
Portería Regional Portería Regional - 7 celdas - ver celdas	7	0	0	ACTIVO	▼ 🔍 🗑️
Torre Sur Torre Sur - 7 celdas - ver celdas	4	2	1	ACTIVO	▼ 🔍 🗑️

Mostrando 6 parqueaderos

Mostrando 1-6 de 6 10 por página

Carlos Ramírez
Vigilante
[Perfil](#) [Salir](#)

Figura 126. Parqueaderos en la vista del Vigilante

7.3.1 Recibir un vehículo (registrar el ingreso)

1. Pregunte al conductor su documento y ubique una celda libre del tipo de su vehículo (carro, moto o movilidad reducida si el conductor tiene esa condición).
2. Abra la celda y haga clic en **Estacionar Vehículo**.
3. Busque al conductor por documento, nombre o correo, seleccione su vehículo (o lea la placa con **OCR**) y haga clic en **Estacionar Vehículo**.
4. Indique al conductor el número de celda asignado.

El procedimiento completo, con sus validaciones, está en la sección 5.5.10.

CELDA M-04
Estacionar Vehículo

Placa *

JKL34M OCR

Formato moto: 3 letras + 2 números + letra final opcional (ABC12D o ABC12)

Conductor *

Santiago Herrera 1003456789 **Cambiar**

Vehículo *

JKL34M Suzuki · 2022 · Azul

+ Agregar vehículo nuevo

☐ **Oficial SENA**
Vehículo institucional

Cancelar **Estacionar Vehículo**

Figura 127. Ingreso de una moto registrado por el vigilante

7.3.2 Recibir un vehículo que tiene reserva

1. Abra la celda reservada. En **RESERVAS DE ESTA CELDA** verá el horario, la placa y el conductor.
2. Haga clic en **Estacionar <placa> — tiene la reserva de las <hora>**.
3. Verifique que el conductor y el vehículo precargados correspondan a quien llegó y haga clic en **Estacionar Vehículo**.



Figura 128. Celda con reserva vigente

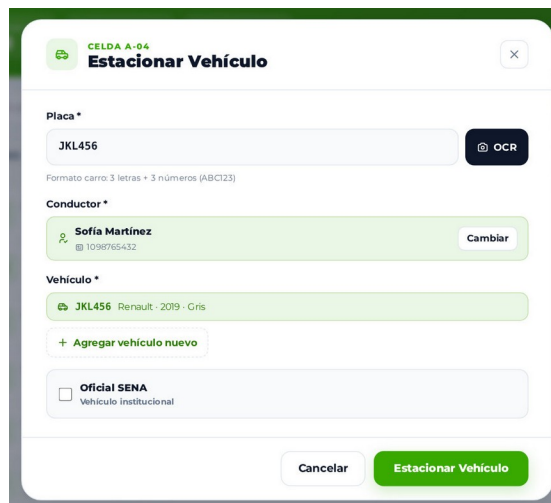


Figura 129. Ingreso precargado con los datos de la reserva

Resultado esperado: *Vehículo <placa> registrado.* La reserva queda cumplida (Completada).

7.3.3 Vehículos oficiales del SENA

Al registrar el ingreso de un vehículo institucional marque **Oficial SENA - Vehículo institucional**. Un vehículo oficial tiene prioridad sobre una reserva particular (sección 5.5.12).

7.3.4 Poner una celda en mantenimiento y reportar novedades

Si una celda no puede usarse (daño, obstrucción), márkela **Mantenimiento** con el ajuste manual (sección 5.5.15). Para dejar constancia del motivo, registre una novedad o incidente desde la celda o desde el parqueadero (sección 5.5.16).

7.3.5 Acciones que el vigilante no puede realizar

Los botones **Nuevo Parqueadero**, **Editar**, **Eliminar** y el cambio de estado **ACTIVO/INACTIVO** de un parqueadero se muestran también al vigilante, pero el servidor los rechaza con *No tienes los permisos requeridos* y no guarda cambios. Solicite estas acciones a un administrador.

REGISTRO DE ZONA
Nuevo Parqueadero

Nombre *
Prueba vigilante

Ubicación *
Acceso prueba

Acceso, categoría, zona, piso y horarios quedan con un valor por defecto — no se editan desde este formulario. Indica cuántas celdas generar de una vez (podés agregar más luego desde Celdas):

Capacidad máxima *
10

El número de celdas del parqueadero: las cantidades de abajo no pueden superarlo.

Descripción
Ej: Parqueadero cubierto, acceso por la entrada principal

Celdas de carro **Celdas de moto** **Movilidad reducida**
2 0 0

Cancelar **Crear Parqueadero**

No tienes los permisos requeridos

Figura 130. Intento de crear un parqueadero con el rol Vigilante

7.4 Registrar la salida de un vehículo

Cuando el vehículo se retira, registre su salida de una de dos formas:

- Desde **Entrada / Salida**: botón **Registrar salida** de la fila y confirmación (sección 5.6.3). Es la forma recomendada porque pide confirmación.
- Desde **Parqueaderos**: abra la celda ocupada y haga clic en **Liberar Celda** (sección 5.5.14).

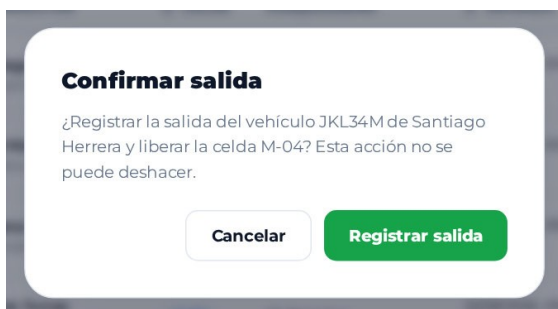


Figura 131. Confirmación de salida

VEHÍCULO	CONDUCTOR	CELDA	PARQUEADERO	ENTRADA	SALIDA	ESTADO	ACCIONES
JKL456 Renault 2019	Sofía Martínez Aprendiz	A-04	Torre Sur	22/09/2026, 10:18 a.m.	...	Gratin	Activar
DEF456 Renault 2019	Mariana López Instructor	D-04	Avenida Boyacá	22/09/2026, 09:44 a.m.	...	30min	Activar
ABC123 Chevrolet 2020	Andrés Torres Aprendiz	A-03	Torre Sur	22/09/2026, 09:43 a.m.	...	30min	Activar
GHT89 Renault 2019	Diana Rojas Instructor	A-02	Torre Sur	22/09/2026, 09:43 a.m.	...	30min	Activar
JKL34M Suzuki 2022	Santiago Herrera Aprendiz	M-04	Motos Torre Norte	22/09/2026, 10:19 a.m.	...	Gratin	Completar
MOP12D Yamaha 2021	Julían Pérez Instructor	M-02	Motos Torre Norte	22/09/2026, 09:43 a.m.	...	30min	Completar
VIS001 Kia 2017	Pedro Sánchez Visitante	B-03	Portaria Regional	22/09/2026, 09:47 a.m.	...	30min	Completar

Mostrando 5 de 7 registros

Salida registrada. Celda liberada.

Figura 132. Salida registrada y celda liberada

✓ Al final del turno filtre **Entrada / Salida** por **En parqueadero** para revisar qué vehículos siguen dentro. Las celdas ocupadas fuera del horario de operación (después de las 21:00) o con más de 16 horas de estadía se resaltan en el plano; considere registrar un incidente.

7.5 Atender solicitudes de reserva

El vigilante acepta o rechaza las solicitudes igual que el administrador (secciones 5.7.3 y 5.7.4) y puede cancelar reservas (5.7.5). No puede eliminar reservas.

ParkU
SENA - INSTITUCIONAL

PRINCIPAL

- Dashboard

ADMINISTRACIÓN

- Conductores

OPERACIÓN

- Parqueaderos
- Entrada / Salida
- Reservas**
- Incidentes

Carlos Ramirez
Vigilante

Perfil Salir

GESTIÓN INSTITUCIONAL SENA

Gestión de Reservas

Historial de reservas de celdas. Para crear o cancelar una reserva, hazlo desde la celda en el módulo de Parqueaderos.

PENDIENTES 1 | ACTIVAS 4 | COMPLETADAS 0 | CANCELADAS 1

Solicitudes de reserva pendientes (1)

JKL34M - Santiago Herrera
Motos Torre Norte - Celda M-03 | 2026-09-24 - 07:00-11:00
"Práctica de formación en el ambiente 305"

Solicitud de: Santiago Herrera | Sin correo | Sin teléfono | Aprendiz

Rechazar Aceptar

JKL34M - Suzuki 2022 - Azul

Buscar por placa, conductor, celda o fecha...

Todos los estados

VEHÍCULO	CONDUCTOR	UBICACIÓN	HORARIO	FECHA	ESTADO	ACCIONES
JKL34M Suzuki 2022	Santiago Herrera Aprendiz - 1003456789	Celda M-03 Motos Torre Norte	07:00 - 11:00	2026-09-24	Pendiente	
MOP12D Yamaha 2021	Julían Pérez Instructor - 43112233	Celda M-02 Motos Torre Norte	10:00 - 12:00	2026-09-23	Rechazada	
ABC123 Chevrolet 2020	Andrés Torres Aprendiz - 1001234567	Celda A-04 Torre Sur	08:00 - 12:00	2026-09-23	Rechazada	
JKL456 Renault 2019	Sofía Martínez Aprendiz - 1098765432	Celda A-04 Torre Sur	14:00 - 16:00	2026-09-22	Activa	
VIS001 Kia 2017	Pedro Sánchez Visitante - 99887766	Celda A-03 Torre Sur	09:00 - 17:00	2026-09-18	Cancelada	

Figura 133. Solicitud pendiente en la vista del Vigilante

Figura 134. Aceptación de una solicitud

Figura 135. Rechazo con motivo

7.6 Incidentes y novedades

El vigilante registra incidentes y novedades, los edita y cambia su estado (sección 5.8). Al pasar un incidente a **En proceso** o **Resuelto** sin encargado, el sistema sugiere asignarse como responsable.

Figura 136. Incidentes en la vista del Vigilante

Figura 137. Asignación de encargado al resolver un incidente

⚠ El botón **Eliminar** de los incidentes aparece para el vigilante, pero el servidor solo permite eliminar al Administrador.

7.7 Mi Perfil

El vigilante actualiza sus datos, su foto y su contraseña desde **Perfil** (sección 5.9).

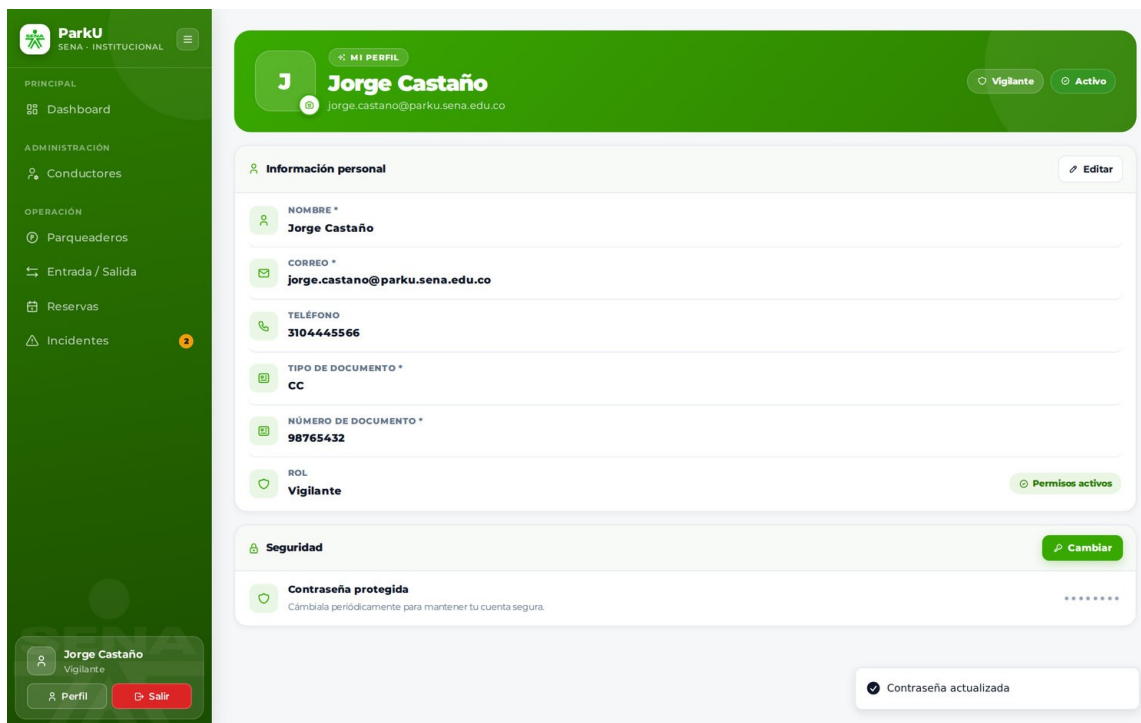


Figura 138. Contraseña actualizada desde el perfil del vigilante

8. Versión Móvil

8.1 Alcance de este capítulo

La ficha del proyecto define funcionalidades móviles para **disponibilidad de celdas, control de entrada y salida y gestión de acceso** (inicio de sesión, recuperación de contraseña y cierre de sesión). El manual técnico menciona además una aplicación nativa en Flutter (ParkU-Movil).

*⚠ El repositorio y el instalador (APK) de la aplicación Flutter no estaban disponibles para esta revisión, por lo que no fue posible ejecutarla ni capturarla. Este capítulo documenta la **versión móvil de la aplicación web**, que ofrece esas mismas funciones desde el navegador del teléfono y que fue verificada en un teléfono de 390 x 844 px. Si la institución entrega la aplicación Flutter, deberá agregarse un capítulo con sus pantallas.*

8.2 Cómo ingresar desde el teléfono

1. Abra el navegador del teléfono (Chrome o Safari) y escriba la dirección de ParkU.
2. Toque **Ingresar**, escriba su correo y su contraseña y toque **Ingresar**. La recuperación de contraseña y el registro funcionan igual que en el computador (capítulo 3).



Figura 139. Página de inicio en el teléfono

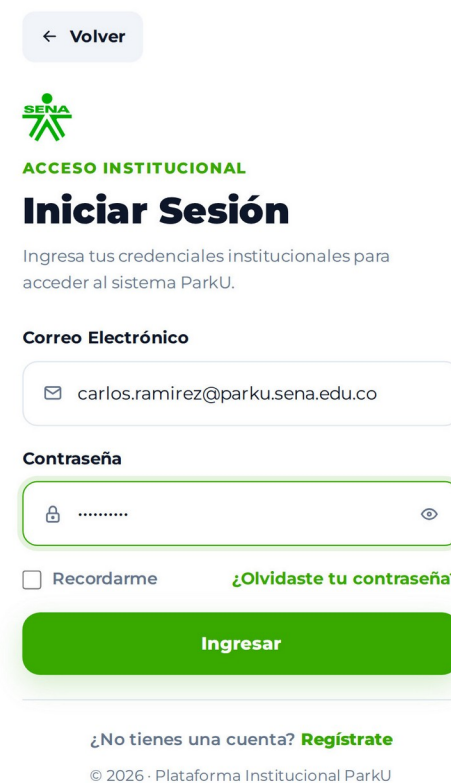


Figura 140. Inicio de sesión en el teléfono

✓ Para abrir ParkU como una aplicación, use la opción **Agregar a pantalla de inicio** del navegador del teléfono.

8.3 Navegación en el teléfono

En pantallas pequeñas la barra lateral se reemplaza por:

- **Cabecera superior:** botón de menú (☰) a la izquierda, logo de ParkU al centro y botón de perfil (👤) a la derecha, que abre **Mi Perfil**.
- **Barra inferior:** hasta cinco accesos directos a los módulos del rol (para el vigilante: Dashboard, Conductores, Parqueaderos, Entrada y Reservas) y el botón **Más**.
- **Menú lateral desplegable:** se abre con **Más** o con ☰. Contiene todos los módulos del rol, el contador de pendientes y la tarjeta del usuario con **Perfil** y **Salir**.



Figura 141. Dashboard del vigilante en el teléfono

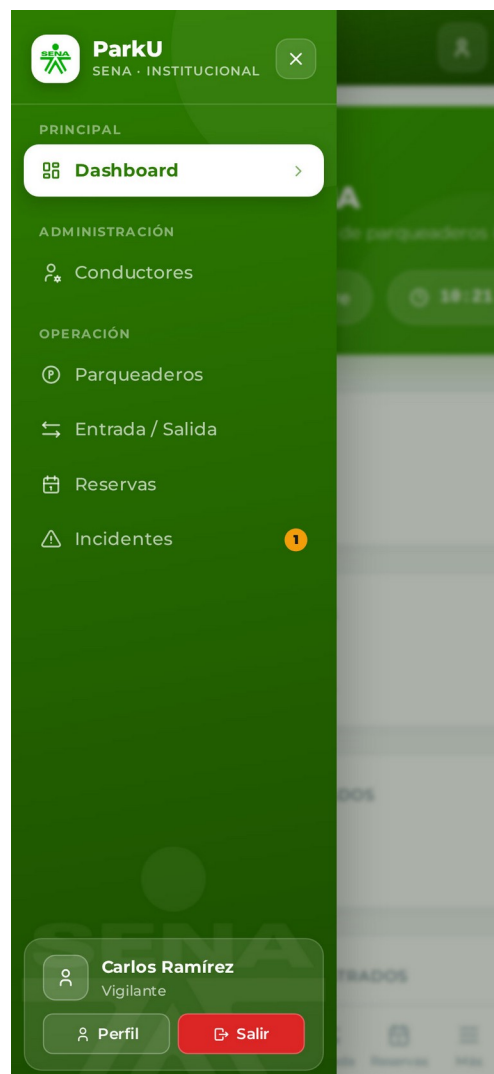


Figura 142. Menú lateral desplegado con "Más"

*En el teléfono, el Dashboard y la tabla de **Reservas** del personal son más anchos que la pantalla: deslice horizontalmente para ver el contenido completo o gire el teléfono.*

8.4 Pantallas del Vigilante en el teléfono

8.4.1 Parqueaderos y celdas

El módulo **Parqueaderos** muestra los indicadores, el buscador, el filtro y la lista de parqueaderos en tarjetas. Toque **ver celdas** para desplegar las celdas y toque una celda para abrir su detalle, con las mismas opciones que en el computador (sección 5.5.9). La vista **Plano** también está disponible.



Figura 143. Parquaderos en el teléfono



Figura 144. Celdas desplegadas de un parquadero



Figura 145. Detalle de una celda libre

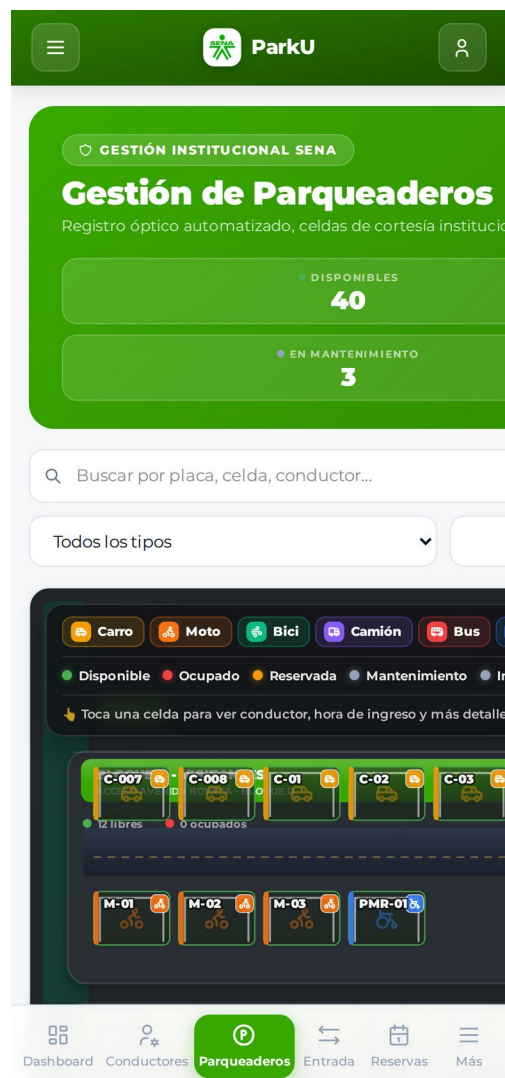


Figura 146. Vista Plano en el teléfono

8.4.2 Registrar la entrada de un vehículo

1. Toque una celda libre y luego **Estacionar Vehículo**.
2. Busque al conductor, seleccione el vehículo (o toque **OCR** para leer la placa con la cámara trasera del teléfono) y toque **Estacionar Vehículo**.

CELDA A-01
Estacionar Vehículo

Placa *

LF6321

OCR

Formato carro: 3 letras + 3 números (ABC123)

Conductor *

Luis Fernando Gómez

Cambiar

Vehículo *

LF6321 Toyota · 2021 · Negro

+ Agregar vehículo nuevo

☐ Oficial SENA
Vehículo institucional

Cancelar Estacionar Vehículo

Figura 147. Formulario de ingreso en el teléfono

RECONOCIMIENTO ÓPTICO
Escanear Placa

0.03:200 64

Cargar foto

Capturar

MATRÍCULAS DE PRUEBA

KL0234 (Docente) MHX75E (Estudiante)

SNA012 (Oficial) VIP789 (Visitante)

Figura 148. Escáner de placas con la cámara del teléfono

Resultado esperado: *Vehículo <placa> registrado.* (sección 5.5.10).

8.4.3 Consultar movimientos y registrar la salida

En **Entrada** (Entrada / Salida) cada movimiento se muestra como tarjeta. Toque **Ver detalle** para ver la estadía y **Registrar salida** para liberar la celda (se pide confirmación).

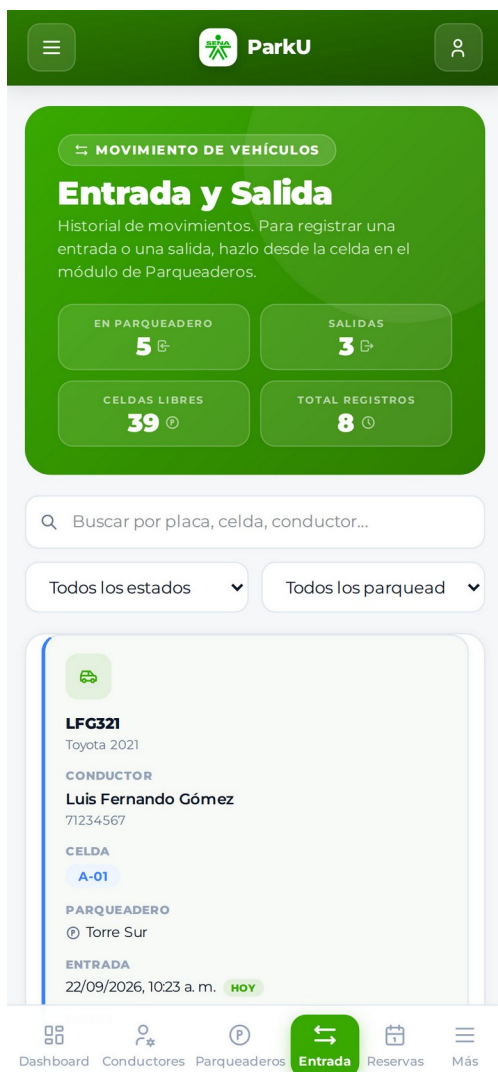


Figura 149. Entrada / Salida en el teléfono

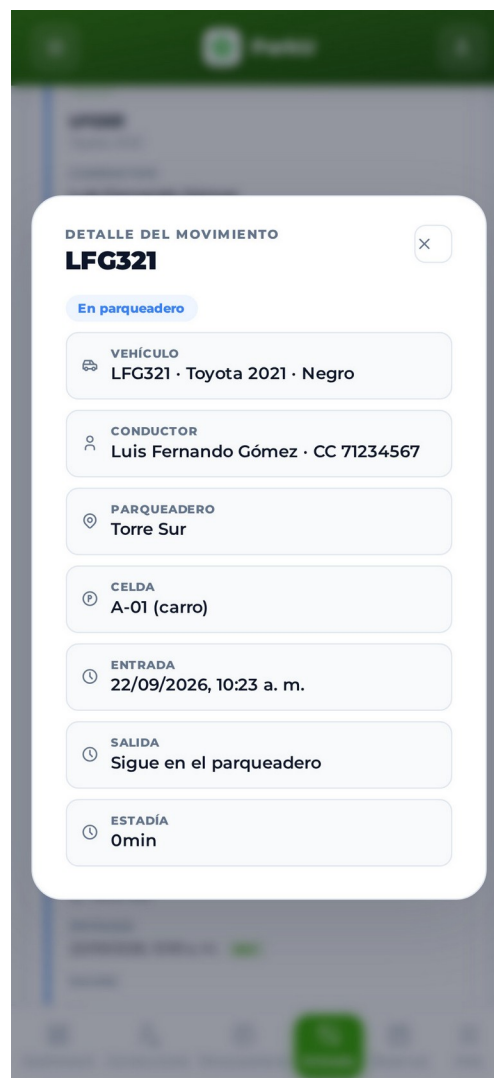


Figura 150. Detalle de un movimiento

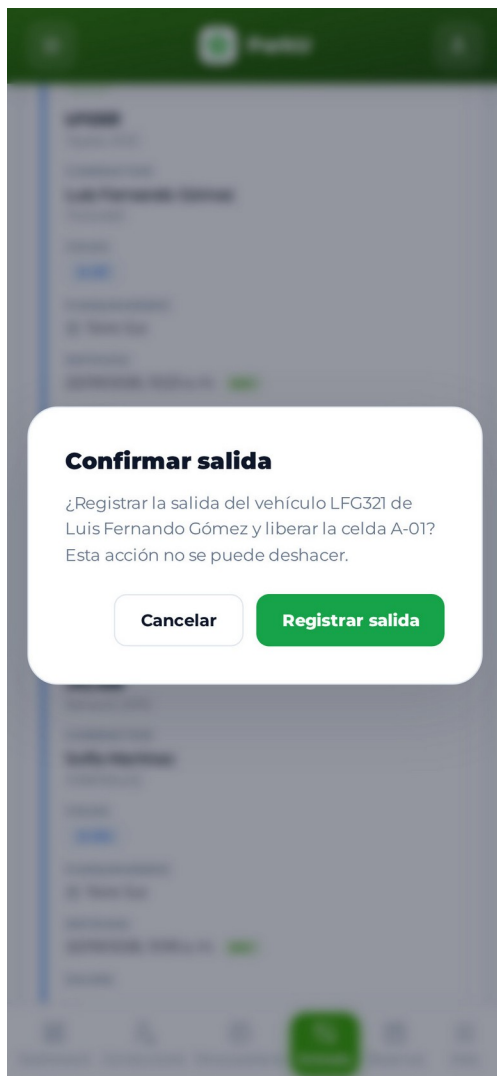


Figura 151. Confirmación de salida en el teléfono

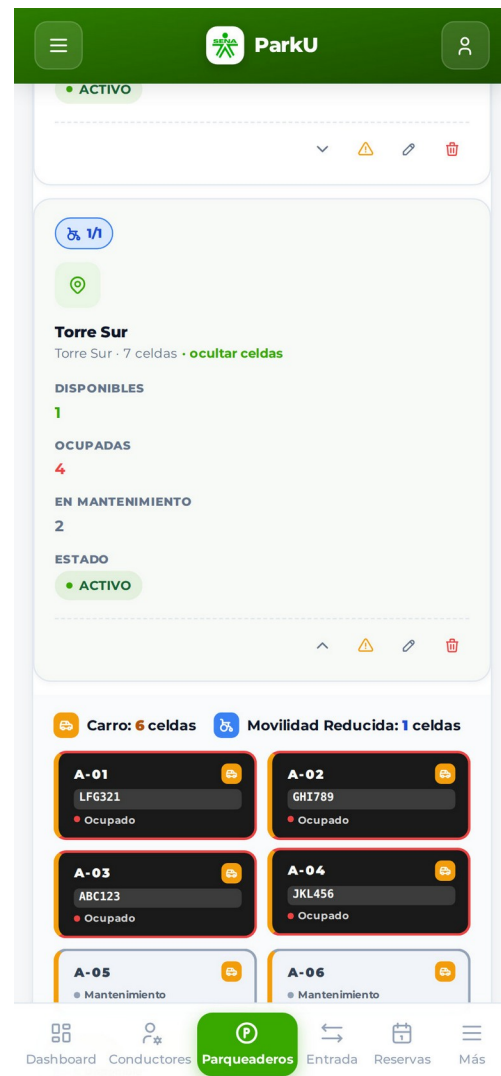


Figura 152. Celda ocupada tras el ingreso

8.4.4 Reservas, incidentes, conductores y perfil

Los módulos **Reservas**, **Incidentes**, **Conductores** y **Perfil** funcionan igual que en el computador (capítulos 5 y 7).



Figura 153. Reservas en el teléfono



Figura 154. Incidentes en el teléfono



Figura 155. Conductores en el teléfono

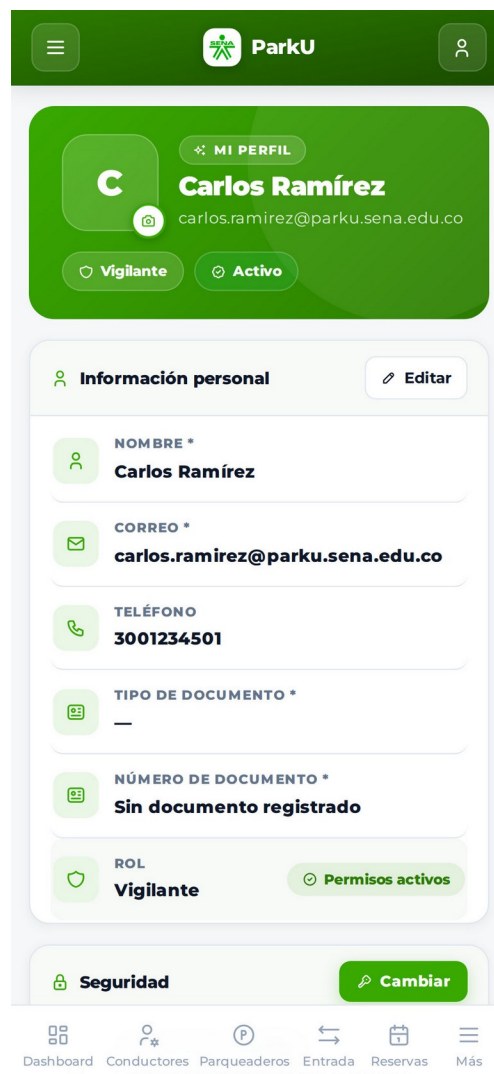


Figura 156. Perfil en el teléfono

8.5 Pantallas del Conductor en el teléfono

El conductor dispone en el teléfono de su Dashboard, la consulta de Parqueaderos, Mis Vehículos, sus movimientos, sus reservas y sus incidentes (capítulo 6).



Figura 157. "Mi ParkU" en el teléfono



Figura 158. Disponibilidad de parqueaderos

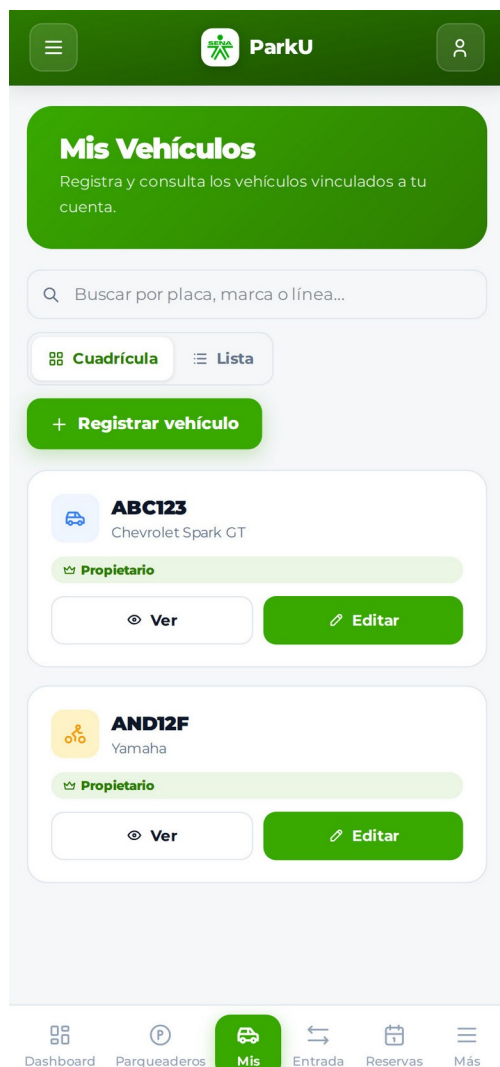


Figura 159. Mis Vehículos en el teléfono



Figura 160. Mis movimientos



Figura 161. Mis reservas en el teléfono

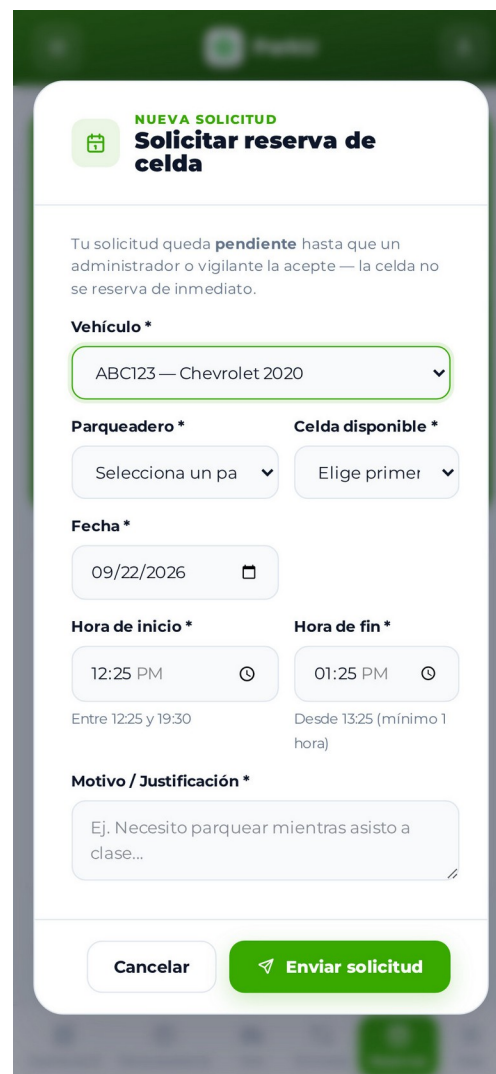


Figura 162. Solicitud de reserva en el teléfono

9. Casos de Uso y Procedimientos

Este capítulo reúne los casos de uso reales del sistema, identificados a partir de la ficha del proyecto, el manual técnico, el código fuente y la ejecución de la aplicación. Cada caso indica el actor, el objetivo, las precondiciones, la pantalla de inicio, el resultado y la sección del manual donde está el procedimiento paso a paso.

9.1 Gestión de acceso (CU 02.2)

Caso de uso	Actor	Precondición	Inicio	Resultado	Sección
Crear cuenta de conductor	Conductor	Tener carro o moto	Inicio de sesión → Regístrate	Cuenta, conductor y vehículo creados; sesión iniciada	3.3
Iniciar sesión	Todos	Cuenta activa	/login	Acceso a la primera pantalla del rol	3.2
Recuperar contraseña	Todos	Correo registrado	¿Olvidaste tu contraseña?	Correo con enlace de un solo uso (60 min)	3.4
Restablecer contraseña	Todos	Enlace vigente	Enlace del correo	Nueva contraseña; sesiones anteriores cerradas	3.5
Cambiar contraseña	Todos	Sesión iniciada	Perfil → Seguridad → Cambiar	Contraseña actualizada	5.9.3
Actualizar perfil y foto	Todos	Sesión iniciada	Perfil	Datos actualizados	5.9
Cerrar sesión	Todos	Sesión iniciada	Salir	Regreso a inicio de sesión	3.7

9.2 Configuración y usuarios (CU 01, CU 02.1)

Caso de uso	Actor	Precondición	Inicio	Resultado	Sección
Crear rol con permisos	Administrador	—	Roles → Nuevo Rol	Rol disponible para asignar	5.2.2
Editar / habilitar / deshabilitar rol	Administrador	Rol no protegido (para deshabilitar)	Roles → tarjeta	Rol actualizado	5.2.3–5.2.4
Eliminar rol	Administrador	Sin usuarios asociados	Roles → Eliminar	Rol eliminado	5.2.5
Crear usuario	Administrador	Correo no registrado	Usuarios → Nuevo Usuario	Cuenta creada	5.3.2
Editar / activar / desactivar usuario	Administrador	No es el administrador protegido	Usuarios → tarjeta	Usuario actualizado	5.3.3–5.3.4
Desbloquear cuenta	Administrador	Cuenta bloqueada por intentos	Usuarios → Activar	Cuenta activa	5.3.6

Caso de uso	Actor	Precondición	Inicio	Resultado	Sección
Eliminar usuario	Administrador	—	Usuarios → Eliminar	Cuenta eliminada (el conductor se conserva)	5.3.5

9.3 Conductores y vehículos (CU 04.1, CU 04.2)

Caso de uso	Actor	Precondición	Inicio	Resultado	Sección
Registrar conductor	Administrador, Vigilante	Documento no registrado	Conductores → Nuevo Conductor	Conductor y vehículo registrados	5.4.2
Editar / activar / desactivar conductor	Administrador, Vigilante	—	Conductores → tarjeta	Conductor actualizado	5.4.4, 5.4.8
Registrar discapacidad	Administrador, Vigilante	—	Editar conductor	Habilita celdas preferenciales	5.4.4
Agregar vehículo a un conductor	Administrador, Vigilante	Placa no registrada	Conductores → + Vehículo	Vehículo asociado	5.4.5
Vincular copropietario	Administrador, Vigilante, Conductor	Vehículo existente	+ Vehículo → Vincular existente / Mis Vehículos	Vehículo compartido	5.4.6, 6.3.3
Registrar vehículo propio	Conductor	—	Mis Vehículos / Dashboard	Vehículo agregado	6.3.2
Eliminar conductor	Administrador	Sin registros que lo requieran	Conductores → Eliminar	Conductor eliminado	5.4.9

9.4 Parqueaderos y celdas (CU 03.1, 03.2, 03.3, 06.2)

Caso de uso	Actor	Precondición	Inicio	Resultado	Sección
Crear parqueadero con celdas	Administrador	Nombre no repetido	Parqueaderos → Nuevo Parqueadero	Parqueadero activo con celdas	5.5.5
Editar parqueadero / ajustar celdas	Administrador	—	Parqueaderos → Editar	Celdas generadas o desactivadas	5.5.6
Activar / desactivar parqueadero	Administrador	—	Columna ESTADO	Deja de aceptar ingresos y reservas	5.5.7
Consultar disponibilidad y ocupación	Todos	—	Parqueaderos (Lista / Plano) / Dashboard	Estado de celdas en tiempo real	5.5.1–5.5.4, 6.2
Cambiar estado de una celda (mantenimiento)	Administrador, Vigilante	Celda libre	Celda → Ajuste manual	Celda en el estado elegido	5.5.15

9.5 Control de ingreso y salida (CU 04.3, CU 05.1, CU 07.2)

Caso de uso	Actor	Precondición	Inicio	Resultado	Sección
Registrar ingreso y asignar celda	Administrador, Vigilante	Celda libre, conductor activo	Parqueaderos → celda → Estacionar Vehículo	Celda ocupada; movimiento activo	5.5.10
Leer placa por OCR	Administrador, Vigilante	Cámara o foto	Estacionar Vehículo → OCR	Placa diligenciada	5.5.11
Ingreso de vehículo con reserva	Administrador, Vigilante	Reserva activa en la celda	Celda → Estacionar <placa>	Reserva completada	5.5.12, 7.3.2
Registrar salida	Administrador, Vigilante	Vehículo dentro	Entrada / Salida → Registrar salida o celda → Liberar Celda	Celda libre; movimiento completado	5.6.3, 5.5.14
Consultar historial de movimientos	Todos (el conductor solo los suyos)	—	Entrada / Salida	Lista de movimientos	5.6, 6.4

9.6 Reservas (CU 06.1)

Caso de uso	Actor	Precondición	Inicio	Resultado	Sección
Solicitar reserva	Conductor	Vehículo propio; reglas de horario	Reservas → Solicitar reserva / celda → Reservar Celda	Reserva Pendiente	6.5.1-6.5.2
Crear reserva directa	Administrador, Vigilante	Celda libre en la franja	Celda → Reservar Celda	Reserva Activa	5.5.13
Aceptar solicitud	Administrador, Vigilante	Reserva Pendiente	Reservas → Aceptar	Reserva Activa; correo al conductor	5.7.3
Rechazar solicitud	Administrador, Vigilante	Reserva Pendiente	Reservas → Rechazar	Reserva Rechazada con motivo	5.7.4
Cancelar reserva	Todos (el conductor solo las suyas)	Hasta 30 min antes del inicio	Reservas → Cancelar	Reserva Cancelada con motivo	5.7.5, 6.5.4
Eliminar reserva	Administrador	Reserva Pendiente	Reservas → Eliminar	Reserva eliminada	5.7.6

9.7 Incidentes y novedades (CU 07.1)

Caso de uso	Actor	Precondición	Inicio	Resultado	Sección
Registrar incidente o novedad	Administrador, Vigilante	Sin incidente abierto para la misma celda/vehículo	Incidentes → Registrar Incidente / celda / parqueadero	Incidente Pendiente	5.8.2, 5.5.16
Reportar incidente propio	Conductor	Vehículo estacionado	Incidentes → Reportar incidente	Incidente Pendiente (ver advertencia 6.6.1)	6.6.1
Asignar encargado y cambiar estado	Administrador, Vigilante	Incidente no finalizado	Tarjeta → selector de estado	Estado actualizado	5.8.4

Caso de uso	Actor	Precondición	Inicio	Resultado	Sección
Editar incidente	Administrador, Vigilante	—	Tarjeta → Editar	Incidente actualizado	5.8.5
Eliminar incidente	Administrador	—	Tarjeta → Eliminar	Incidente eliminado	5.8.6

9.8 Medición y desempeño (CU 08.1)

Caso de uso	Actor	Precondición	Inicio	Resultado	Sección
Consultar indicadores de ocupación y actividad	Administrador, Vigilante	—	Dashboard	Indicadores en tiempo real	5.1
Consultar resumen personal	Conductor	—	Dashboard (Mi ParkU)	Vehículos y reservas	6.1

9.9 Procedimiento integrado: un día en el parqueadero

El siguiente ejemplo, ejecutado en la aplicación para elaborar este manual, muestra cómo se encadenan los casos de uso:

1. **Sofía** crea su cuenta de conductora con su carro JKL456 (sección 3.3).
2. El **administrador** le reserva la celda A-04 de Torre Sur de 14:00 a 16:00 (5.5.13). Sofía recibe un correo con los datos.
3. **Andrés** solicita la celda A-04 para el día siguiente (6.5.1); el vigilante la **rechaza** indicando el motivo (5.7.4). Andrés ve el motivo en su Dashboard.
4. Llega Sofía: el **vigilante** abre A-04, usa **Estacionar JKL456 — tiene la reserva de las 14:00** (7.3.2). La reserva queda Completada.
5. Durante la ronda se detecta un rayón en otro vehículo y se registra un **incidente** con foto desde la celda, a nombre del vigilante que lo reportó (5.5.16); el administrador lo pasa a **En proceso** asignando un encargado y luego a **Resuelto** (5.8.4).
6. Cuando Sofía se va, el vigilante registra la **salida** desde Entrada / Salida (5.6.3). La celda vuelve a estar disponible y el Dashboard actualiza los indicadores.

10. Validaciones y Mensajes del Sistema

Los mensajes emergentes aparecen en la esquina inferior derecha: verdes (éxito), rojos (error) o azules (información). Los errores de un formulario también se muestran en rojo debajo de cada campo.

10.1 Mensajes de éxito

Módulo	Mensaje
Acceso	<i>¡Bienvenido! Redirigiendo... · ¡Cuenta creada correctamente! Bienvenido a ParkU. · Contraseña actualizada correctamente</i>
Roles	<i>Rol creado correctamente · Rol actualizado correctamente · Rol deshabilitado correctamente · Rol habilitado correctamente · Rol "... " eliminado.</i>
Usuarios	<i>Usuario creado correctamente · Usuario actualizado correctamente · Usuario desactivado correctamente · Usuario activado correctamente · Usuario "... " eliminado.</i>
Conductores y vehículos	<i>Conductor creado correctamente · Conductor actualizado correctamente · Conductor desactivado / activado · Conductor "... " eliminado. · Vehículo agregado a <nombre> · Vehículo vinculado a <nombre> como copropietario · Vehículo actualizado correctamente · Vehículo <placa> eliminado. · Vehículo agregado</i>
Parqueaderos	<i>Parqueadero "... " creado con sus celdas. · Parqueadero actualizado (...). · Parqueadero activado. · Parqueadero desactivado. · Parqueadero "... " eliminado.</i>
Celdas	<i>Vehículo <placa> registrado. · Celda <n> liberada. · Celda <n> marcada como "mantenimiento". · Reserva creada para la celda <n> · Placa detectada: <placa></i>
Entrada / Salida	<i>Salida registrada. Celda liberada.</i>
Reservas	<i>Solicitud enviada. Un administrador debe aceptarla para que quede reservada la celda. · Solicitud aceptada — la celda queda reservada. La información llegará al correo del usuario. · Solicitud rechazada. · Reserva cancelada. · Reserva eliminada correctamente</i>
Incidentes	<i>Incidente registrado correctamente · Novedad registrada correctamente. · Incidente marcado como "... " · Incidente actualizado correctamente · Incidente eliminado</i>
Perfil	<i>Perfil actualizado · Foto de perfil actualizada · Foto de perfil eliminada · Contraseña actualizada</i>

10.2 Mensajes de error y advertencia más frecuentes

Mensaje	Causa	Qué hacer
<i>Credenciales inválidas</i>	Correo o contraseña incorrectos	Verifique los datos; use ¿Olvidaste tu contraseña?

Mensaje	Causa	Qué hacer
<i>Usuario inactivo / bloqueado. Contacte al administrador</i>	Cuenta desactivada o 5 intentos fallidos	Pida al administrador que la active (5.3.6)
<i>Demasiados intentos... Espera 15 minutos...</i>	Límite de intentos por seguridad	Espere 15 minutos
<i>No se pudo conectar con el servidor. Revisa tu conexión a internet.</i>	Sin Internet o servidor no disponible	Revise la conexión y reintente
<i>Token expirado. Por favor, inicia sesión nuevamente</i>	La sesión venció o se cambió la contraseña	Inicie sesión de nuevo
<i>No tienes los permisos requeridos</i>	El rol no puede hacer esa acción	Solicítela a un administrador
<i>Por favor, corrige los errores en el formulario</i>	Campos obligatorios o inválidos	Revise los campos marcados en rojo
<i>Este correo / número / documento ya está registrado</i>	Dato duplicado	Use otro dato o busque la cuenta existente
<i>Formato de placa inválido...</i>	Placa mal escrita	Use ABC123 (carro) o ABC12D / ABC12 (moto)
<i>Este vehículo ya está estacionado en otra celda.</i>	Ingreso duplicado	Registre primero la salida anterior
<i>Este conductor ya tiene otro vehículo en uso (...).</i>	Un conductor, un vehículo dentro a la vez	Libere el otro vehículo
<i>Esta celda está reservada exclusivamente para el vehículo ...</i>	Reserva vigente para otro vehículo	Use otra celda
<i>Esta celda está en mantenimiento y no puede usarse.</i>	Celda fuera de servicio	Use otra celda o márquela Disponible
<i>Ya existe un incidente abierto para esta celda o vehículo.</i>	Incidente duplicado	Actualice el incidente existente
<i>El rol tiene N usuario(s) asociado(s) y no puede eliminarse</i>	Rol en uso	Reasigne los usuarios
<i>No se puede eliminar: tiene N celda(s) asociados...</i>	Parqueadero con historial	Desactívelo en lugar de eliminarlo
<i>Este usuario está protegido y no se puede editar.</i>	Administrador principal	Use Perfil para sus propios datos

Mensaje	Causa	Qué hacer
<i>Error interno del servidor</i>	Falla no controlada (p. ej. reporte de incidente del conductor, sección 6.6.1)	Informe al administrador del sistema

10.3 Reglas de las reservas

Regla	Valor
Anticipación mínima	2 horas antes del inicio
Duración mínima	1 hora
Hora máxima de inicio	19:30 (la reserva puede terminar hasta las 21:00)
Días	No se reserva para domingos
Plazo para cancelar	Hasta 30 minutos antes del inicio
Solicitud sin aprobar	Se rechaza automáticamente a 30 minutos del inicio
Margen de llegada	Si el vehículo no llega en 20 minutos desde el inicio, la reserva se cancela y la celda se libera
Ocupar una celda con reserva próxima	Solo con al menos 2 horas de margen antes de la reserva; el vehículo debe salir 30 minutos antes de que empiece
Tipo de vehículo	La celda debe corresponder al tipo del vehículo (carro, moto)
Vehículo oficial SENA	Tiene prioridad: cancela la reserva particular de la celda

10.4 Reglas de operación del parqueadero

- Horario de operación: 05:00 a 21:00. Las celdas ocupadas fuera de ese horario se resaltan en rojo.
- Estadía prolongada: más de 16 horas se marca con la insignia **16h**.
- Un vehículo solo puede estar en una celda a la vez, y un conductor solo puede tener un vehículo dentro a la vez.
- Las celdas de movilidad reducida solo las usan conductores con esa condición registrada.
- Un parqueadero inactivo no acepta ingresos ni reservas, pero permite registrar la salida de los vehículos que ya están dentro.

10.5 Campos obligatorios por formulario

Formulario	Campos obligatorios
Inicio de sesión	Correo, Contraseña
Registro de conductor	Documento, N.º de identificación, Tipo de usuario, Nombre, Correo, Contraseña y confirmación, Tipo de vehículo, Placa, Marca, Color, aceptación de términos

Formulario	Campos obligatorios
Nuevo usuario	Rol, Tipo y número de documento, Nombre, Correo, Contraseña y confirmación
Nuevo conductor	Tipo de usuario, Cuenta vinculada (salvo visitantes), Nombre, Número de documento, Tipo de vehículo, Placa, Marca, Color
Nuevo parqueadero	Nombre, Ubicación, Capacidad máxima, al menos una celda
Nuevo rol	Nombre, al menos un permiso distinto de Dashboard
Estacionar vehículo	Placa, Conductor, Vehículo
Reserva	Vehículo, (Parqueadero y Celda), Fecha, Hora de inicio, Hora de fin, Motivo
Incidente	Clase, Reportado por, Descripción, Parqueadero, Tipo, Prioridad (el conductor no elige prioridad)
Novedad	Clase, Reportado por, Descripción
Rechazar / cancelar reserva o incidente	Motivo
Cambiar contraseña	Contraseña actual, Nueva contraseña, Confirmación

10.6 Avisos por correo electrónico

ParkU envía correos informativos (no requieren respuesta) en estos casos: recuperación de contraseña; solicitud de reserva recibida, aceptada, rechazada o cancelada (con fecha, horario, parqueadero y celda); ingreso y salida del vehículo del conductor; y cambios de estado de la cuenta.

11. Solución de Problemas

Problema	Causa probable	Solución
No puedo iniciar sesión y aparece <i>Credenciales inválidas</i>	Correo o contraseña incorrectos; mayúsculas activadas	Revise el correo, desactive Bloq Mayús y use el ícono del ojo para ver la contraseña. Si la olvidó, use ¿Olvidaste tu contraseña? (3.4).
<i>Usuario bloqueado. Contacte al administrador</i>	Cinco contraseñas incorrectas seguidas	El administrador debe activar la cuenta en Usuarios (5.3.6). Luego puede recuperar la contraseña.
<i>Usuario inactivo. Contacte al administrador</i>	La cuenta fue desactivada	Solicite al administrador que la active.
El botón Ingresar o Crear cuenta está gris	Hay campos vacíos o inválidos	Complete los campos marcados en rojo.
No llega el correo de recuperación	Correo mal escrito, carpeta de spam o límite de 5 envíos por hora	Revise spam; espere unos minutos; verifique con el administrador el correo registrado.
El enlace de recuperación dice <i>Token inválido o expirado</i>	Pasaron más de 60 minutos, ya se usó o se pidió uno nuevo	Solicite un enlace nuevo y use el último correo recibido.
La primera carga tarda mucho	El servidor estaba inactivo y se está reactivando	Espere unos segundos y recargue.
<i>No se pudo conectar con el servidor</i>	Sin conexión a Internet	Verifique la conexión y reintente.
La sesión se cerró sola	Pasaron 7 días o se cambió la contraseña	Inicie sesión nuevamente.
No veo un módulo en el menú o aparece <i>Acceso denegado</i>	Su rol no tiene ese permiso	Solicite al administrador el permiso o el rol adecuado (capítulo 4).
<i>No tienes los permisos requeridos al guardar</i>	El botón es visible pero el servidor no autoriza la acción a su rol	La acción debe hacerla un administrador (4.2).
No puedo estacionar un vehículo: <i>Este conductor ya tiene otro vehículo en uso</i>	El conductor tiene otro vehículo dentro	Registre primero la salida del otro vehículo.
No aparece el vehículo del conductor al estacionar	El vehículo no es del tipo de la celda o el conductor no lo tiene registrado	Elija una celda del tipo correcto o use Agregar vehículo nuevo .
No puedo usar una celda &	El conductor no tiene registrada la condición de movilidad reducida	Registre la discapacidad en el conductor (5.4.4) o use otra celda.

Problema	Causa probable	Solución
La celda aparece ocupada pero el vehículo ya salió	No se registró la salida	Registre la salida en Entrada / Salida o con Liberar Celda ; como último recurso use el ajuste manual (5.5.15).
El OCR muestra <i>No se pudo iniciar la cámara</i>	Permiso de cámara denegado o sin cámara	Permita la cámara en el navegador, use Cargar foto o escriba la placa.
El OCR muestra <i>Error al escanear</i>	Sin Internet para descargar el motor de lectura, o imagen poco clara	Verifique la conexión, acerque la placa al recuadro con buena luz o dígitela.
No puedo reservar la hora que quiero	Reglas de anticipación, duración u horario (10.3)	Lea el rango indicado bajo cada campo de hora.
No puedo cancelar una reserva	Faltan menos de 30 minutos para el inicio	Comuníquese con el vigilante.
Mi reserva desapareció o aparece Cancelada / Rechazada	No se aprobó a tiempo o no llegó en 20 minutos	Consulte el motivo en Reservas y solicite una nueva.
Como conductor, al reportar un incidente aparece <i>Error interno del servidor</i>	Falla conocida de la versión revisada (6.6.1)	Informe el incidente directamente al vigilante.
Al reservar desde el mapa aparece <i>Una reserva aceptada solo puede pasar a: TERMINADA, CANCELADA</i>	Falla conocida: la reserva sí se creó	Verifique en Reservas ; no la cree de nuevo (5.5.13).
No puedo guardar mi perfil: <i>El número de teléfono no tiene un formato válido</i>	El teléfono está vacío	Escriba un teléfono de 10 dígitos (5.9.2).
En el teléfono la pantalla se ve cortada a la derecha	Dashboard y tabla de reservas más anchos que la pantalla	Deslice horizontalmente o gire el teléfono.
No puedo eliminar un parqueadero, rol o conductor	Tiene información asociada	Desactívelo en lugar de eliminarlo.

12. Preguntas Frecuentes

¿Necesito instalar algo para usar ParkU?

No. ParkU funciona desde el navegador del computador o del teléfono.

¿Quién puede crear una cuenta?

Cualquier persona de la comunidad SENA con carro o moto puede crear su cuenta de conductor desde **Regístrate**. Las cuentas de Administrador y Vigilante las crea un administrador.

No tengo vehículo, ¿puedo registrarme?

No. ParkU sirve para gestionar el ingreso y las reservas de un vehículo propio; el registro exige registrar uno.

¿Puedo registrar más de un vehículo?

Sí, desde **Mis Vehículos → Registrar vehículo**. Solo uno puede estar dentro del parqueadero a la vez.

¿Qué hago si otra persona ya registró la placa de mi vehículo?

Si ambos usan el vehículo, vincúlese como copropietario (6.3.3).

¿La reserva me asegura la celda inmediatamente?

No. La solicitud queda **Pendiente** hasta que un administrador o vigilante la acepte. Recibirá un correo con el resultado.

¿Con cuánta anticipación debo reservar?

Al menos 2 horas antes, por un mínimo de 1 hora, empezando a más tardar a las 19:30 y nunca para un domingo.

¿Qué pasa si llego tarde a mi reserva?

Si pasan 20 minutos desde la hora de inicio sin que llegue, la reserva se cancela y la celda se libera.

¿Cómo sé en qué celda quedó mi vehículo?

En **Entrada / Salida**, donde su movimiento aparece como *En parqueadero* con la celda y el parqueadero. También lo indica el vigilante al registrar el ingreso.

¿Yo registro mi entrada al parqueadero?

No. El vigilante registra la entrada y la salida; usted solo las consulta.

¿Qué es una celda & y quién puede usarla?

Es una celda preferencial para personas con movilidad reducida. Solo pueden usarla conductores con esa condición registrada.

¿Qué significa "Oficial SENA"?

Identifica un vehículo institucional. Tiene prioridad en la operación y puede ocupar una celda reservada (la reserva particular se cancela con motivo).

Olvidé mi contraseña, ¿qué hago?

Use **¿Olvidaste tu contraseña?** en la pantalla de inicio de sesión (3.4).

¿Puedo usar ParkU en el teléfono?

Sí, la versión web se adapta al teléfono (capítulo 8).

¿Puedo descargar reportes?

En la versión revisada no existe una opción de descarga: los indicadores se consultan en el Dashboard.

¿Cómo creo un rol que solo registre salidas?

En **Roles → Nuevo Rol** marque únicamente "Consultar salidas" y "Registrar salidas" y asígnelo a un usuario (5.2.2).

13. Glosario

Término	Definición
Celda	Espacio individual de estacionamiento dentro de un parqueadero (por ejemplo, A-02).
Celda preferencial (&)	Celda reservada para conductores con movilidad reducida.
Conductor	Persona registrada que estaciona un vehículo en el Complejo Central. También es el nombre del rol de la comunidad SENA.
Copropietario	Conductor vinculado a un vehículo registrado a nombre de otra persona.
Dashboard	Panel con indicadores en tiempo real.
Encargado	Administrador o vigilante responsable de atender un incidente.
Entrada / Ingreso	Registro del momento en que un vehículo ocupa una celda.
Estadía	Tiempo transcurrido entre la entrada y la salida de un vehículo.
Evidencia	Fotografía adjunta a un incidente (máximo 3).
Franja	Intervalo de horas de una reserva.
Incidente	Reporte de un daño o problemática (daño, accidente, mal estacionamiento, queja u otro) con prioridad.
Liberar celda	Registrar la salida del vehículo y dejar la celda disponible.
Mantenimiento	Estado de una celda temporalmente fuera de servicio.
Minuta	Planilla física que se usaba antes de ParkU para anotar ingresos.
Novedad	Observación sobre el parqueadero que no es un incidente (por ejemplo, una luminaria intermitente).
OCR	Reconocimiento óptico de caracteres: lectura de la placa a partir de una foto o de la cámara.
Oficial SENA	Vehículo institucional de la entidad, con prioridad en la operación.
Parqueadero	Zona de estacionamiento (Torre Sur, Portería Regional, Sótano Torre Norte, Motos Torre Norte, Avenida Boyacá, entre otros).
Permiso	Autorización para consultar o gestionar un módulo; se agrupan en roles.
Placa	Matrícula del vehículo. Carro: ABC123; moto: ABC12D o ABC12.
Reserva	Apartado de una celda para un vehículo en una fecha y franja horaria.
Rol	Conjunto de permisos que define qué puede hacer un usuario (Administrador, Vigilante, Conductor o personalizado).
Salida	Registro del momento en que un vehículo abandona su celda.
Tipo de usuario	Perfil SENA del conductor: Aprendiz, Instructor, Administrativo, Contratista o Visitante.
Token / enlace de recuperación	Código de un solo uso enviado por correo para restablecer la contraseña.
Usuario	Cuenta de acceso a ParkU (correo, contraseña y rol).

Término	Definición
Vigilante	Personal de vigilancia que opera el parqueadero en ParkU.

Anexo A. Diferencias entre la documentación y el sistema en funcionamiento

Durante la exploración de la aplicación se encontraron las siguientes diferencias. El manual describe el comportamiento **real** observado; esta tabla sirve al equipo de desarrollo para corregir la aplicación o la documentación.

Tema	Documentación / interfaz	Comportamiento real observado
Aplicación móvil	El manual técnico describe una app Flutter (APK).	No estaba disponible para revisión; se documentó la versión web móvil (cap. 8).
Reportes	La ficha y el manual técnico mencionan "generar reportes".	Solo existen indicadores en el Dashboard; no hay exportación (la utilidad CSV del código no se usa en ninguna pantalla).
Mensaje "El usuario no existe"	Casos de uso CU 02.2.1 y 02.2.5.	El sistema responde <i>Credenciales inválidas</i> por seguridad (como ya lo anota el manual técnico).
Recuperación de contraseña	La pantalla indica "válido por 60 minutos"; el código del frontend menciona 30 minutos.	El enlace vence a los 60 minutos (configuración del servidor).
Módulo "Celdas"	El formulario de parqueadero dice "podés agregar más luego desde Celdas".	No existe un módulo Celdas; las cantidades se ajustan editando el parqueadero.
Vigilante y parqueaderos	La interfaz muestra al vigilante Nuevo Parqueadero, Editar, Eliminar y cambio de estado.	El servidor los rechaza (<i>No tienes los permisos requeridos</i>).
Vigilante: eliminar conductores e incidentes	Botones visibles.	Solo el Administrador puede eliminar.
Reserva desde el mapa (personal)	Debería mostrar <i>Reserva creada para la celda</i>	La reserva se crea aceptada, pero se muestra el error <i>Una reserva aceptada solo puede pasar a: TERMINADA, CANCELADA</i> .
Reporte de incidente del conductor	Botón Reportar incidente habilitado.	El envío falla con <i>Error interno del servidor</i> (no se envía la prioridad).
Editar/cancelar incidentes del conductor	Flujo presente en la interfaz.	Botones deshabilitados: <i>Disponible próximamente...</i>
Ayuda del campo "Vehículo estacionado"	"El parqueadero y la celda se toman automáticamente".	Solo ocurre para el conductor; el personal debe elegir parqueadero y celda.
"¿Dónde estoy estacionado?" (conductor)	Sugiere mostrar la celda del conductor.	Solo muestra la celda de una reserva activa vigente, no la del ingreso.

Tema	Documentación / interfaz	Comportamiento real observado
Mapa del conductor	Aviso: "tu vehículo aparece resaltado en verde".	El conductor solo ve celdas disponibles; el resaltado aplica a la celda de una reserva activa.
Teléfono en Perfil	Presentado como opcional.	Sin teléfono no se puede guardar el perfil.
Detalle de reserva	Muestra Centro de formación, Regional, Programa y Dirección.	Siempre vacíos: son datos que el sistema ya no registra.
Encabezado de Entrada / Salida	"Para registrar una entrada o una salida, hazlo desde la celda".	Las salidas también se registran desde esa pantalla.
Versión móvil	Diseño adaptable.	Dashboard y tabla de Reservas del personal desbordan horizontalmente a 390 px.
Página de inicio	Tarjeta "Dashboard ParkU" con cifras.	Cifras ilustrativas, no provienen del sistema.
Base de datos de demostración	Script parku.postgres + migraciones.	El volcado base no incluye columnas que el código usa (foto_perfil_url, correo_verificado, fecha_cambio_contrasena, es_oficial_sena, token_hash, tabla_verificacion_correo); la migración 011 falla sobre una base nueva. Hubo que agregarlas para ejecutar el sistema localmente.

Anexo B. Metodología de elaboración

Este manual se elaboró siguiendo las etapas: análisis de la documentación (ficha del proyecto, manual técnico y manuales de usuario de referencia) → análisis del código fuente (repositorios *ParkU* y *Api-ParkU*: rutas, menús, permisos, validaciones y mensajes) → ejecución local de la API, la base de datos PostgreSQL con los datos de demostración del proyecto y la aplicación web → exploración automatizada con Playwright de todas las vistas con los roles Administrador, Vigilante, Conductor y un rol personalizado, en computador (1440 × 900) y teléfono (390 × 844) → captura de pantallas → identificación de casos de uso → redacción → revisión.

Las capturas se tomaron con el reloj del sistema fijado en horario de operación (martes 22 de septiembre de 2026, desde las 09:40) para reflejar el funcionamiento normal del parqueadero. Los nombres, documentos, placas y correos que aparecen en las figuras son datos de demostración.

Tabla de Figuras

- Figura 1.** Página de inicio (landing) de ParkU
- Figura 2.** Pantalla de inicio de sesión
- Figura 3.** Inicio de sesión con credenciales diligenciadas
- Figura 4.** Validación en tiempo real de los campos de inicio de sesión
- Figura 5.** Mensaje por credenciales inválidas
- Figura 6.** Mensaje de cuenta inactiva
- Figura 7.** Mensaje de cuenta bloqueada tras cinco intentos fallidos
- Figura 8.** Pregunta previa al registro
- Figura 9.** Mensaje cuando la persona no tiene vehículo
- Figura 10.** Formulario de registro – datos personales y contraseña
- Figura 11.** Formulario de registro – vehículo asociado y aceptación de términos
- Figura 12.** Campos obligatorios sin diligenciar
- Figura 13.** Correo ya registrado y placa que no corresponde al tipo
- Figura 14.** Formulario de recuperación de contraseña
- Figura 15.** Confirmación de solicitud de recuperación
- Figura 16.** Pantalla para restablecer la contraseña
- Figura 17.** Validaciones de la nueva contraseña
- Figura 18.** Enlace de recuperación inválido
- Figura 19.** Contraseña actualizada y regreso al inicio de sesión
- Figura 20.** Estructura general de la aplicación (vista del Administrador)
- Figura 21.** Página no encontrada
- Figura 22.** Acceso denegado por falta de permisos
- Figura 23.** Dashboard del administrador (vista completa)
- Figura 24.** Listado de roles
- Figura 25.** Detalle de un rol con sus permisos activos
- Figura 26.** Formulario de nuevo rol con permisos seleccionados
- Figura 27.** Usuario con el rol personalizado "Operador de salidas": solo ve Entrada / Salida
- Figura 28.** Edición de un rol (rol Administrador con los 16 permisos)
- Figura 29.** Rol personalizado deshabilitado
- Figura 30.** Confirmación para eliminar un rol
- Figura 31.** Rol con usuarios asociados: no se puede eliminar
- Figura 32.** Listado de usuarios (vista de cuadrícula)
- Figura 33.** Vista de lista
- Figura 34.** Filtro por rol (Vigilante)
- Figura 35.** Formulario de nuevo usuario diligenciado
- Figura 36.** Validación de campos obligatorios al crear un usuario
- Figura 37.** Edición de un usuario
- Figura 38.** Usuario desactivado
- Figura 39.** Confirmación para eliminar un usuario
- Figura 40.** Cuenta bloqueada por intentos fallidos (aparece como INACTIVO)
- Figura 41.** Intento de editar el administrador protegido
- Figura 42.** Listado de conductores (vista de cuadrícula)
- Figura 43.** Búsqueda por apellido
- Figura 44.** Filtro "Con Moto"
- Figura 45.** Formulario de nuevo conductor con creación de cuenta
- Figura 46.** Validación de campos obligatorios en el registro de conductor
- Figura 47.** Detalle de un conductor
- Figura 48.** Ficha de un vehículo
- Figura 49.** Edición de un conductor con registro de discapacidad
- Figura 50.** Agregar un vehículo nuevo a un conductor

- Figura 51.** Vincular un vehículo existente como copropietario
- Figura 52.** Edición de un vehículo
- Figura 53.** Confirmación para eliminar un conductor
- Figura 54.** Módulo Parqueaderos en vista Lista
- Figura 55.** Parqueadero con sus celdas desplegadas
- Figura 56.** Vista Plano de los parqueaderos
- Figura 57.** Búsqueda por placa (ABC123)
- Figura 58.** Filtro por tipo de parqueadero (Motos)
- Figura 59.** Formulario de nuevo parqueadero
- Figura 60.** Nombre obligatorio
- Figura 61.** Celdas que superan la capacidad máxima
- Figura 62.** Edición de un parqueadero y de sus cantidades de celdas
- Figura 63.** Confirmación para desactivar un parqueadero
- Figura 64.** Parqueadero que no se puede eliminar por tener celdas
- Figura 65.** Detalle de una celda libre
- Figura 66.** Detalle de una celda ocupada
- Figura 67.** Búsqueda del conductor por documento
- Figura 68.** Conductor y vehículo seleccionados
- Figura 69.** Celda ocupada después de registrar el ingreso
- Figura 70.** Error: el conductor ya tiene otro vehículo estacionado
- Figura 71.** Escáner de placas por OCR (la imagen corresponde a la cámara del equipo)
- Figura 72.** Formulario de reserva de una celda
- Figura 73.** Celda con una reserva programada
- Figura 74.** Celda liberada después de registrar la salida
- Figura 75.** Celda marcada en mantenimiento
- Figura 76.** Formulario de incidente desde una celda ocupada
- Figura 77.** Incidente con evidencia y encargado
- Figura 78.** Registro de una novedad sobre un parqueadero completo
- Figura 79.** Historial de entradas y salidas
- Figura 80.** Detalle de un movimiento
- Figura 81.** Confirmación de salida
- Figura 82.** Movimiento finalizado después de registrar la salida
- Figura 83.** Movimientos filtrados por estado "En parqueadero"
- Figura 84.** Módulo Reservas con una solicitud pendiente
- Figura 85.** Detalle de una reserva
- Figura 86.** Confirmación para aceptar una solicitud
- Figura 87.** Rechazo de una solicitud con motivo
- Figura 88.** Cancelación de una reserva con motivo
- Figura 89.** Confirmación para eliminar una reserva pendiente
- Figura 90.** Reservas filtradas por estado "Canceladas"
- Figura 91.** Listado de incidentes y novedades
- Figura 92.** Formulario de nuevo incidente desde el módulo Incidentes
- Figura 93.** Detalle de un incidente con evidencia fotográfica
- Figura 94.** Asignación de encargado al pasar a "En proceso"
- Figura 95.** Motivo obligatorio para rechazar
- Figura 96.** Incidente marcado como Resuelto
- Figura 97.** Edición de un incidente
- Figura 98.** Confirmación para eliminar un incidente
- Figura 99.** Incidentes filtrados por estado y clase
- Figura 100.** Pantalla Mi Perfil
- Figura 101.** Edición de la información personal
- Figura 102.** Ventana para cambiar la contraseña

- Figura 103.** Cambio de contraseña diligenciado
- Figura 104.** Dashboard del conductor ("Mi ParkU")
- Figura 105.** Parqueaderos en la vista del conductor
- Figura 106.** Celdas disponibles de un parqueadero
- Figura 107.** Detalle de una celda para el conductor
- Figura 108.** Mis Vehículos con dos vehículos registrados
- Figura 109.** Detalle de un vehículo
- Figura 110.** Edición de un vehículo propio
- Figura 111.** Registro de una moto propia
- Figura 112.** Placa registrada a nombre de otra persona
- Figura 113.** Movimientos del conductor
- Figura 114.** Detalle de un movimiento propio
- Figura 115.** Solicitud de reserva diligenciada
- Figura 116.** Solicitud de reserva pendiente
- Figura 117.** Mensaje de validación en la solicitud de reserva
- Figura 118.** Solicitud de reserva iniciada desde una celda
- Figura 119.** Reserva rechazada con su motivo
- Figura 120.** Cancelación de una reserva por el conductor
- Figura 121.** Mis incidentes
- Figura 122.** Reporte de incidente por el conductor
- Figura 123.** Perfil del conductor
- Figura 124.** Dashboard y menú del Vigilante
- Figura 125.** Módulo Conductores en la vista del Vigilante
- Figura 126.** Parqueaderos en la vista del Vigilante
- Figura 127.** Ingreso de una moto registrado por el vigilante
- Figura 128.** Celda con reserva vigente
- Figura 129.** Ingreso precargado con los datos de la reserva
- Figura 130.** Intento de crear un parqueadero con el rol Vigilante
- Figura 131.** Confirmación de salida
- Figura 132.** Salida registrada y celda liberada
- Figura 133.** Solicitud pendiente en la vista del Vigilante
- Figura 134.** Aceptación de una solicitud
- Figura 135.** Rechazo con motivo
- Figura 136.** Incidentes en la vista del Vigilante
- Figura 137.** Asignación de encargado al resolver un incidente
- Figura 138.** Contraseña actualizada desde el perfil del vigilante
- Figura 139.** Página de inicio en el teléfono
- Figura 140.** Inicio de sesión en el teléfono
- Figura 141.** Dashboard del vigilante en el teléfono
- Figura 142.** Menú lateral desplegado con "Más"
- Figura 143.** Parqueaderos en el teléfono
- Figura 144.** Celdas desplegadas de un parqueadero
- Figura 145.** Detalle de una celda libre
- Figura 146.** Vista Plano en el teléfono
- Figura 147.** Formulario de ingreso en el teléfono
- Figura 148.** Escáner de placas con la cámara del teléfono
- Figura 149.** Entrada / Salida en el teléfono
- Figura 150.** Detalle de un movimiento
- Figura 151.** Confirmación de salida en el teléfono
- Figura 152.** Celda ocupada tras el ingreso
- Figura 153.** Reservas en el teléfono
- Figura 154.** Incidentes en el teléfono

Figura 155. Conductores en el teléfono

Figura 156. Perfil en el teléfono

Figura 157. "Mi ParkU" en el teléfono

Figura 158. Disponibilidad de parqueaderos

Figura 159. Mis Vehículos en el teléfono

Figura 160. Mis movimientos

Figura 161. Mis reservas en el teléfono

Figura 162. Solicitud de reserva en el teléfono